

학문분야별 기초연구 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립 연구

(A study on the Establishment of Guidelines for Field Application of
Basic Research Support System by Academic Sector)

광주과학기술원

고 도 경

한국과학기술기획평가원

제 출 문

한국과학기술기획평가원 원장 귀하

본 보고서를 “학문분야별 기초연구 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2021. 11. 30.

연구기관명 : 광주과학기술원

연구책임자 : 고 도 경

연 구 원 : 나 영 빈

연 구 원 : 전 성 준

요 약 문

I. 제 목 : 학문분야별 기초연구 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립 연구

II. 연구개발의 목적 및 필요성

- 연구자 주도 기초연구사업에서 학문분야별 지원체계의 성공적 정착을 위해서는 향후 기초연구의 중장기 지원계획 및 투자전략 마련이 필요함
 - 학문분야별 지원체계를 현장 적용하는데 있어, 학문분야의 수요 반영 및 발전방향에 대한 다양한 의견 교환과 논의를 거쳐 중장기 지원계획을 도출할 필요가 있음
- 분야별 기초연구사업 예산 배분 시 반드시 필요한 고려사항을 반영한 ‘학문분야별 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인’ 수립이 반드시 필요함

III. 연구개발의 내용 및 범위

- 국가별 연구자 주도 기초연구에 대한 학문분야별 지원체계 현황 조사
 - 국내 연구자 주도 기초연구사업 투자 현황 및 학문분야별 지원체계 시범추진 현황 분석
 - 미국, 일본, 영국, 중국 등 해외 주요국의 연구자 주도 기초연구 지원 제도 비교 및 학문분야별 지원체계 현황 조사
- 국내·외 학문분야별 기초연구 지원체계의 성과 평가 및 핵심 이슈 진단
 - 국내 연구자 주도 기초연구사업에서 학문분야별 지원체계 시범 도입에 따른 성과 평가 및 시범 적용에 따른 핵심 이슈 진단
 - 해외 주요국의 사례 분석을 통해 국내의 학문분야별 지원체계에 벤치마킹할 수 있는 우수 성공요인 발굴
- 국내 연구자 주도 기초연구사업에서 학문분야별 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립 연구
 - 연구자 주도 기초연구사업에서 학문분야별 지원체계의 성공적인 정착을 위한 고려사항 도출
 - 학문분야별 지원체계 확대 적용 방안 도출
 - 도출된 고려사항을 반영한 학문분야별 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립

IV. 연구개발결과

- 분야별 지원 규모의 형평성 고려 방안 및 가이드라인 제시
 - 타 연구사업(국가연구개발사업의 기초 연구단계 사업) 수혜 규모를 고려한 분야 간 예산 규모 조정 및 필요조건
- 연구자 의견 수렴 방식 및 반영 절차 개선을 위한 가이드라인 제시
 - 연구재단 중심의 기본 계획 구축과 CRB 중심의 포트폴리오 구성 후 학문단 회의를 통한 상호보완적 조정 절차 마련
 - 연구재단 내 Q&A 또는 운영마당 등의 게시판 운영을 통한 의견수렴 창구 도입
 - 각 분야 운영·조정위원회에 대해 다년의 임기 보장을 통한 지속적이고 일관성 있는 운영체계 구축
 - 여성 우대 등 여성·남성 관련 정책에 대한 별도의 의견수렴을 위한 자리 마련

- 연구자 주도 기초연구사업의 분야별 연구비 조정 방안 제시
 - 분야별 예산 지원 규모 결정을 위한 평가 요소 제안 및 중요도에 따른 가중치 산정
 - 예산 규모, 수혜율의 안정화를 위한 예비비 배정을 통한 조정예산 확보
 - 분야별 지원체계의 원활한 정착을 위한 단기-중기-장기적 관점의 단계별 시행
- 추가적인 정책적 고려사항 제안
 - 각 사업의 역할(수월성 / 보편성)을 고려하여 우대제도 대상 사업 제시
 - 출산 및 육아 휴직으로 연구자의 경력 단절을 막기 위한 제도적 연구 지원 대상 확대
 - 지역 및 여성과학자 우대제도에서 분야별 특성 반영
- 현재 예산 구조에서 분야별 지원체계 적용을 위한 사업운영 개선안 제시
 - 각 사업의 역할(보편성-수월성)을 고려한 과제 구조 개편
 - 단계별 접근을 통한 의·약학단 연구지원 분리
 - 프로그램 신설 및 추가적인 지원제도 운영
 - 한국연구재단 RB/CRB 시스템 재정립
 - 장기적 관점의 사업운영개선 방향 및 적용 방안
- 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업 적용 및 적용 방식 의견
 - 교육부(안정적 지원에 중점을 둔 소규모 장기지원)와 과기부(도전적 과제 지원 우선)의 역할 분담을 통한 분야별 지원
 - 과기부 사업과 교육부 사업간 중복 요소(학제간융합사업, 지역대항 등) 제거
- 국책연구사업 중 원천사업 등의 분야별 지원체계 적용 및 적용 방식 의견
 - 기초연구와 원천연구 매칭을 통해 기초연구 우수성과를 원천기술로 연계
 - 원천사업 자체의 분야별 지원체계를 넘어 기초연구본부 사업들과 연계한 새로운 사업의 공동기획 등을 분야별 지원체계에 포함

V. 연구개발결과의 활용계획

- 2022년 이후 연구자 주도 기초연구사업의 학문분야별 지원체계에 대한 세부 지원전략 도출을 통한 정부 R&D 예산 투입의 안정성·효율성 제고
- 국내 연구자 주도 기초연구사업의 학문분야별 지원체계로의 개편에 따른 정책적 지원방향 수립 시 활용

SUMMARY

I. Title : A study on the Establishment of Guidelines for Field Application of Basic Research Support System by Academic Sector

II. Purpose and necessity of Research and Development (R & D)

- In order to successfully establish the support system for each academic field in a researcher-led basic research project, it is necessary to prepare a mid- to long-term support plan and investment strategy for basic research in the future.
 - In the field application of the support system for each academic field, it is necessary to derive a mid- to long-term support plan through exchange of opinions and discussions on the reflection of demand in the academic field and the direction of development.
- It is essential to establish a guideline for field application of support systems for each academic field that reflects essential considerations when allocating budgets for basic research projects by field.

III. Content and scope of R & D

- Research on the status of support systems by academic field for researcher-led basic research by country
 - Analysis of the status of investment in basic research projects led by domestic researchers and the status of pilot implementation of support systems by academic field
 - Comparison of researcher-led basic research support systems in major overseas countries such as the United States, Japan, United Kingdom, and China and research on the status of support systems by academic field
- Evaluation of the performance of the basic research support system by domestic and foreign academic fields and diagnosis of key issues
 - In the basic research project led by domestic researchers, the performance evaluation of the pilot introduction of the support system for each academic field and the diagnosis of key issues according to the pilot application
 - Excavation of excellent success factors that can be benchmarked against domestic support systems for each academic field through case analysis of major foreign countries
- Research on establishing guidelines for field application of support systems by academic fields in basic research projects led by domestic researchers
 - Derivation of considerations for successful establishment of support systems for each academic field in researcher-led basic research projects
 - Derivation of a plan to expand and apply the support system for each academic field
 - Establishment of guidelines for field application of support systems for each academic field reflecting the derived considerations

IV. R & D results

- Suggestions and guidelines for consideration of equity in the scale of support by sector
 - Adjustment of budget size and necessary conditions between fields in consideration of the beneficiaries of other research projects (basic research stage projects of national R&D projects)
- Suggested guidelines for improving researcher opinion gathering methods and reflection procedures
 - After establishing a basic plan by the National Research Foundation(NRF) and constructing a portfolio by CRBs, complementary adjustment procedures to be prepared through academic conferences
 - Introducing a window for collecting opinions through the operation of bulletin boards such as Q&A in the homepage of NRF
 - Establishment of a continuous and consistent operating system by guaranteeing multi-year terms to operation and coordination committees in each field
 - Preparation of forums for collecting opinions on women-men-related policies, such as preferential treatment for women
- Suggestion of a plan to adjust research expenses by field of researcher-led basic research projects
 - Suggestion of evaluation factors for determining the size of budget support by sector and calculating weights according to importance
 - Securing an adjusted budget by allocating reserve funds to stabilize the budget size and benefit rate
 - Step-by-step implementation of short-term-medium-long-term perspectives for the smooth establishment of support systems for each sector
- Suggestion of additional policy considerations
 - Suggestion of preferential programs in consideration of the role (excellence / universality) of each project
 - Expanding the target of support for re-jumping research to prevent career interruption of researchers due to maternity and parental leave
 - Reflecting the characteristics of each field in the preferential system for regional and female scientists
- Proposal of improvement plan for project operation to apply support system for each sector in the current budget structure
 - Reorganization of task structure in consideration of the role of each project (universality-excellence)
 - Separation of medical and pharmaceutical research support through a step-by-step approach
 - New program and additional support system operation
 - Re-establishment of the RB/CRB system of the National Research Foundation of Korea
 - Long-term operation improvement direction and application plan

- Suggested opinions to the application of the Ministry of Education's academic research support project in science and engineering fields
 - Support by field through division of roles between the Ministry of Education (small-scale long-term support with an emphasis on stable support) and the Ministry of Science and Technology (priority on support for challenging tasks)
 - Removal of overlapping elements (interdisciplinary convergence project, regional opposition, etc.) between the Ministry of Science and Technology project and the Ministry of Education project
- Suggested opinions on the application and application method of the support system by field, such as the fundamental R&D programs, among national strategic R&D programs
 - Linking excellent results of basic research to fundamental R&D programs through the matching between the two programs
 - Introducing joint planning of new projects in connection with the basic research programs and national strategic R&D programs

V. Utilization plan of R & D results

- Enhancing the stability and efficiency of government R&D budget input by deriving detailed support strategies for the support system for each academic field of researcher-led basic research projects after 2022
- Establishment of policy support directions following the reorganization of researcher-led basic research projects into support systems for each academic field

CONTENTS

Chapter 1. Research Outline	1
Section 1. Background and Necessity of the Research Project	1
1-1. Background of the Research Project	1
1-2. Necessity of the Research Project	2
Section 2. Research Contents and Methods	3
2-1. Research Contents	3
2-2. Research Methods	3
Chapter 2. Current Status of Researcher-led Basic Research Support by country	5
Section 1. Overview of Current Status Investigation	5
Section 2. Researcher-led Basic Research Support System of Overseas Major Countries	6
2-1. United States of America	6
2-2. Japan	11
2-3. United Kingdom	13
2-4. China	14
Chapter 3. Current Status of Researcher-led Basic Research Support of Korea	16
Section 1. Overall Status of Researcher-led Basic Research Program	16
1-1. Current Status of Researcher-led Basic Research Programs	16
1-2. Investment Effects of Researcher-led Basic Research Programs	17
Section 2. Status of Support by Chief Review Board (CRB) of Division	18
2-1. Division of Natural Sciences	18
2-2. Division of Life Sciences	19
2-3. Division of Medical Sciences	20
2-4. Division of Engineering and Division of ICT and Convergence Research	22
Section 3. Current Status of National R & D Programs	24
3-1. Status of Support by Field of National R & D Program	24
3-2. Status of Research Manpower by Field of National R & D Program	28
Section 4. Key Issues on Current Status of Basic Research Support of Korea	31
Section 5. Comparison of Methods for Collecting Researcher Opinions by Academic Sector	33
5-1. Coordinating Committee and Vision Committee Operation Status	33
5-2. Other Procedures and Methods for Collecting Opinions	34

Chapter 4. Performance Evaluation, Problems, and Key Issues of Basic Research Support System by Academic Sector at home and abroad	36
Section 1. Performance Analysis in the Field of Trial Application of Support System by Academic Sector	36
1-1. Mathematics	36
1-2. Physics	37
1-3. Chemistry	38
1-4. Earth Science	39
1-5. Life Sciences (Basic · Molecular Life Sciences)	40
1-6. Medical Sciences (Basic · Applied Medicine)	41
1-7. Key Issues	42
Section 2. Written Inquiries about Basic Research Support System by Academic Sector	47
2-1. Survey Outline	47
2-2. Survey Result	47
Section 3. Expert Advice on Basic Research Support System by Academic Sector	61
3-1. Advisory Outline	61
3-2. Contents	61
Section 4. Drawing Excellent Success Factors by Comparing Cases with Overseas Major Country	62
Chapter 5. Guidelines for Field Application of Research-led Basic Research Program by Academic Sector	63
Section 1. Considerations when applying Support System by Academic Sector	63
1-1. Plan to Consider Equity in the Scale of Support by Field	63
1-2. Methods for Collecting Research Opinions and Procedure of Reflection	63
1-3. Research Funding Adjustment Procedure by Field	64
1-4. Policy Considerations	64
Section 2. Expanded Application Plan of Support System by Academic Sector	65
2-1. Improvement Proposal of Business Operation to Apply Support System by Field in the Current Budget Structure	65
2-2. Application of the Ministry of Education's Academic Research Support Program in Science and Engineering Fields and Application Methods	66
2-3. Investigation of Applicability of Source Program among National Research Programs	67
Chapter 6. Concluding Remarks and Policy Suggestions	68

References..... 70

Appendix..... 71

목 차

제1장 연구개요	1
제1절 연구사업의 배경 및 필요성.....	1
1-1. 연구사업의 배경.....	1
1-2. 연구사업의 필요성.....	2
제2절 연구내용 및 방법.....	3
2-1. 연구내용.....	3
2-2. 연구 추진 방법.....	3
제2장 국가별 연구자 주도 기초연구 지원 현황	5
제1절 현황조사 개요.....	5
제2절 해외 주요국 연구자 주도 기초연구 지원 제도 사례.....	6
2-1. 미국의 사례.....	6
2-2. 일본의 사례.....	11
2-3. 영국의 사례.....	13
2-4. 중국의 사례.....	14
제3장 우리나라 연구자 주도 기초연구 지원 현황	16
제1절 연구자 주도 기초연구사업 총괄 현황.....	16
1-1. 연구자 주도 기초연구사업 지원 현황.....	16
1-2. 연구자 주도 기초연구사업 투자 효과.....	17
제2절 학문단 CRB별 지원 현황.....	18
2-1. 자연과학단.....	18
2-2. 생명과학단.....	19
2-3. 의·약학단.....	20
2-4. 공학단 및 ICT·융합단.....	22
제3절 국가연구개발사업 현황.....	24
3-1. 국가연구개발사업 분야별 지원 현황.....	24
3-2. 국가연구개발사업 분야별 연구 인력 현황.....	28
제4절 우리나라 기초연구 지원 현황에 대한 핵심 이슈.....	31
제5절 학문분야별 연구자 의견 수렴 방식 비교.....	33
5-1. 조정위원회 및 비전위원회 운영 현황.....	33

5-2. 기타 의견 수렴 절차 및 방식 현황	34
제4장 국·내외 학문분야별 기초연구 지원체계의 성과 평가, 문제점 및 핵심이슈	36
제1절 학문분야별 지원체계 시범적용 시행 분야 성과 분석	36
1-1. 수학	36
1-2. 물리학	37
1-3. 화학	38
1-4. 지구과학	39
1-5. 생명과학(기초·분자생명)	40
1-6. 의·약학(기초·응용의학)	41
1-7. 핵심 이슈	42
제2절 기초연구 학문분야별 지원체계에 관한 서면 질의	47
2-1. 설문 개요	47
2-2. 설문 결과	47
제3절 기초연구 학문분야별 지원체계에 관한 전문가 자문	61
3-1. 자문 개요	61
3-2. 자문 내용	61
제4절 해외 주요국과의 사례 비교를 통한 우수 성공요인 도출	62
제5장 연구자 주도 기초연구사업에서의 학문분야별 지원체계의 현장적용을 위한 가이드라인	63
제1절 학문분야별 지원체계 적용시 고려사항	63
1-1. 분야별 지원 규모의 형평성 고려 방안 (타 연구사업 반영 비율 포함)	63
1-2. 연구자 의견 수렴 방식 및 반영 절차	63
1-3. 분야별 연구비 조정 절차	64
1-4. 정책적 고려사항(지역대학, 여성과학자 등)	64
제2절 학문분야별 지원체계 확대 적용 방안	65
2-1. 현재 예산 구조에서 분야별 지원체계 적용을 위한 사업운영개선안 제시	65
2-2. 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업 적용 및 적용 방식	66
2-3. 국책연구사업 중 원천사업 등의 적용 가능성 조사	67
제6장 맺음말 및 정책제언	68
참 고 문 헌	70
부 록	71

제1장 연구개요

제1절 연구사업의 배경 및 필요성

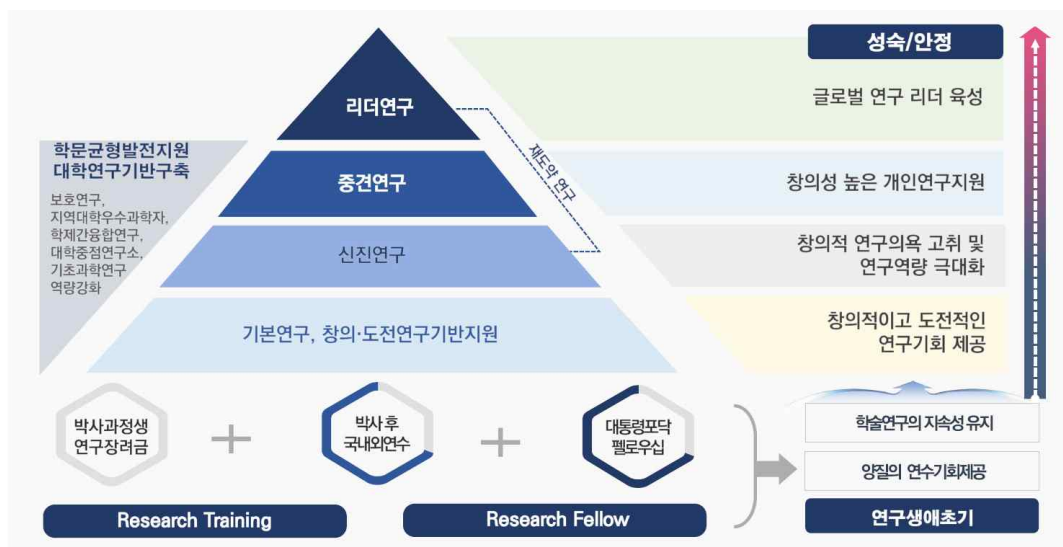
1-1. 연구사업의 배경

□ 기초연구는 기초연구진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률에서 ‘기초과학 또는 기초과학과 공학, 의학, 농학 등과의 융합을 통해 새로운 지식 등을 창출하는 연구 활동’으로 정의하고 있으며 기초연구사업은 새로운 지식 창출과 창의적 인력양성을 통해 국가 경쟁력의 근본 원천인 과학적 기초를 제공하는 역할을 수행하고 있음



[그림 1-1] 기초연구사업의 주요개념

□ 현재 우리나라 기초연구사업은 그림 1-1과 같이 과기부의 기초연구사업과 이공분야 교육부의 학술연구 지원 사업으로 나뉘어져 있으며 자유공모 방식과 한국형 그랜트 방식으로 지원되며 연구자의 자율성을 보장하고 연구 몰입환경을 조성하도록 변화를 꾀하고 있음



[그림 1-2] 기초연구사업 지원 체계

□ 현재 우리나라의 기초연구사업의 지원체계는 그림 1-2와 같으며 연구자의 성장단계에 따라 연구사업이 구분되어 지원되고 있음

범용형 사업지원 체계

공급자(정부, 연구지원기관) 관점

전 분야 공통 적용 사업

신규과제 접수 후 예산 배분 기준(신청 과제 수 대비) 적용

사업별 지원계획

사업별 동일 기준 적용

사업별 동일 기준 운영

관점

사업구조

분야별 예산 배분

과제지원방식

연구비/연구 기간 기준

평가방법

분야별 지원 체계

연구자 중심 수요자 관점

전 분야 공통 및 분야별 특성화 사업

해당분야 사업별 예산 사전 배분

각 분야별(사업별) 지원계획

분야별 기준 적용

분야별 특성화 평가방법 및 지표 운영

[그림 1-3] 분야별 지원체계의 개념

1-2. 연구사업의 필요성

- 연구자 주도 기초연구사업에서 학문분야별 지원체계의 성공적 정착을 위해서는 향후 기초연구의 중장기 지원계획 및 투자전략 마련이 필요함

○ 학문분야별 지원체계를 현장 적용하는데 있어, 학문분야의 수요 반영 및 발전방향에 대한 다양한 의견 교환과 논의를 거쳐 중장기 지원계획을 도출할 필요가 있음
- 분야별 기초연구사업 예산 배분 시에 반드시 필요한 요소들인 분야별 특성 반영 방식, 연구자 의 견수립 방식 및 반영 절차, 기초연구사업 지원 시에 원천사업을 비롯한 타 연구사업 지원 규모 고려 여부 및 비율, 정부예산 변화 추이에 따른 배분 조정, 지역대학 및 여성과학자 등 다양한 고려사항을 반영한 ‘학문분야별 지원체계의 현장적용을 위한 가이드라인’ 수립이 반드시 필요 함

○ 분야 내의 지원계획을 마련할 때 학문분야가 연구자 주도 기초연구의 틀 내에서 지원해야 하 는 다양한 유형을 모두 고려하여 지원대상의 누락이 생기지 않도록 가이드라인을 마련해야 함

○ 학문분야 중심의 연구자 주도 기초연구 사업의 개편을 추진·지원하되, 각 분야별 지원규모를 결 정함에 있어 타 정부연구개발사업과의 연계성 등을 고려해야 할 필요가 있음

○ 지역대학우수과학자 등 수월성 측면의 연구 활동과 연계되는 경우에는 학문분야의 수요 및 지 원계획을 고려할 필요가 있음

제2절 연구내용 및 방법

2-1. 연구내용

- 국가별 연구자 주도 기초연구에 대한 학문분야별 지원체계 현황 조사
 - 한국연구재단과 한국과학기술기획평가원 자료를 바탕으로 국내 연구자 주도 기초연구사업 투자 현황 및 학문분야별 지원체계 시범추진 현황 분석
 - 미국, 일본, 독일, 영국, 중국 등 해외 주요국의 연구자 주도 기초연구 지원 제도 비교 및 학문분야별 지원체계 현황 조사
- 국내·외 학문분야별 기초연구 지원체계의 성과 평가 및 핵심 이슈 진단
 - 국내 연구자 주도 기초연구 사업에서 학문분야별 지원체계의 시범 도입에 따른 성과 평가 및 시범 적용에 따른 핵심 이슈 진단
 - 해외 주요국의 사례 분석을 통해 국내의 학문분야별 지원체계에 벤치마킹할 수 있는 우수 성공요인 발굴
- 국내 연구자 주도 기초연구 사업에서 학문분야별 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립 연구
 - 연구자 주도 기초연구 사업에서 학문분야별 지원체계의 성공적인 정착을 위한 고려사항 도출
 - 분야별 지원 규모의 형평성 고려 방안 (타 연구사업 반영 비율 포함)
 - 분야별 연구비 조정 절차
 - 연구자 의견 수렴 방식 및 반영 절차
 - 기타 정책적 고려사항 (학문분야별 지역대학 및 여성과학자 비율 격차에 따른 연구비 조정)
 - 학문분야별 지원체계 확대 적용 방안
 - 현재 예산 구조에서 분야별 지원체계 적용을 위한 사업운영 개선안
 - 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업 적용 여부 및 적용 방식
 - 국책연구사업 중 원천사업 등의 적용 가능성 조사
 - 위의 고려사항을 반영한 학문분야별 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립

2-2. 연구 추진 방법

- 본 과제의 목표를 달성하기 위한 추진전략 및 주요 추진 방법은 다음과 같음
 - 해외 연구지원기관의 인터넷 자료 및 학술자료 수집을 통한 국내·외 학문분야별 기초연구 지원체계 분석
 - 연구관리전문기관(한국연구재단)의 협조를 통한 기초연구사업 관련 자료 수집
 - 한국연구재단 전·현직 PM 자문 및 인터뷰를 통한 우리나라 기초연구 지원체계의 발전 방안 자문

- 한국연구재단 전문위원 대상 서면질의를 통한 분야별 지원체계 주요 이슈들에 대한 의견 수렴
- KISTEP 관련 사업 담당자와의 피드백을 통한 연구개발 방향 조정 및 목표 달성도 제고



[그림 1-4] 연구 추진체계

제2장 국가별 연구자 주도 기초연구 지원 현황

제1절 현황조사 개요

- 본보고서는 미국, 일본, 영국, 중국, 주요 4개국의 기초연구 관련 지원기관의 예산, 지원방식 등을 분석한 것으로 개요는 아래와 같음

〈표 2-1〉 주요국 기초연구 지원 현황 개요

국가	미국		일본	영국	중국
지원기관	NSF	NIH	JSPS	UKRI	NSFC
예산 (연도) (한화)	84억\$ ('20) (~9.2조원)	420억\$ ('20) (~46.2조원)	2678억엔 ('21) (~2.8조원)	79.5억 £ ('21-' 22) (~12조원)	311억엔 ('19) (~5.7조원)
Grant 지원 수행 여부	○	○	○	○	△
신진연구자 지원	○	○	○	○	○
학문별 지원체계	○	○	X	○	X

- 미국은 의학 분야와 비의학 분야를 나누어서 지원하며, NIH의 예산이 NSF보다 월등히 높음. 두 기관 모두 연구자의 제안을 최대한 존중하는 그랜트 성의 연구지원을 하여 창의적 연구가 가능케 함
- 일본의 JSPS는 기초연구부터 응용 연구에 이르는 도전적, 창의적 학술연구에 기반을 둔 상향식 학문 연구를 지원하며, 기존의 한국과 같은 연구자 생애주기 별 지원을 제공. 젊은 연구자를 위한 신진 연구자 지원, 육아, 출산휴직복귀자, 신규 채용된 연구자 대상의 지원이 있는 등, 젊은 세대 연구자를 위한 정책을 지원
- 영국은 연구자의 자율과 책임을 존중하는 정책기조를 가지고 있으며, 학문 별 지원체계를 보유함. 전통적인 분류에 따른 학문분류체계로 운영하며, 필요할 경우 연구회 간 협업을 통해 통합적으로 지원
- 중국은 최근 괄목할 만한 연구 경쟁력 증가를 보이고 있음. 세계 과학 허브로 성장하는 목표를 설정, 중화권과 외국의 인재 유치와 젊은 연구자 확보를 위한 정책을 적극적으로 시행중
- 각국의 학문별 지원 체계
- 미국: NSF와 NIH 모두 학문별로 분류된 연구 분과별 조직 체계를 보유하고 있으며, 각 연구 분과에서는 구체적인 연구 분야 특성에 부합하는 연구관리 및 지원을 수행함.
 - 일본: JSPS는 학술시스템연구센터(RCSS: Research Center for Science System)에서 학문분야 별로 연구비의 심사 및 평가를 하는 조직은 편성되어 있으나, 한국과 같은 분야별 학문단의 편성은 찾아 볼 수 없음.
 - 영국: UKRI는 7개로 분류된 학문별 연구회를 운영 중이며, 세부 통계를 공개하지는 않으나, 각 연구회에서 지원하는 프로그램의 목적과 종류는 다양하며 각 연구회의 임무와 설립목적 달성을 위해 각기 독자적인 프로그램을 운영함.
 - 중국: 2019년 기준, NSFC는 학문별로 분류된 연구 분과가 존재하며, 각 분과별 예산 편성은 공개되어 있으나, 분과별로 분야 특성에 알맞은 독자적 프로그램 지원은 찾아 볼 수 없음.

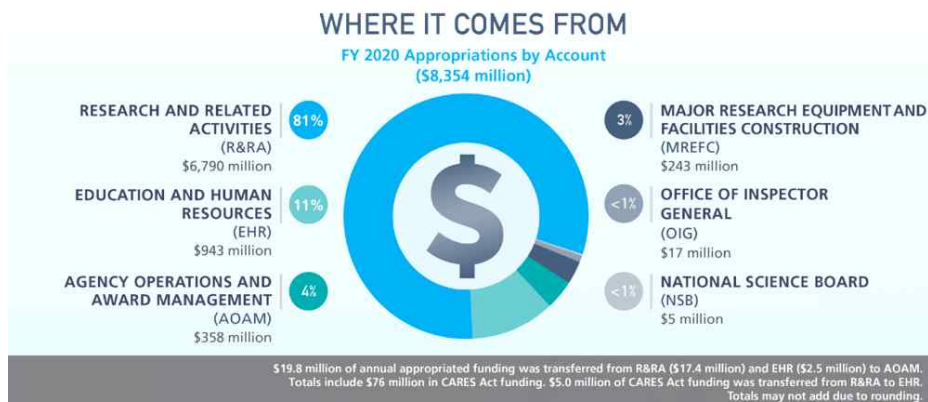
제2절 해외 주요국 연구자 주도 기초연구 지원 제도 사례

2-1. 미국의 사례

- 현재 기초연구 관련 광범위한 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 보유한 미국은 경쟁력 우위 지속과 투자 확대를 목표로 한 정책이 시행 중에 있으며, 투자 대비 성과를 보장하기 어려운 고위험 연구를 지원하여 창의적 연구가 가능케 하는 정책 보유
- 미국의 기초연구는 미국립과학재단(NSF)과 미국립보건원(NIH)을 중심으로 하며, NSF은 보건, 의료 분야를 제외한 기초연구 지원, NIH은 보건 의료 연구 지원으로 구분

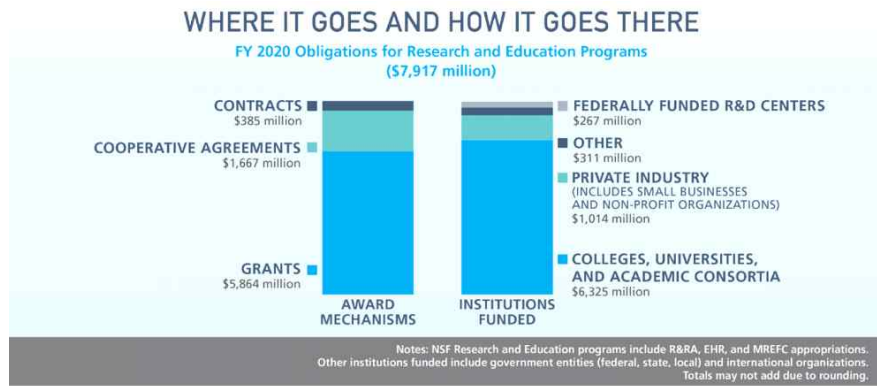
가) 미국립과학재단(NSF)

- NSF는 과학과 국가의 발전을 위해 고위험 연구를 지원하여 과학, 공학 분야에 창의적인 연구가 가능케 하는데 목적이 있음



[그림 2-1] NSF 예산 분포 [1]

- 2020년 기준, 최종 승인된 NSF의 예산은 약 84억 달러이며, 예산의 출처는 다양한 부처로부터 배정되는데, 연구 및 연구관련기관(R&RA), 주요 연구 장비, 시설건설(MREFC)에서 기관의 연구 과제 예산을 지원. 기관운영 및 과제 관리(AOAM)에서는 과제 관리자와 과제운영을 지원. 그 외에 추가로 감사원(OIG)과 국가과학자문기구(NSB)를 통해 NSF의 청렴성 확보와 행정부와 소통 및 자문



[그림 2-2] NSF 연구 및 교육 예산 분포 [1]

- NSF의 예산 중 연구 및 교육 지원에 해당하는 예산은 약 79억 달러이며, 지원 형태로 구분했을 때 약 74%는 연구비(Grants), 21%는 협동협약(Cooperative Agreements), 계약(Contracts) 약 5%가 지원됨. 지원 대상으로는 대학과 같은 고등교육기관에 약 80%, 사기업 약 13%, 연방정부 소속 R&D 기관에 약 3%, 기타 지원은 약 4% 가량 배정됨.
- 그 중에서 R&RA(연구 및 연구관련기관)에 해당하는 예산은 아래와 같음

<표 2-2> NSF의 연구 분과별 예산 [1]

분야	FY 2020 (Appropriation) (단위: Million \$)
생명과학(BIO)	809.79
컴퓨터, 정보(CISE)	1011.38
공학(ENG)	1017.64
지구과학(GEO)	990.87
수학, 물리(MPS)	1527.80
사회, 행동 및 경제과학(SBE)	278.64
국제 과학 및 공학	50.71
극지방 연구 프로그램	400.35
통합 활동 (Integrative activities)	554.02
미국 남극 지원 활동	77.00
미국 북극 연구 위원회	1.6
총 R&RA	6719.80

- NSF는 기본적으로 학문분야를 기준으로 한 사업 체계를 진행 중에 있으며, 현재 한국에서 추진하고자 하는 학문 별 지원체계 구축을 위하여 주목할 필요가 있음
- NSF는 총 7개의 학문분야, 부서에서 프로그램을 지원하고 있으며, 각 부서에서는 더 세부적인 분과로 구성되어 연구관리 및 지원을 수행. (예를 들어 MPS는 수학, 물리, 재료과학, 화학, 천문학으로 구성되어 있음) 보통 전통적인 학문 분야로 나누어 운영하나, 분야 간 협업이 필요한 경우에는 특수 지원 프로그램의 형태로 지원

〈표 2-3〉 NSF 연구 지원방식 분류

구분		정의
Grants (연구장려금)	Standard Grants (표준연구장려금)	NSF가 일정기간(대개 3년) 동안 정해진 수준의 연구비를 제공하는 연구 보조금 지원 방식으로 NSF의 대표적인 지원 형태
	Continuing Grants (계속연구장려금)	당초 연구기간 종료 후에 아래 조건 하에서 계속 지원하는 경우, 통상 연구자의 신청에 따라 지원 (연장 조건) 연구결과가 긍정적이며 자금 사정상 지원이 가능한 경우에 한하여 계속 지원하는 경우이며, 통상 연차보고서 접수 및 승인을 전제로 NSF의 우선순위에 따라 지원 가능 연구책임자는 연구기간 종료 3개월 전에 신청 ➡ 최초 선정 : 경쟁 → 계속 지원 결정은 비경쟁 방식
Cooperative Agreement (협동협약)		NSF의 실질적인 참여(관리)가 필요한 경우에 지원하는 유형 - 예 : 공학연구센터, 대규모 커리큘럼 프로젝트, Multi-User Facilities 등 복잡한 위탁 계약이 필요한 프로젝트 ➡ 종종 참여기관의 '대응자금' 을 요구하는 경우가 있음
Contracts (연구계약)		NSF에서 필요한 정책연구, 프로그램 평가 등과 같은 경우 대규모 통계자료 수집 등 특정 조건의 계약을 통해 기한 및 결과물 등이 명시되어 진행되는 지원 유형

※ 출처: 한국연구재단 이슈페이퍼, 한국형 그랜트제도의 개선방향(2013)

- 가장 많은 예산을 차지하는 장려금은 특정 목표 없이, 미연방기관이 대가 없이 연구자에게 지원하는 제도. 장려금은 지원 후 지원기관의 개입이 거의 없으며, 과제 지원 기간이 끝날 때 성과 제출이 필수적이진 않음. 다만 이전 과제의 성과는 차후 NSF 과제 지원 시 평가요소로 활용 [5]
- 장려금은 표준 연구 장려금과 계속 연구 장려금으로 분류 되는데, 표준연구장려금은 NSF의 대표적인 지원방식으로 새로운 연구내용에 대해 1~5년 동안 정해진 수준의 연구비를 제공하는 보조금 지원 방식이며 이에 따라 연구자가 연구비 운영을 융통성 있게 진행하고 연구 기간도 단축 가능
- 계속연구장려금은 연구기간 종료 후에 연구자의 신청에 따라 지원하는 과제이며, 기존 연구에 대한 추가적 지원이 필요한 경우 일정기간 동안 지원을 제공하는 방식. 매년 연구 진행 여부에 대한 평가 및 예산범위 등을 고려하여 연간 단위로 연구비를 지급.[5] 계속 연구 장려금은 연구결과가 긍정적이며 자금 사정상 지원이 가능한 경우에 한해 지원
- 장려금의 최초 선정은 경쟁방식이나, 계속 지원은 비경쟁 방식으로 진행되기에, 한 주제에 대한 지적 탁월성이 인정된 경우, 안정적인 연구를 비교적 오랫동안 할 수 있다는 장점이 존재
- 협동 협약은 Grant와 같이 대가 없이 연방기관이 지원하는 방식이나, 기관의 실질적 관리가 필요한 경우에 지원하는 유형이며, 복잡한 위탁 계약이 필요한 경우, 예를 들어 대규모 연구 센터에서 진행되는 프로젝트나 거대 시설을 이용해야 하는 프로젝트와 같은 경우에 지원하는 과제유형임
- 연구 계약은 특정한 결과물과 조건, 기한이 정해진 유형. 계약 이행과정을 기관이 면밀하게 점검. 예시로는 NSF에서 필요한 정책연구, 프로그램 평가 등이 있음
- NSF에서의 과제 선정 기준에는 구체적인 과제 규모는 포함되지 않음. 연구에 필요한 지원에 대해서 연구자의 제안사항을 최대한 존중하나 과도한 연구비 신청을 방지하기 위해서 비용이 크게 소요되는 연구장비, 출장, 조원 활용에 대해선 비목별 규정을 적용하여 관리 [5]

나) 미국립보건원(NIH)

- NIH는 건강에 대한 이해증진과 질병의 발견, 진단, 치료 등 건강을 위한 연구를 지원하는데 그 목적이 있음. 보건 및 의료 지원 연구를 지원하는 NIH는 2020년 기준 약 420억 달러의 예산을 지원하며, 아래와 같은 방식으로 지원함

※ 아래의 연구비 지원은 COVID-19 극복을 위한 추가 예산을 제외한 지원 현황임

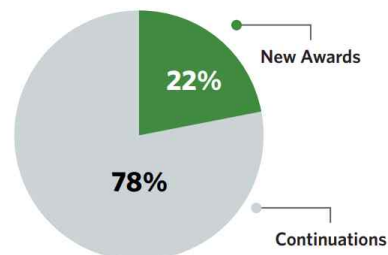
〈표 2-4〉 NIH 연구비 지원 분포 [2]

연구 그랜트와 다른 메커니즘	과제 수	총 예산
연구 그랜트	50,046	\$29,256,433,921
펠로우쉽	3,980	\$189,428,050
훈련 그랜트(Training Grants)	1,944	\$716,845,013
기타 과제	189	\$542,919,245
시설 구축 (Construction)	10	\$55,043,091
합계	56,169	\$30,760,669,322.00

- 연구장려금(Grants)이 예산의 95%로 가장 많으며, 펠로우쉽 0.6%, 훈련 그랜트 2.33%, 기타 지원 1.76%, Construction 약 0.2%로 구성

NIH Grant Obligations
New/Continuations (FY20)

New/Continuations	Total Number of Awards	Total Funding	% of Total Funding
New Awards (Competing)	12,933	\$6,509,298,735	22%
Continuations & Supplements	40,838	\$22,747,135,186	78%
TOTAL GRANT MECHANISM	53,771	\$29,256,433,921	100%



[그림 2-3] NIH 연구 장려금의 신규 / 지속 비율 [2]

- 그랜트는 신규 그랜트(경쟁방식으로 선발)가 22%, 지속, 추가 연구 그랜트가 78%로 구성
- 분과별 지원 현황은 아래의 표와 같으며 국립암연구센터(NCI), 국립 알러지, 감염병연구소(NIAID)가 각각 15.47%, 14.14%로 가장 많은 예산을 집행함

〈표 2-5〉 NIH의 연구 분과별 예산 (단위 : 천)

기관 명칭	주요 영역	예산('20)	비율
NCI(National Cancer Institute)	암	\$ 6,440,442.00	15.47%
NEI(National Eye Institute)	안과	\$ 824,090.00	1.98%
NHLBI(National Heart, Lung, and Blood Institute)	심장, 폐, 혈액	\$ 3,624,258.00	8.70%
NHGRI(National Human Genome Research Institute)	인간 게놈 연구	\$ 606,349.00	1.46%
NIA(National Institute on Aging)	고령화	\$ 3,543,673.00	8.51%
NIAAA(National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism)	알코올중독	\$ 545,373.00	1.31%
NIAID(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)	알러지, 감염병	\$ 5,885,470.00	14.14%
NIAMS (National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases)	관절염, 근골격, 피부질환	\$ 624,889.00	1.50%
NIBIB(National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering)	바이오 의료 이미징, 엔지니어링	\$ 403,638.00	0.97%
NICHD(National Institute of Child Health and Human Development)	소아과	\$ 1,556,879.00	3.74%
NIDCD (National Institute of Deafness and Other Communication Disorders)	난청	\$ 490,692.00	1.18%
NIDCR(National Institute of Dental and Craniofacial Research)	구강 및 두개 안면	\$ 477,429.00	1.15%
NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)	당뇨, 소화, 신장	\$ 2,210,889.00	5.31%
NIDA(National Institute of Drug Abuse)	약물남용	\$ 1,462,016.00	3.51%
NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences)	환경의학	\$ 883,598.00	2.12%
NIGMS(National Institute of General Medical Science)	일반 의학	\$ 2,937,218.00	7.05%
NIMH(National Institute of Mental Health)	정신건강	\$ 2,038,374.00	4.90%
NINDS(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)	신경질환, 뇌졸중	\$ 2,444,687.00	5.87%
NINR(National Institute of Nursing Research)	간호학	\$ 169,113.00	0.41%
NLM(National Library of Medicine)	의학 도서관	\$ 456,911.00	1.10%
NIMHD(National Institute on Minority Health and Health Disparities)	소수집단건강과 건강불평등	\$ 335,812.00	0.81%
NCATS(National Center for Advancing Translational Science)	중개연구	\$ 832,888.00	2.00%
NCCIH(National Center for Complementary and Interactive Health)	대체의학	\$ 151,740.00	0.36%
FIC	국제센터	\$ 80,760.00	0.19%
B&F(Building % Facilities)	시설, 건물	\$ 200,000.00	0.48%
OD(Office of director)	사무 총괄	\$ 2,409,387.00	5.79%
합계	\$ 41,636,575.00	\$ 41,636,575.00	100.00%

※ 출처: NIH financial management report 2020

2-2. 일본의 사례

- 꾸준히 상위원의 연구경쟁력을 보유한 일본은 5년 주기로 과학기술기본계획을 제시하여 중장기적 목표를 설정하며, 2021년부터 2025년까지를 대상으로 하는 제 6기 과학기술기본계획에서 연구환경의 재정비와 국민의 삶과 안전을 위한 연구정책기조를 설정
- 자연과학과 인문, 사회과학의 융합을 강조하며 사람중심의 과학기술로 이어지는 정책 기조를 가지며, 구체적인 주요 지원 대상으로는 박사 과정생 처우 개선, 젊은 연구자 지원, 여성 연구자 지원 등이 있으며, 주요 지원 분야에는 양자 기술, 탄소중립 실현 기술, AI 등이 있음

가) 일본학술진흥회(JSPS)

- 일본학술진흥회(JSPS)는 자연 및 사회과학 학술 연구 조성 및 연구자의 양성을 위해 설립된 독립행정기관으로 연구지원, 학술, 국제 교류 촉진에 관한 사업을 광범위한 분야에 걸쳐 기초연구부터 응용 연구에 이르는 도전적, 창의적 학술연구에 기반을 둔 상향식 학문 연구를 지원함

〈표 2-6〉 JSPS의 '21년 연구비 지원 현황 [4]

연구비 종류		금액 (억엔)	비중 (%)
정부보조금	신진연구자 펠로우쉽	191	7.1
	국제과학협력프로그램	59	2.2
	연구응용 프로그램	7	0.3
	과학시스템 연구센터	6	0.2
	행정	9	0.3
과학연구비 (Grants-in-aid for Scientific Research)		1,397	52.2
우수신진 연구자 육성 보조 사업비		11	0.4
위탁 프로그램 등 연구거점형성비 등 대학개혁추진 등 국제화 거점 정비 사업비 국제 연구 거점 형성 촉진 사업비 기부금 사업비		8	0.3
학술연구조성기금(계속지원)		990	37.0
합계		2,678	100.0

- 2021년 기준, JSPS 전체 예산은 약 2678억 엔이며, 그랜트(과학연구비)가 가장 높은 비율을 차지. 전체 예산 2678억엔 중 연구비(과학연구비+학술연구조성기금)가 2387억엔으로 대부분을 차지
- 그 외에도 JSPS는 신진 연구자 펠로우쉽, 국제과학협력프로그램 등을 위한 예산을 정부보조금으로 충당하고 있으며, 기존의 한국과 같은 연구자 생애 주기 별 시스템으로 지원
- 일본은 연구자가 신청한 연구비 소요 예산의 적절성이 과제 선정 평가 시 당락에 주요 요인으로 작용. 지원액의 근거를 구체적으로 제시해야 하며, 과다할 경우 큰 불이익을 주어 낮은 점수로 평가. 연구자의 사전 적정 연구비 추정 등 정확한 계획수립을 유도하기 위한 것으로 보이며, 신청한 연구비 대비 70~80%만 지급하는 연구비 규모 조정도 활발하게 발생 [3]

〈표 2-7〉 JSPS의 연구비 지원 방식

연구 종목		개요
과학연구비	특별추진연구	독창성 있고 뛰어난 연구 성과가 기대되는 연구 지원, 개인 또는 소규모 그룹형태로 실시함. (기간 3~5년, 최장 7년, 1과제 2억 엔 이상 5억 엔 까지)
	신학술영역 연구	(연구 영역 제안형) 일본의 학술 수준의 향상·강화로 이어지는 새로운 연구 영역에 대 한 개인 혹은 그룹으로 연구 수행. (기간 5년, 1개 영역기준 매년 1,000만 엔~3억 엔 사이)
	기반연구(S)	개인 혹은 소규모 그룹으로 진행하는 독창적, 선구적 연구지원 (기간 5년, 5000만엔 이상 2억엔 이하)
	기반연구 (A, B, C)	개인 혹은 그룹형태로 진행하는 독창적, 선구적 연구 지원. 지원 금 액에 따라 A, B, C로 구분. (A) 2000만 엔 이상 5000만 엔 이하 (B) 500만 엔 이상 2000만 엔 이하 (C) 500만 엔 이하
	도전적 연구 (선구, 탐색)	개인 혹은 그룹형태로 진행하는 기존 연구의 틀을 근본적으로 변화 시키거나 연구 방향을 바꾸는 것을 목표로 하는 주제 지원. (선구) 기간 3~6년, 500만~2000만엔 (탐색) 기간 2~3년, 500만엔 이하
	변혁적 연구 지원 (A, B)	다양한 연구자들의 공동 창조적, 학제적 협업과 젊은 연구자들의 육 성을 위한 지원. 기존 연구의 틀을 벗어나 급진적 전환과 변화를 선 도하는 연구 분야 조성을 그 목적으로 한다. (A) 기간 5년, 연당 5천만 엔 이상 3억 엔 이하 (B) 기간 3년, 연당 5천만 엔 이하
	신진연구자	박사 학위 취득 후, 8년 미만 또는 39세 이하의 박사 학위 미취득 연구자가 수행할 수 있는 개인연구 (박사 학위 취득 예정자 및 박사 학위 취득 후 산전·산후 휴가, 육 아휴직 기간을 제외하고 8년 미만이 되는 자를 포함) (기간 2~4년, 과제당 500만엔 이하)
	연구활동 스타트 지원	신규임용 혹은 육아 휴직 등에서 복귀하는 연구자의 단독 연구 지원 (기간 2년 이내, 연당 150만엔 이하)
	장려연구	교육·연구 기관이나 기업 등에 소속되거나 개인 자격의 단독 연구 지원 (기간: 1년 이내, 100만 엔 이하)

- 가장 많은 지원 예산을 차지하는 Grant 성 과학연구비는 위와 같이 분류되며 연구의 다양성 확보 측면에서 신진연구자를 위한 지원과 연구의 발전에 따라 연구비 지원을 차등화 하는 방식으로 연구 수월성 향상을 도모함
- 독창적이고 새로운 연구를 지원하는 연구는 기반 연구와 특별 추진 연구로 구분하여 지원
- 기반연구(A, B, C)-특별추진연구-기반연구(S)-특별추진연구 순으로 연구비의 규모와 지원 기간이 증가
- 국내의 연구경력 단계별 연구비 지원체계와 유사하며 위로 갈수록 연구비와 연구기간이 증가하는데, 지식 창출 가능성이 높은 유망한 연구 주제나 연구자에 대해선 연구수행 기회를 보다 많이 제공하는 방식으로 수월성을 독려
- 신진 연구자를 지원하는 프로그램으로는 39세 이하의 연구자를 대상으로 한 신진 연구 지원, 신규임용연구자나 출산, 육아휴직 복귀 연구자에 대한 연구지원 등, 젊은 세대의 연구자들을 위한 프로그램 또한 마련되어 있어, 새로운 연구 인력의 수급에 힘쓰고 있음

2-3. 영국의 사례

가) 영국연구혁신기구(UKRI)

- 영국은 연구자의 자율과 책임을 존중하는 정책기조를 설정. 과학 연구의 중심인 고등교육 기관에 대한 지원을 다 방면으로 하고 있으며, 그 중 영국연구혁신기구(UKRI)가 기초연구 지원 분야에서 핵심적인 역할을 수행
- UKRI는 2018년 설립된 영국을 대표하는 연구지원기관으로. 외부 연구기관을 대상으로 연구비 지원을 담당. 2021-22년의 UKRI 전체 예산은 79억5500만 파운드(한화로 약 12조)로 분야별 지원은 아래와 같이 구성됨

〈표 2-8〉 UKRI의 분야별 연구비 지원 현황(2021~2022)

구분	명칭	업무[6]	예산(2021~22) [5]
기초 과학 연구회 (7개)	자연과학, 공학연구회 (EPSRC)	수학, 공학, 물리학 분야의 기초연구, 응용연구 및 대학원생 훈련 지원	9.46억 파운드
	과학기술장비연구회 (STFC)	대규모 과학시설에 대한 지원과 전문 인력 양성	5.54억 파운드
	의학연구회 (MRC)	의료과학 분야의 기초연구 및 응용연구, 대학원생 훈련 지원	7.09억 파운드
	경제, 사회연구회 (ESRC)	경제적 경쟁력과 삶의 질, 공공서비스의 효율성 증진 연구 및 훈련 지원	1.83억 파운드
	예술, 인문연구회 (AHRC)	예술 인문 분야 연구에 자금지원	1.1억 파운드
	자연환경연구회 (NERC)	환경과 자원의 변화에 관한 지식과 이해, 예측 증진	3.52억 파운드
	생명공학, 생물과학연구회(BBSRC)	생명과학 분야 연구에 자금 지원	3.64억 파운드
대학 지원	리서치 잉글랜드 (Research England)	연구와 교육 관련 다양한 대학 지원금 교부를 통해 고등교육 저변 확보	17.72억 파운드
산업 연구	Innovate UK	산업계의 연구를 지원	6.67억 파운드

- UKRI는 연구분야에 따른 7개 연구회와 Innovate UK(산업계연구지원), Research England(고등교육기관지원)로 구성
- 7개의 연구회는 전통적인 학문 분야로 구분되어 있으며, 각각 독립된 분야별 지원을 수행. 필요할 경우 2개이상의 연구회를 넘나드는 연구프로그램을 설정하여 운영함
- 위의 표에 나오는 7개의 연구회와 2개의 지원기관의 예산을 Research and Innovation Budgets이라 하며, 이들 규모는 약 57억 파운드로 UKRI 예산 중 가장 많은 비중을 차지

〈표 2-9〉 UKRI의 연구 지원 방식 분류 [6]

구분	상세 내용
Research Grant	(목적) 연구자의 활발한 연구 활동을 촉진시키기 위해 규모, 시기, 특성에 따라 프로그램을 구성하여 연구비 지원 (대상) 개인 연구자 또는 연구 그룹, 기관 참여자 - 예시 : Standard grant, New Investigator Award, Programme grants
Fellowship	(목적) 연구원의 경력 단계별로 연구비를 지원하여 연구 능력 유지 및 향상 (대상) 개인 연구자 또는 신청자 - 예시 : Future Leaders Fellowships, Early Fellowships
그 외 기금	(목적) 기관별로 특성화된 연구주제를 지원하고 산업체와의 협력을 도모하여 지식 공유 및 국제 경쟁력 강화 (대상) 개인 연구자 또는 기업, 연구 기관 - 예시 : Strength in Places Fund, Knowledge Transfer Partnerships

- Research Grant는 그랜트 성의 연구비 지원으로, 규모, 시기, 특성에 알맞게 프로그램을 구성하여 연구비를 지원하며 세부적으로 표준 그랜트, 신규 연구자 지원, 프로그램 그랜트(우수 주제를 대상으로 한 대규모 그랜트)가 존재
- 펠로우쉽에는 연구원의 경력 단계별로 연구비를 지원하여 연구 능력 유지 및 향상을 목표로 하는 지원방식으로, 초기 경력 연구자와 우수 연구자를 지원하는 펠로우쉽이 존재
- 그 외 기금으로는 산학 협력을 위한 지원 존재

2-4. 중국의 사례

- 최근 팔목할만한 기초연구 성과와 경쟁력을 보여주는 중국은 중공 중앙 국민경제사회발전 제 14차 5개년 계획(2021~2025) <이하 14.5계획>에서 과학기술혁신을 최우선 과제로 제시하고 국가 주도의 전략적인 투자를 확대 중에 있음 [7]
- 중국은 미래 핵심적인 역할을 할 전략 기술을 선정, 중국의 거대한 내수시장을 바탕으로 기술자립을 목표로 설정하여 국가 실험실 건설, 기초연구 투자확대, 능력 위주 등용 등을 정책으로 제시

가) 중국국가자연과학기금위원회(NSFC)

- 과학기술부 산하 독립기관인 중국 국가 자연과학 기금위원회(NSFC)는 기초과학진흥 관련 사업 지원을 전담하는 부서로, 2019년 기준 약 330억 위안의 연구 지원이 집행됨
- NSFC의 예산은 아래와 같이 18개의 프로그램으로 나뉘어 지원됨
- 2019년 기준 18개 프로그램을 운영하며, 총 311억 위안(한화 약 5.76조 원)을 지원하였으며, 예산의 규모에서 일반프로그램이 가장 큰 비중을 차지하며, 그 뒤로는 청년과학기금, 중점프로그램의 순
- 일반프로그램은 연구자의 독창적, 선도적 연구를 집중 지원하는 트랙으로 지원과제 수가 가장 많고 지원 범위도 가장 넓은 유형
- 청년과학기금은 35세 이하의 신진연구자를 지원하는 내용으로 지원과제 수가 일반프로그램과 비슷한 수준
- 중점프로그램은 비교우위가 있는 전략 분야나 신흥 연구 분야의 심층적, 체계적 연구를 지원하는 내용으로 지원규모가 상대적으로 높음

- 청년과학기금의 과제 수가 일반프로그램의 수에 육박한다는 사실에서 중국 연구계는 젊은 세대의 연구자를 유치하기 위해 힘쓰고 있음을 알 수 있으며, 그 외에도 기초과학연구 전면 강화 방안(2018)에서 세계 주요의 과학 허브 및 혁신거점으로 부상한다는 목표를 설정하였으며, 외국 청년과학자연연구기금, 해외·홍콩·마카오학자협력연구등과 같은 지원으로 중화권과 외국의 인재 유치에 힘쓰고 있음

〈표 2-10〉 NSFC의 연구비 지원방식과 예산(2019) [8]

번호	프로그램	프로젝트 수	예산 (직접+간접)
1	일반프로그램	18,995	1,326,331.3
2	중점프로그램	743	263,665.29
3	중대프로그램	46	105,056.94
4	중대연구계획	526	117,517.65
5	중점국제(지역)협력연구프로그램	428	104,470.04
6	청년과학기금	17,966	501,055.70
7	저개발지역기금	2,960	131,920.49
8	우수청년과학기금	625	93,750.00
9	국가출출청년과학기금	296	116,120.00
10	혁신연구그룹(신규)	45	52,560.00
11	해외·홍콩·마카오학자협력연구	23	4,600.00
12	연합기금프로그램	925	218,679.18
13	국가중대과학연구기기특별기금	85	89,683.35
14	기초과학센터프로그램	13	114,482.08
15	응급관리프로젝트	715	45,507.26
16	수학텐위안(天元)기금	89	3,500.00
17	외국청년과학자연연구기금	161	5,301.53
18	국제(지역)공동연구교류프로그램	551	7,489.67
합계		45,192	3,301,690.48

제3장 우리나라 연구자 주도 기초연구 지원 현황

- 문재인 정부는 「제4차 기초연구진흥종합계획('18~'22)」을 통해 연구자 주도 기초연구비 투자 확대를 강조하고, 정부가 지원하는 기초연구사업의 예산을 '17년 1.26조 원에서 '22년까지 2.5조 원으로 확대할 것을 발표함
- 연구자 주도 기초연구 사업에 학문분야별 특성과 수요를 반영한 연구지원 포트폴리오를 수립하여 분야별 지원체계의 단계적 도입을 추진하고 있으며, 2022년부터 전 분야로 확대할 예정임
 - 1단계 시범적용(2020년) : 수학
 - 2단계 시범적용(2021년) : 물리, 화학, 지구과학, 기초·분자생명, 기초·응용의학

제1절 연구자 주도 기초연구사업 총괄 현황

1-1. 연구자 주도 기초연구사업 지원 현황

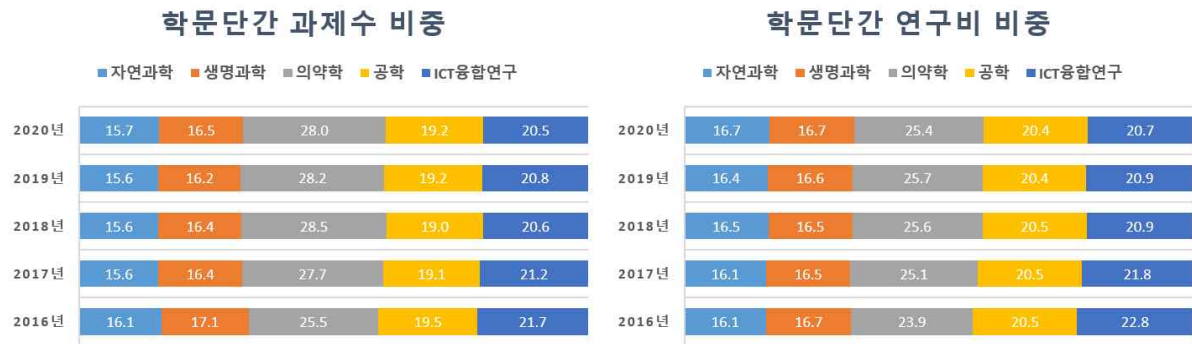
- 연구 지원 규모
 - 2020년 기준 연구자 주도 기초연구사업의 지원 규모는 1.97조 원(총 과제 22,790건)이며, 1.02조 원(총 과제 12,054건)의 2016년 대비 93.1%(과제수 기준 89.1%) 증가함
 - ※ 본 3장 1, 2절에 제시되는 연구자 주도 기초연구사업 지원 현황은 한국연구재단에서 제공한 통계자료(2021. 8. 11)를 바탕으로 분석하였음
 - 기초연구사업의 분야별 지원 과제수는 2019년까지 계속 증가하다 2020년에 대체로 감소함
 - 반면, 연구비 규모는 2016년부터 계속 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년의 경우 전년도 대비 과제당 연구비 규모가 증가한 것으로 판단됨
 - 과제수와 지원 연구비의 2016년 대비 2020년 증가율은 의·약학이 각각 106%, 89.4%로 가장 높았으며, ICT·융합연구가 각각 78.6%, 62.1%로 가장 낮은 증가율을 보임



[그림 3-1] 연구자 주도 기초연구사업의 학문단별 과제 및 연구비 지원 추이

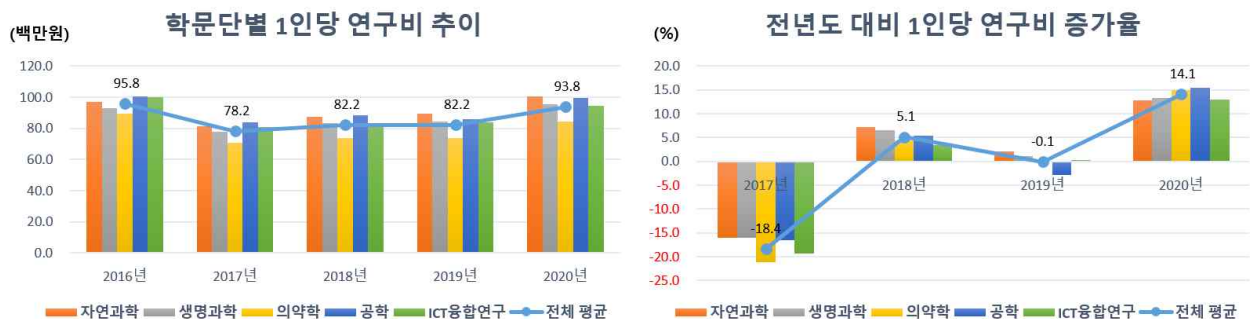
- 전체 과제수를 기준으로 학문단간 차지하는 비중을 보면, 2020년을 기준으로 의·약학이 28.0%로 가장 높았으며, 자연과학이 15.7%로 가장 낮은 비중을 차지함
- 전체 연구비를 기준으로 학문단간 차지하는 비중을 보면, 2020년 기준 의·약학이 25.4%로 가장 높았으며 자연과학과 생명과학이 16.7%로 가장 낮은 비중을 차지함

- 의·약학 분야에 대한 연구 지원 증가에 따라 타 학문단의 비중이 2016년 대비 대체로 하향 조정되었으며, 그중에서도 ICT·융합연구의 비중이 크게 감소됨



[그림 3-2] 학문단간 과제 및 연구비 수혜 비중

- 연구자 주도 기초연구사업의 연구자 1인당 연구비를 보면, 수혜 인원의 증가폭이 컸던 초기 (2016년→2017년)와 달리, 최근에는 수혜 인원의 증가보다는 연구비 증가를 통해 투자 규모를 확대하는 추세임
- 전년도 대비 증가율을 통해, 세부 수치에 차이는 존재하나 전체적으로 1인당 연구비를 증가시키고 있으며, 2020년에는 전년도 대비 평균 14.1% 만큼 증가함
- 2020년 기준 연구자 1인당 연구비는 0.93억 원으로 자연과학(1.01억 원)을 제외한 모든 분야(생명과학 0.95억 원, 의·약학 0.85억 원, 공학 0.99억 원, ICT·융합연구 0.95억 원)에서 1억 원을 하회



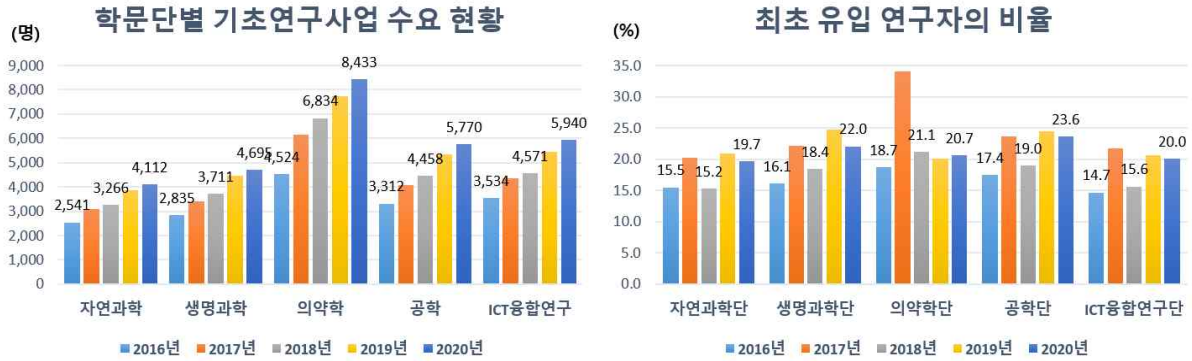
[그림 3-3] 연구자 주도 기초연구사업의 1인당 연구비 변화

1-2. 연구자 주도 기초연구사업 투자 효과

□ 연구자 수요 및 최초 유입 연구자

- 기초연구사업의 연구 수요는 2016년부터 계속 증가 추세를 보이며 2020년에는 2016년 대비 평균 67.9% 증가함
- 학문단별로 보면 자연과학, 생명과학, ICT·융합연구단은 비슷한 증가율을 보이는 반면, 의·약학(86.4%)과 공학(74.2%) 분야에서 상대적으로 높은 증가율을 보임
- 연구 수요가 평균 67.9% 확대됨에도 불구하고 최초 유입 연구자의 비율은 줄지 않고 있으며, 이는 신규 연구 수요 역시 확대되고 있음을 의미함
- 2016년 대비 2020년 최초 유입 비율을 보면 의·약학은 10.4%, 자연과학은 27.2% 증가하였으

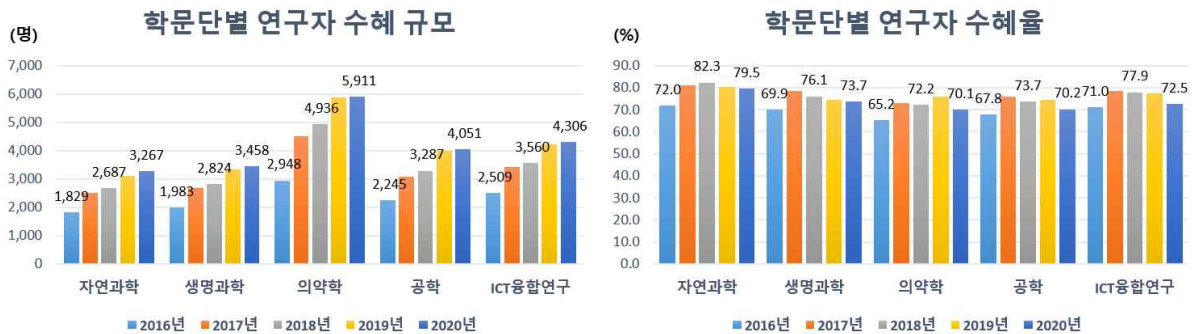
며, 타 분야는 평균 35% 이상 증가함



[그림 3-4] 연구자 주도 기초연구사업의 학문단별 연구자 수요 현황 및 최초 유입 연구자 비율

□ 연구자 수혜 규모

- 연구자 주도 기초연구사업을 통한 연구자 수혜 규모는 2016년 이후 지속적으로 증가함
- 2016년부터 2020년까지 연구자 주도 기초연구 수혜 규모는 2016년 11,514명에서 2020년 20,993명으로 82.3% 증가함
- 특히, ‘연구자 주도 기초연구 투자 2배 확대’ 정책의 기준연도인 2017년에 급격히 증가함
- 학문단별로 보면 수혜율(선정인원/신청인원)의 경우, 2020년을 기준으로 자연과학 분야가 79.5%로 가장 높았으며, 타 분야(생명과학 73.7%, 의·약학 70.1%, 공학 70.2%, ICT·융합연구 72.5%)의 경우 약 70% 초반의 수혜율을 보임



[그림 3-5] 연구자 주도 기초연구사업의 학문단별 연구자 수혜 규모 및 수혜율

제2절 학문단 CRB별 지원 현황

2-1. 자연과학단

□ 책임전문위원(이하 CRB) 분야별 연구 지원 현황

- 2020년 기준 자연과학단 지원 규모는 3.29천억 원(총 과제 3,583건)이며, 1.78천억 원(총 과제 1,950건)의 2016년 대비 85.3%(과제수 기준 83.7%) 증가함
- CRB별 지원현황을 살펴보면 지구과학이 141.5%(과제수 기준 126.9%)로 가장 높은 증가율을 보였으며 화학의 경우 2016년 대비 67.7%(과제수 기준 61.3%)로 가장 낮은 증가폭을 보임
- 2020년 기준 지원 과제수는 물리학, 수학, 화학, 지구과학 순으로 높았으며, 연구비 규모의 경

우 물리학, 화학, 수학, 지구과학 순으로 높게 나타남

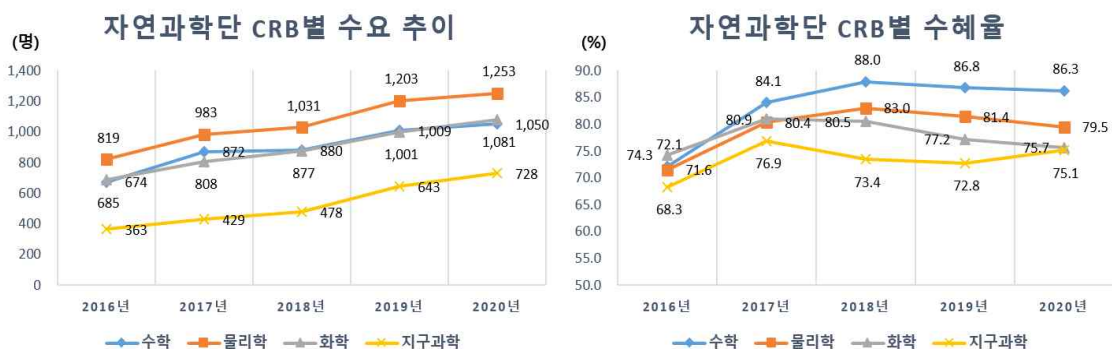
- 2020년 기준 과제당 연구비는 물리학, 화학, 지구과학이 각각 1.01억 원, 1.09억 원, 0.98억 원으로 연구자 주도 기초연구사업을 통해 과제당 약 1억 원의 연구비를 지원 받고 있으며 수학의 경우 0.64억 원으로 분야 특성상 연구비 단가보다는 과제 수혜 규모를 중요시 함



[그림 3-6] 자연과학단 CRB별 과제 및 연구비 지원 추이

□ CRB 분야별 연구 수요 및 수혜 현황

- 2020년 기준 자연과학단 연구자 수요는 4,112명으로 2,541명의 2016년 대비 61.8% 증가함
 - CRB별 연구자 수요를 살펴보면 2020년 지구과학의 연구자 수요가 2016년 대비 100.6%로 크게 증가하였으며 수학, 물리학, 화학의 경우 평균 55.3%로 유사한 증가율을 보임
 - 2020년 기준 연구자 수요는 물리학, 화학, 수학, 지구과학 순으로 높았지만, 화학과 수학은 각각 1,081명, 1,050명으로 비슷한 수준을 보임
- 자연과학단의 과제 수혜율은 2020년 기준 79.5%로 72.0%의 2016년 대비 10.4% 증가함
 - CRB별 수혜율은 수학이 86.3%로 타 분야 대비 높은 수치를 보이고 있으며 물리학은 79.5%, 화학과 지구과학은 각각 75.7%, 75.1%로 비슷한 수준임
 - 수학, 물리학, 화학의 수혜율은 2018년도 까지 증가하다 이후 감소하는 반면 지구과학은 2017년 이후 감소하다 2019년 다시 증가하는 추세임



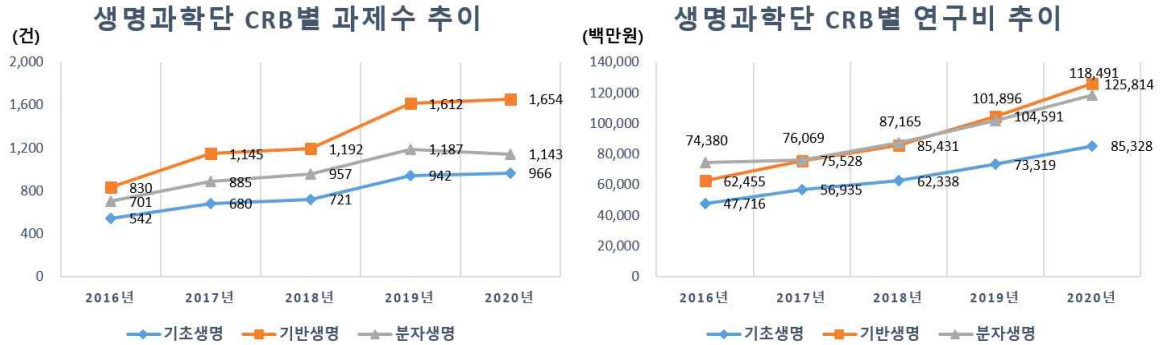
[그림 3-7] 자연과학단 CRB별 연구 수요 및 수혜율 추이

2-2. 생명과학단

□ CRB 분야별 연구 지원 현황

- 2020년 기준 생명과학단 지원 규모는 3.30천억 원(총 과제 3,763건)이며, 1.85천억 원(총 과제 2,073건)의 2016년 대비 78.6%(과제수 기준 81.5%) 증가함

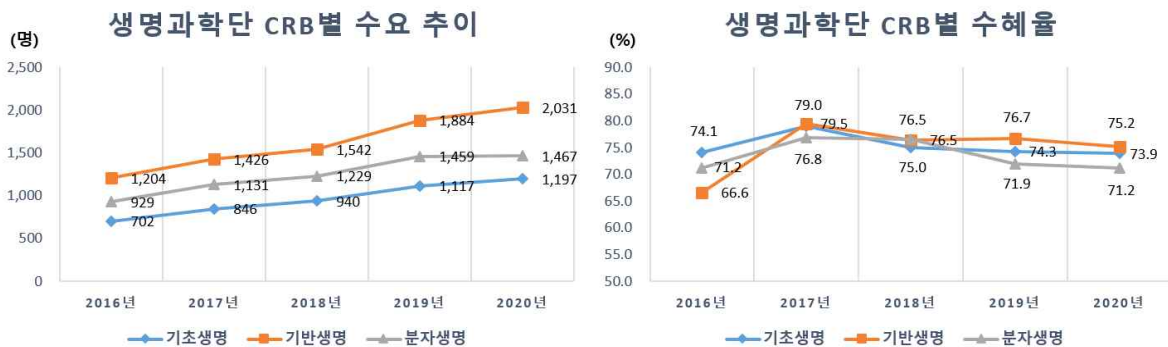
- CRB별 지원현황을 살펴보면 기반생명이 101.4%(과제수 기준 99.3%)로 가장 높은 증가율을 보였으며 분자생명의 경우 2016년 대비 59.3%(과제수 기준 63.1%)로 가장 낮은 증가폭을 보임
- 2020년 기준 지원 과제수와 연구비 모두 기반생명, 분자생명, 기초생명 순으로 높게 나타남
- 2020년 기준 과제당 연구비는 분자생명, 기초생명, 기반생명이 각각 1.04억 원, 0.88억 원, 0.76억 원으로 CRB간 차이가 존재



[그림 3-8] 생명과과학단 CRB별 과제 및 연구비 지원 추이

□ CRB 분야별 연구 수요 및 수혜 현황

- 2020년 기준 생명과과학단 연구자 수요는 4,695명으로 2,835명의 2016년 대비 65.6% 증가함
 - CRB별 연구자 수요를 살펴보면 2020년 기초생명과 기반생명이 2016년 대비 각각 70.5%, 68.7% 증가하였으며 분자생명의 경우 상대적으로 낮은 58.0% 만큼 증가함
 - 분자생명의 경우 타 분야와 달리 2020년도 연구자 수요가 1,467명으로 전년도 수요와 유사함
- 생명과과학단의 과제 수혜율은 2020년 기준 73.7%로 69.9%의 2016년 대비 5.3% 증가함
 - 그러나 분야별로 살펴보면 기초생명은 소폭 하락, 분자생명은 유지한 반면 기반생명은 66.6%에서 75.2%로 상승하는 등 각 CRB 마다 차이가 존재



[그림 3-9] 생명과과학단 CRB별 연구 수요 및 수혜율 추이

2-3. 의·약학단

□ CRB 분야별 연구 지원 현황

- 2020년 기준 의·약학단 지원 규모는 5.00천억 원(총 과제 6,388건)이며, 2.64천억 원(총 과제 3,087건)의 2016년 대비 89.4%(과제수 기준 106.9%) 증가함
 - CRB별 지원현황을 살펴보면 응용의학이 192.3%(과제수 기준 197.8%)로 가장 높은 증가율을

보였으며 간호학이 153.1%(과제수 기준 192.3%), 기초의학이 108.5%(과제수 기준 90.1%) 만큼 증가하였으며 한의학이 80.5%(과제수 기준 88.6%), 그리고 치의학과 약학이 각각 72.8%(과제수 기준 57.2%), 72.7%(과제수 기준 87.8%)로 가장 낮은 증가율을 나타냄

- 기본적으로 응용의학과 기초의학이 의·약학단 전체 연구비 규모의 74.5%(과제수 기준 76.5%)를 차지하며 이는 다음에 나올 연구 수요와 대응되는 결과임
- 2020년 기준 과제당 연구비는 약학(1.11억 원), 기초의학(0.91억 원), 한의학(0.86억 원), 치의학(0.83억 원), 응용의학(0.63억 원), 간호학(0.50억 원) 순으로 높게 나타남



[그림 3-10] 의·약학단 CRB별 과제 및 연구비 지원 추이

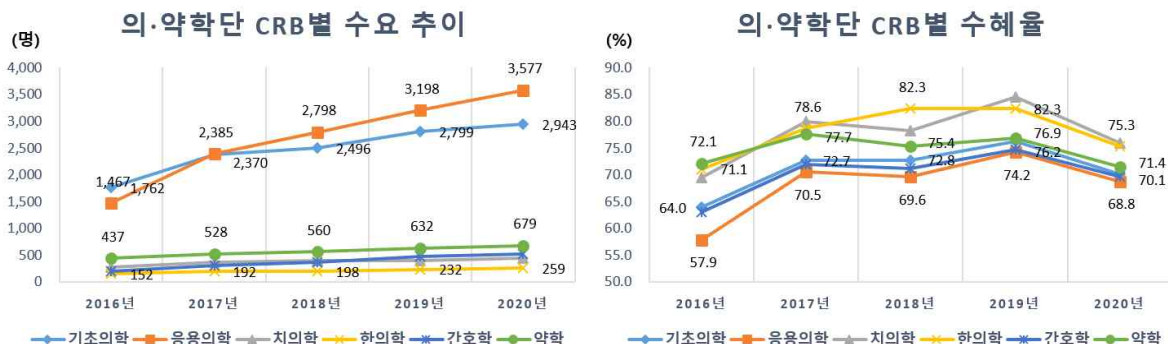
□ CRB 분야별 연구 수요 및 수혜 현황

○ 2020년 기준 의·약학단 연구자 수요는 8,433명으로 4,524명의 2016년 대비 86.4% 증가함

- CRB별 연구자 수요를 살펴보면 2020년 간호학과 응용의학의 연구자 수요가 2016년 대비 각각 159.6%, 143.8%로 크게 증가하였으며 기초의학, 치의학, 한의학, 약학의 경우 평균 64.8%로 유사한 증가율을 보임
- 의·약학단의 연구자 수요는 모든 CRB에서 지속적으로 증가하고 있으며 2020년 기준 응용의학(3,577명), 기초의학(2,943명), 약학(679명), 간호학(527명), 치의학(448명), 한의학(259명) 순으로 높게 나타났으며 응용의학과 기초의학이 의·약학단 전체 연구자 수요의 77.3%를 차지

○ 의·약학단의 과제 수혜율은 2020년 기준 70.1%로 65.2%의 2016년 대비 7.6% 증가함

- CRB별 수혜율은 2020년 기준 치의학과 한의학이 각각 75.9%, 75.3%로 비슷한 수치를 나타냈으며 응용의학과 간호학이 70% 이하의 수혜율을 보임

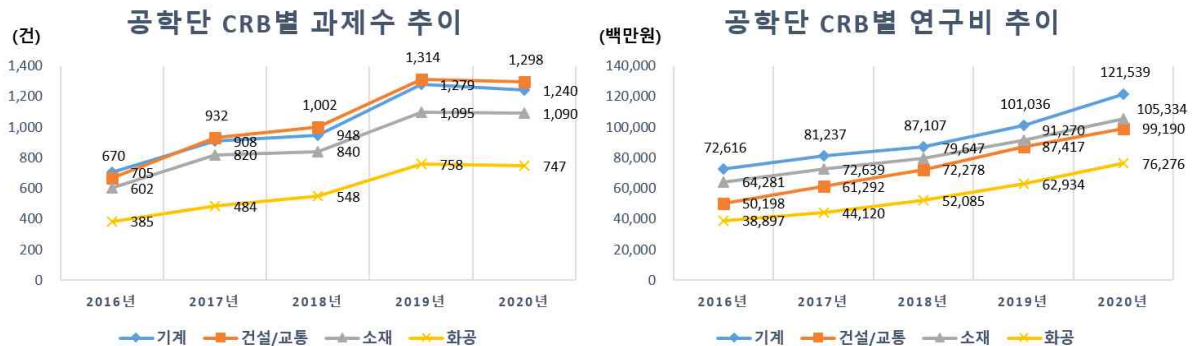


[그림 3-11] 의·약학단 CRB별 연구 수요 및 수혜율 추이

2-4. 공학단 및 ICT·융합단

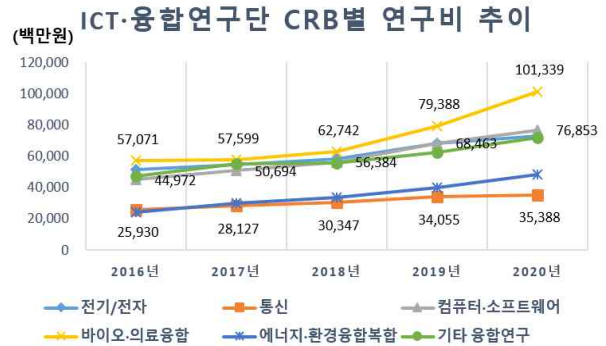
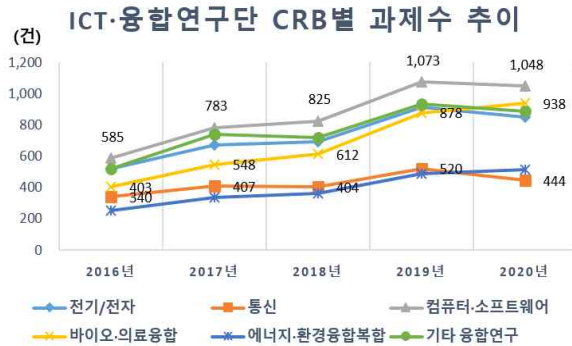
□ CRB 분야별 연구 지원 현황

- 2020년 기준 공학단 지원 규모는 4.02천억 원(총 과제 4,375건)이며, 2.26천억 원(총 과제 2,362건)의 2016년 대비 78.0%(과제수 기준 85.2%) 증가함
 - CRB별 지원현황을 살펴보면 건설/교통과 화공이 각각 97.6%(과제수 기준 93.7%), 96.1%(과제수 기준 94.0%)로 높은 증가율을 보였으며 기계와 소재가 각각 67.4%(과제수 기준 75.9%), 63.9%(과제수 기준 81.1%)로 비슷한 증가율을 나타냄
 - 공학단의 각 CRB가 차지하는 비중의 경우, 연구비 기준은 기계, 소재, 화공, 건설/교통 순으로 높게 나타난 반면, 과제수 기준은 건설/교통, 기계, 소재, 화공 순으로 높게 나타남
 - 2020년 기준 과제당 연구비는 화공, 기계, 소재가 각각 1.02억 원, 0.98억 원, 0.96억 원으로 연구자 주도 기초연구사업을 통해 과제당 약 1억 원의 연구비를 지원 받고 있으며 건설/교통의 경우 상대적으로 낮은 0.76억 원임



[그림 3-12] 공학단 CRB별 과제 및 연구비 지원 추이

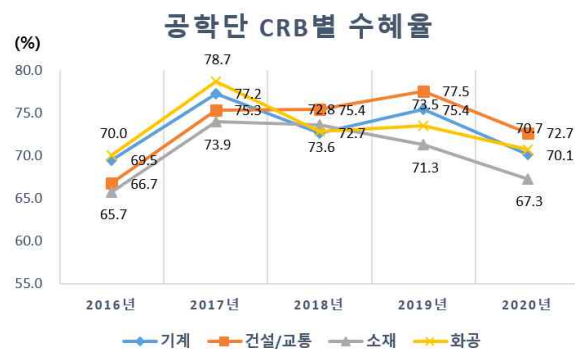
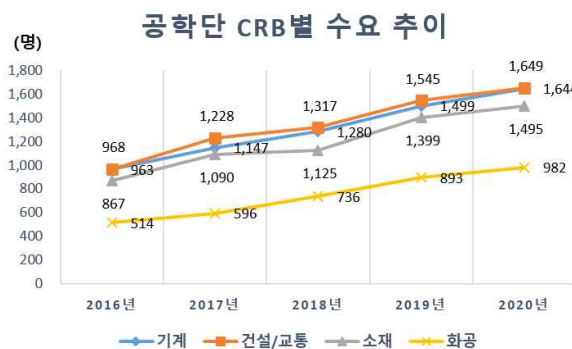
- 2020년 기준 ICT·융합연구단 지원 규모는 4.07천억 원(총 과제 4,681건)이며, 2.51천억 원(총 과제 2,620건)의 2016년 대비 62.1%(과제수 기준 78.7%) 증가함
- ※ ICT·융합연구단의 경우 학문단을 구성하는 CBR의 변화가 있어 원활한 분석을 위해 일부 CRB들을 하나의 기타 융합연구로써 표기함
 - CRB별 지원현황을 살펴보면 에너지·환경융합복합이 100.4%(과제수 기준 104.0%)로 가장 높은 증가율을 보였으며 바이오·의료융합과 컴퓨터·소프트웨어는 각각 77.6%(과제수 기준 132.8%)와 70.9%(79.1%) 증가한 반면, 기타 융합연구, 전기/전자, 통신의 경우 60% 이하의 증가율을 보임
 - 바이오·의료융합에 대한 지원 규모가 뚜렷하게 증가되고 있으며 이는 다음에 나올 연구자 수요와 대응되는 결과임
 - 2020년 기준 평균 과제당 연구비는 바이오·의료융합(1.08억 원), 에너지·환경융합복합(0.94억 원), 전기/전자(0.86억 원), 기타 융합연구(0.81억 원), 통신(0.80억 원), 컴퓨터·소프트웨어(0.73억 원) 순으로 높게 나타남



[그림 3-13] ICT·융합연구단 CRB별 과제 및 연구비 지원 추이

□ CRB 분야별 연구 수요 및 수혜 현황

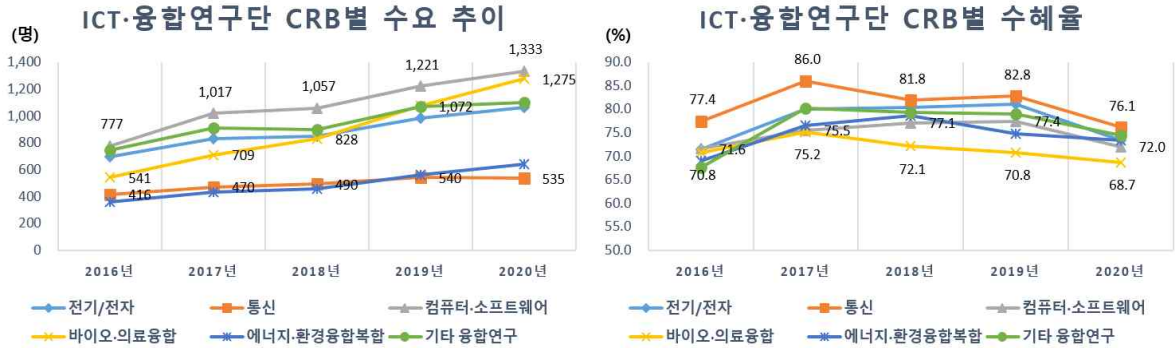
- 2020년 기준 공학단 연구자 수요는 5,770명으로 3,312명의 2016년 대비 74.2% 증가함
 - CRB별 연구자 수요를 살펴보면 2020년 화공의 연구자 수요가 2016년 대비 91.1%로 크게 증가하였으며 소재, 기계, 건설/교통의 경우 각각 72.4%, 70.7%, 70.4%로 유사한 증가율을 보임
 - 공학단의 연구자 수요 역시 모든 CRB에서 지속적으로 증가하고 있으며 2020년 기준 건설/교통(1,649명), 기계(1,644명), 소재(1,495명), 화공(982명) 순으로 높게 나타났으며 화공이 상대적으로 적은 비중을 차지
- 공학단의 과제 수혜율은 2020년 기준 70.2%로 67.8%의 2016년 대비 3.6% 증가함
 - CRB별 수혜율은 2020년 기준 건설/교통이 72.7%로 가장 높았으며 소재(67.3%) 분야가 공학단 CRB 중 유일하게 2016년 이후 70% 이하로 수혜율이 하락함



[그림 3-14] 공학단 CRB별 연구 수요 및 수혜율 추이

- 2020년 기준 ICT·융합연구단 연구자 수요는 5,940명으로 3,534명의 2016년 대비 68.1% 증가함
 - CRB별 연구자 수요를 살펴보면 2020년 바이오·의료융합의 연구자 수요가 2016년 대비 135.7%로 크게 증가한 반면, 타 분야는 80% 이하의 증가율을 보이고 있으며 그 중에서도 통신의 경우 28.6%로 가장 낮은 증가율을 보임
 - 바이오·의료융합은 2016년 541명에서 2020년 1,275명으로 크게 증가하여 컴퓨터·소프트웨어(1,333명)와 함께 ICT·융합연구단 중 연구자 수요가 가장 높음 분야임
- ICT·융합연구단의 과제 수혜율은 2020년 기준 72.5%로 71.0%의 2016년 대비 2.1% 증가함
 - CRB별 수혜율은 2020년 기준 통신이 76.1%로 가장 높았으며 바이오·의료융합을 제외한 모든 분야에서 70% 이상의 수혜율을 나타냄

- 바이오·의료융합의 경우 2017년 이후 수혜율이 지속적으로 하락하고 있는데, 이는 급격하게 증가하는 연구자 수요로 인한 것으로 판단되며 ICT·융합연구단 CRB 중 유일하게 70% 이하의 수혜율을 보임



[그림 3-15] ICT·융합연구단 CRB별 연구 수요 및 수혜율 추이

제3절 국가연구개발사업 현황

3-1. 국가연구개발사업 분야별 지원 현황

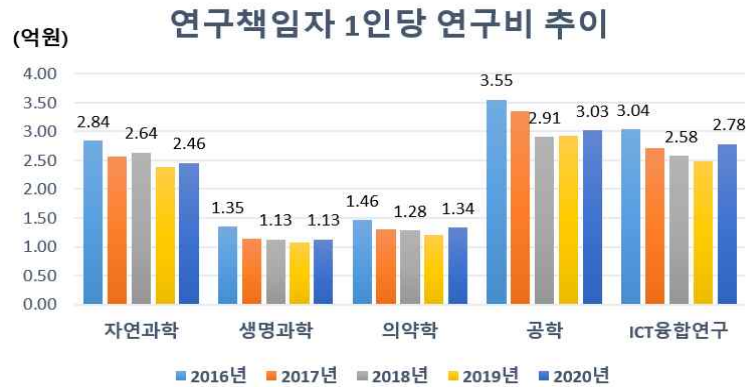
□ 연구 지원 규모

- 2020년 기준 국가연구개발 사업을 통해 지원 받는 전체 연구비 규모는 12.93조 원(총 과제 58,350건)으로 10.25조 원(총 과제 40,568건)의 2016년 대비 26.1%(과제수 기준 43.8%) 증가함
- ※ 본 3장 3절에 제시되는 데이터는 한국과학기술기획평가원의 제공자료(2021. 10. 8.)를 바탕으로 분석한 것으로, NTIS 과제 입력시 연구책임자가 선택한 학문분야(최대 3개의 과학기술표준분류로 구성)에 따른 가중치를 고려하여 계산된 자료임
- 2016년 대비 2020년 연구비 증가폭을 보면, 의·약학과 ICT·융합연구가 높은 증가율을 보인 반면 공학, 자연과학, 생명과학은 낮은 증가율을 보임
- 의·약학과 ICT·융합연구의 2020년 연구비 규모는 2016년 대비 각각 44.3%, 40.5%, 과제수의 경우 각각 60.0%, 63.4%로 타 분야 대비 크게 증가한 반면 생명과학의 연구비 증가는 12.8%(과제수 기준 18.2%)로 가장 낮은 증가폭을 나타냄



[그림 3-16] 국가연구개발사업의 학문분야별 과제 및 연구비 지원 추이

- 연구책임자 수를 고려한 1인당 연구비 규모의 경우, 연구비 대비 큰 폭의 과제수 증가로 인해 학문분야에 관계없이 대체로 감소하는 추세를 보이고 있음
- 2016년 대비 2020년의 1인당 연구비는 평균 12.5% 감소하였으며, 생명과학이 16.6%로 가장 큰 감소폭을 보였으며 ICT·융합연구와 의·약학이 각각 8.6%, 8.7%로 가장 적은 감소폭을 보임
 - 2020년 기준 연구책임자 1인당 연구비는 공학(3.03억 원), ICT·융합연구(2.78억 원), 자연과학(2.46억 원), 의·약학(1.34억 원), 생명과학(1.13억 원) 순으로 높게 나타남



[그림 3-17] 학문분야별 연구책임자 1인당 연구비 지원 추이

□ 연구자 주도 기초연구사업 지원 비중

- 2020년 기준 연구자 주도 기초연구사업의 지원 규모는 1.92조 원(총 과제 21,998건)으로 전체 국가연구개발사업 규모 중 14.9%(과제수 기준 37.7%)를 차지함
- ※ 앞서 기술한 바와 같이, 분야별 가중치를 고려한 계산으로 인해 한국연구재단에서 제공된 자료(본 보고서의 제3장)와 비교하여 과제수, 연구비 규모에 차이가 있을 수 있음
- 학문분야별로 연구자 주도 기초연구사업이 차지하는 비중은 자연과학과 의·약학이 높게 나타났으며 ICT·융합연구의 경우 연구자 주도 기초연구사업의 연구비 규모가 다른 분야(의·약학과 공학)와 비슷함에도 불구하고 타 사업을 통한 큰 규모의 연구비 지원으로 인해 가장 낮은 비중을 나타냄
- 자연과학의 경우 다른 분야와 달리 연구자 주도 기초연구사업을 통한 과제수가 타 사업보다 많은 비중을 차지함
 - 한편, 연구비 규모 측면에서는 24.1%로 상당히 낮은 비중을 나타내었으며, 이는 거대 시설과 같이 높은 단가가 요구되는 일부 타 사업에 의한 영향으로 판단됨



[그림 3-18] 2020년 국가연구개발사업 중 연구자 주도 기초연구사업이 차지하는 지원 규모 및 비중

□ 연구개발 단계별 지원 비중

- 2020년 기준 국가연구개발사업 연구개발단계별 지원 규모는 개발, 기초, 응용 순으로 높게 나타나며 기초 단계 총 연구비는 4.18조 원(총 과제 27,229건)으로 전체 지원 규모 중 32.3%(과제 수 기준 46.7%)를 차지함
- 기초연구 지원 과제수는 ICT·융합연구, 의약학, 공학, 생명과학, 자연과학 순으로 높게 나타났으며 전체 과제수 대비 기초연구가 차지하는 비중은 자연과학이 82.2%로 가장 높았으며 ICT·융합연구가 33.8%로 가장 낮은 비중을 보임
- 기초연구에 대한 연구비 규모의 경우 자연과학, ICT·융합연구, 공학, 생명과학, 의약학 순으로 높게 나타났으며 자연과학의 경우 기초 연구 비중이 80.6%로 타 분야 대비 기초연구에 대한 높은 의존도를 보임



[그림 3-19] 2020년 국가연구개발사업의 연구개발단계별 연구 지원 규모 및 비중

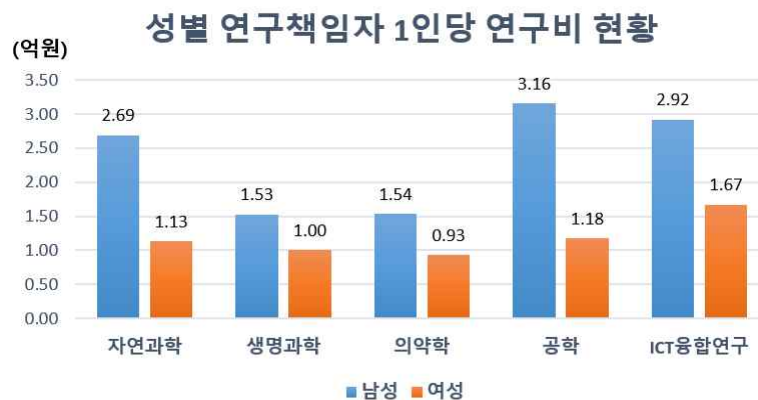
□ 연구책임자 성별 연구비 수혜 규모

- 2020년 기준 국가연구개발사업에 참여하는 연구책임자는 총 56,655명으로 이 중 17.5%에 해당하는 9,940명의 연구책임자가 여성임
- 학문분야별로 여성 연구책임자 비율은 의·약학(34.0%)과 생명과학(27.1%)이 높게 나타났으며 자연과학(14.9%), ICT·융합연구(10.8%), 공학(6.7%)은 전체 평균을 하회함
- 2020년 기준 국가연구개발사업 연구비 규모는 총 12.93조 원으로 이 중 8.7%에 해당하는 1.13조 원이 여성 연구책임자에게 지원됨
- 학문분야별로 여성 연구책임자에게 지원되는 연구비 비율은 의·약학(23.8%)과 생명과학(19.5%)이 높게 나타났으며 자연과학(6.9%), ICT·융합연구(6.5%), 공학(2.6%)은 8.7%를 하회



[그림 3-20] 2020년 국가연구개발사업의 성별 연구책임자 현황 및 연구비 지원 규모

- 연구책임자 및 연구비 지원 규모의 남녀 비율을 고려할 때 모든 학문분야에서 여성 연구책임자 1인당 연구비 지원 규모가 작은 것으로 나타남
- ※ 본 결과는 연구비 지원 현황에 대한 단순 통계 결과로써 남녀 간 연구비 격차에 대한 형평성을 심도 있게 논의하기 위해서는 지원 사업의 역할(수월성-보편성)에 따른 분석이 필요할 것으로 판단됨
- 2020년 기준 남성 연구책임자의 1인당 연구비 평균은 2.53억 원이며 여성 연구책임자의 경우 평균 1.14억 원으로 절반을 하회
- 학문분야별로 남성 연구책임자와 여성 연구책임자 간 연구비는 공학, ICT·융합연구, 자연과학에서 1억 원 이상의 차이가 존재



[그림 3-21] 2020년 학문분야별 성별 연구책임자 1인당 연구비 현황

□ 연구책임자 지역별 연구비 수혜 규모

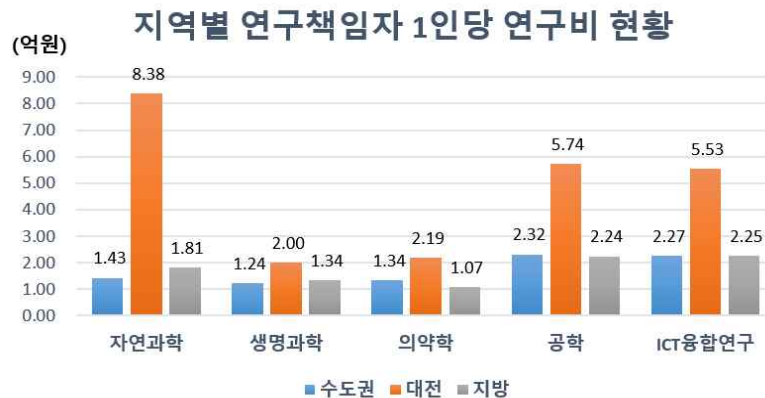
- 2020년 기준 국가연구개발사업에 참여하는 국내 기관에 소속된 연구책임자는 총 56,543명으로 이 중 42.3%에 해당하는 23,891명의 연구책임자가 지방(수도권 및 대전 제외) 소재 기관 소속임
- ※ 본 결과는 수도권과 지방 간 연구 인력 차이를 조사하기 위한 것으로, 기타 해외지역 기관에 소속된 연구원은 제외하여 계산함
- ※ 본 결과는 NTIS 통계 자료를 분석한 것으로 다수의 과제를 수행하는 연구책임자가 과제별 지역을 다르게 기입한 경우, 중복 카운트 되어 실제 수치와 일부 차이가 있을 수 있음
- 학문분야별로 지방 소재 기관 소속의 연구책임자의 비율은 생명과학(53.3%), 공학(48.0%), 자연과학(41.3%), 의·약학(37.6%), ICT·융합연구(34.6%) 순으로 높게 나타남
- 자연과학, 의·약학, ICT·융합연구의 경우 수도권 인원의 비중이 가장 높은 반면, 생명과학과 공학은 지방 인원의 비중이 가장 높게 나타남
- 2020년 기준 지방 소재 기관에 소속된 연구책임자가 지원받는 연구비 규모는 4.29조 원으로 전체 연구비 규모의 35.8%를 차지함
- 학문분야별로 지방 기관에 속한 연구책임자에게 지원되는 연구비 비율은 생명과학(52.8%), 공학(41.1%), 의·약학(31.2%), 자연과학(31.0%), ICT·융합연구(29.7%) 순으로 높게 나타남
- 의·약학과 ICT·융합연구의 경우 수도권 연구비 비중이 가장 높았으며, 생명과학과 공학은 지방이 가장 많은 비중을 차지함. 한편, 자연과학은 타 분야와 달리 대전의 비중이 가장 높음



[그림 3-22] 2020년 국가연구개발사업의 지방 소재 기관 소속 연구책임자 현황 및 연구비 지원 규모

○ 연구책임자 및 연구비 지원 규모를 고려한 연구책임자 1인당 연구비 평균은 수도권 1.85억 원, 대전 4.96억 원, 지방 1.80억 원으로 모든 학문분야에서 대전의 연구비 규모가 가장 큰 것으로 나타남

- 학문분야별로 대전 지역 연구비는 자연과학(8.38억 원), 공학(5.74억 원), ICT·융합연구(5.53억 원), 의·약학(2.19억 원), 생명과학(2.00억 원) 순임
- 수도권과 지방 간 연구비 차이는 자연과학과 의·약학이 각각 0.38억 원, 0.27억 원으로 타 분야 대비 상대적으로 크게 나타난 반면, 생명과학, 공학, ICT·융합연구는 0.10억 원 이하로 수도권과 지방 간 연구비 규모가 비슷한 수준을 보임



[그림 3-23] 2020년 학문분야별 지역별 연구책임자 1인당 연구비 현황

3-2. 국가연구개발사업 분야별 연구 인력 현황

□ 연구책임자 현황

○ 국가연구개발에 참여하는 연구책임자 수는 2016년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 2020년 기준 연구책임자 수는 총 56,655명으로 2016년 40,192명 대비 41.0% 증가함

- 학문분야별로 연구책임자 수는 ICT·융합연구(18,046명), 공학(12,204명), 생명과학(10,884명), 의·약학(9,959명), 자연과학(5,562명) 순으로 높게 나타남
- 2016년 대비 증가율은 의·약학과 ICT·융합연구가 각각 58.1%, 53.7%로 높았으며, 생명과학은 22.5%로 타 분야 대비 낮은 증가폭을 보임

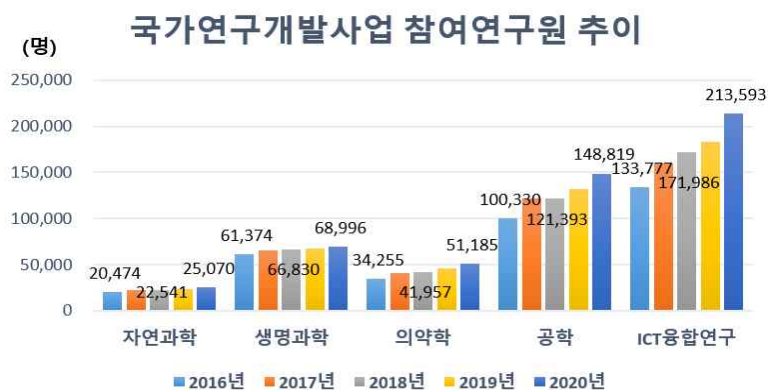
- 전체 연구책임자 중 여성 연구책임자가 차지하는 비율은 2016년 14.8%(40,192명 중 5,596명)부터 점차 증가하여 2020년 17.5%(56,655명 중 9,940명)로 확대됨
- 학문분야별로 여성 연구책임자 비율에 큰 차이가 존재하였으며 2020년 기준 의·약학(34.0%), 생명과학(27.1%), 자연과학(14.9%), ICT·융합연구(10.8%), 공학(6.7%) 순으로 높게 나타남



[그림 3-24] 국가연구개발사업의 학문분야별 연구책임자 및 여성 비율 추이

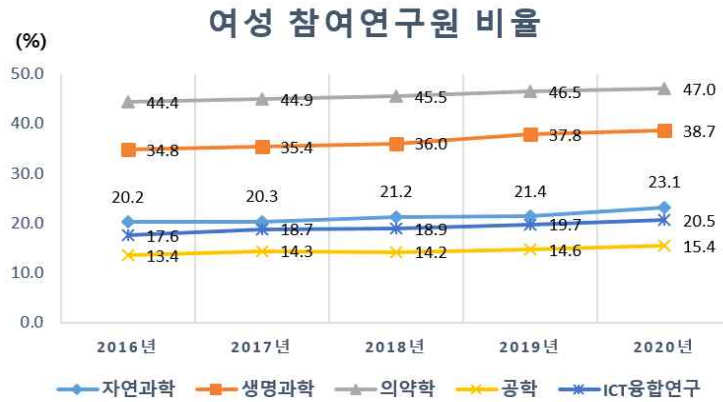
□ 참여연구원 현황

- 국가연구개발에 참여하는 연구원 수는 2016년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 2020년 기준 참여연구원 수는 총 507,662명으로 2016년 350,210명 대비 45.0% 증가함
- 학문분야별로 참여연구원 수는 ICT·융합연구(213,593명), 공학(148,819명), 생명과학(68,996명), 의·약학(51,185명), 자연과학(25,070명) 순으로 높게 나타남
- 2016년 대비 증가율은 ICT·융합연구(59.7%)와 의·약학(49.4%), 공학(48.3%)이 높았으며, 자연과학(22.4%)과 생명과학(12.4%)은 상대적으로 낮은 증가폭을 보임



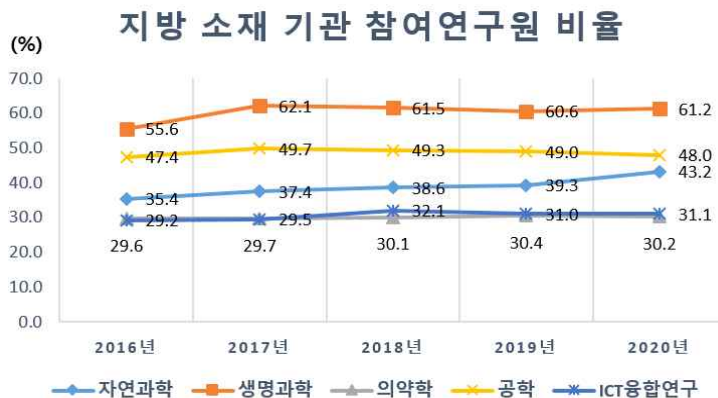
[그림 3-25] 국가연구개발사업의 학문분야별 참여연구원 추이

- 전체 참여연구원 중 여성 연구원이 차지하는 비중은 2016년 22.2%(350,210명 중 77,621명)에서 2020년 24.3%(507,662명 중 123,380명)로 증가함
- 학문분야별로 여성 비율은 의·약학(47.0%), 생명과학(38.7%), 자연과학(23.1%), ICT·융합연구(20.5%), 공학(15.4%) 순으로 높게 나타남
- 여성 비율은 대체로 해마다 소폭 상승하고 있으며 ICT·융합연구, 공학, 자연과학, 생명과학이 평균 14.4% 증가하는 동안 의·약학은 기존의 높은 비율로 인해 상대적으로 낮은 수치인 6.0% 증가함



[그림 3-26] 전체 참여연구원 중 여성 참여연구원 비율

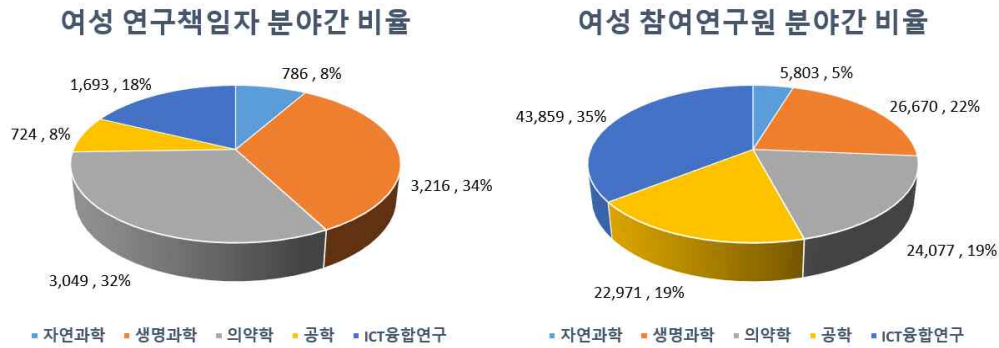
- 전체 참여연구원 중 지방(수도권 및 대전 제외) 소재 기관에 소속된 연구원의 비율은 2016년 39.4%(344,280명 중 135,768명)에서 2020년 40.5%(458,947명 중 185,669명)로 소폭 증가함
- ※ 본 결과는 수도권과 지방 간 연구 인력 차이를 조사하기 위한 것으로, 기타 해외지역 기관에 소속된 연구원은 제외하여 계산함
- 2020년 기준 분야별 지방 소재 기관에 소속된 연구원의 비율은 생명과학(61.2%), 공학(48.0%), 자연과학(43.2%), ICT·융합연구(31.1%), 의·약학(30.2%) 순으로 높게 나타났으며 생명과학을 제외한 모든 분야에서 지방 인력 비율이 절반을 하회
- 한편, 자연과학의 지방 인력 비율은 2016년 35.4%에서 지속적으로 증가하여 2020년 기준 43.2%로 타 분야 대비 높은 증가폭을 보임



[그림 3-27] 지방 소재 기관 소속의 참여연구원 비율

□ 학문분야간 여성 인력 비교

- 전체 여성 연구책임자 9,940명의 분야간 비율은 생명과학, 의·약학, ICT·융합연구, 자연과학, 공학 순으로 높게 나타남
- 생명과학과 의·약학이 전체 여성 연구책임자 인원의 약 66%를 차지함
- 전체 여성 참여연구원 123,380명의 분야간 비율은 ICT·융합연구, 생명과학, 의·약학, 공학, 자연과학 순으로 높게 나타남
- ICT·융합연구와 공학의 경우 분야 내 낮은 여성 비율에도 불구하고 기본적인 학문단 규모로 인해 분야간 비교 시 많은 비중을 차지함



[그림 3-28] 여성 연구 인력의 분야간 비율

- 분야별 여성 연구책임자 대 여성 참여연구원 비율을 보면 전체 평균 0.08로 공학(0.03)과 ICT·융합연구(0.04)가 평균을 하회하며, 이는 다른 학문단과 비교하여 여성 참여연구원 대비 여성 책임자 수가 적음을 나타냄
- 자연과학의 경우 여성 연구책임자 대비 여성 참여연구원 비율이 0.14로 가장 높은 수치를 보임
- ※ 참여연구원의 경우 학생 연구자도 포함되므로, 구체적인 분석을 위해 여성 연구책임자 대비 연구 과제 신청이 가능한 여성 연구자 비율에 대한 분석 필요



[그림 3-29] 여성 인력 현황 및 여성 연구책임자 대 여성 참여연구원 비율

제4절 우리나라 기초연구 지원 현황에 대한 핵심 이슈

□ 분야별 지원 규모의 형평성 고려사항

- 연구자 주도 기초연구사업의 지원 규모는 기본적으로 연구자 수요를 기준으로 분야별 예산 규모를 결정
- 한편, 기초연구 비중이 높은 자연과학 분야의 경우 연구자 주도 기초연구사업 의존도가 높음. 실제로 국가연구개발사업의 대다수가 기초 단계에 해당하는 사업이며, 기본적으로 수혜 가능한 사업이 제한되어 있어 연구비 수혜에 어려움이 있음
- ❖ 따라서 연구자 주도 기초연구사업 총 예산의 분야별 사전 배분 시, 타 사업 수혜 현황과 기초연구 비중을 고려한 비율 조정에 관한 논의 필요
- ❖ 공정한 예산 배분을 위해 분야별 지원 비중 결정을 위한 평가 기준의 선정 및 최종적으로는 각

분야 특성을 반영할 수 있는 실효성 있는 평가 지표의 개발 필요

□ 분야별 지원체계 적용시 정책적 고려사항

- 현재 기초연구사업의 일부 내내역 사업에서는 지역 및 여성과학자에 대한 우대 제도를 시행하고 있음 (예: 중견과제 여성과학자 우대제도)
- 한편, 현재는 학문분야에 관계없이 동일한 기준을 적용하여 우대 제도를 시행하고 있으나, 학문분야별로 여성 인력 현황, 지원받는 과제수, 연구비 규모 등이 다양함. 즉, 동일한 기준의 적용은 일부 분야에서 역차별 문제가 발생할 수 있음
- ❖ 따라서 내내역 사업의 역할(수월성과 보편성)을 고려하여 우대제도 운영이 필요한 사업과 해당 사업에 대해 분야별 특성을 고려한 분야별 지원체계 적용 여부에 관한 논의 필요
- ❖ 더불어 여성 및 지역과학자와 같이 정책적 배려가 필요한 학문 분야(비주류 및 소외 분야, 융합 및 신생분야) 지원 방안에 관한 논의 필요

□ 정부 및 관리기관의 조직 구조와 분야별 지원체계와의 불일치

- 정부(과기부 및 교육부)의 조직은 현재 사업별 지원체계에 맞추어져 있으며, 연구재단은 학문단위로 구분되어 있고, 분야별 지원체계는 각 학문단내에 CRB 규모로 분리 운영되고 있음
- 분야별 지원체계가 정착되기 위한 지원체계 정비가 필요

□ 사업별 지원체계 내의 분야별 지원체계 적용

- 정부예산구조상 사업별 지원체계의 틀에서 연구자 주도 분야별 지원체계를 적용하고 있음
- 분야마다 다른 portfolio를 가지고 예산요구를 하고 있는 상황에서 해마다 기초연구전체의 사업별 예산을 결정해야 함

□ 현장 연구자의 분야별 지원체계에 대한 평가 변동가능성

- 현재의 portfolio는 문재인 정부의 기초연구예산 2배 확대에 맞추어 설계되어 있음
- 예산이 증가되는 경우 수혜율 확대에 따라 연구자들의 만족도는 증가하나 예산이 정체 또는 축소될 경우 연구자들의 만족도가 낮아질 우려가 있음

□ 정부 교체에 따른 과학기술 정책 기조의 변화

- 내년 3월 대선 이후 새로운 정부가 들어섰을 때 국가과학기술 및 기초연구사업에 대한 정책의 변화에 따른 불확실성
- 새로 수립할 예정인 제5차 과학기술기본계획에 기초연구지원에 대한 내용의 반영 여부

□ 종합적으로, 연구자 주도 기초연구사업의 사업 구조 및 운영에 관한 의견수렴을 통해 단기적 관점에서는 분야별 지원체계의 전분야 확대 적용을 위한 사업 운영 개선안을 도출하고, 중장기적 관점으로는 분야별 지원체계의 내실화, 고도화, 안정화를 위한 사업구조 개편 방향에 관한 논의 필요

제5절 학문분야별 연구자 의견 수렴 방식 비교

※ 본 제3장 5절에 제시된 내용은 한국연구재단의 분야별 조정위원회 활동 현황과 기초연구아카데미 자료를 기반으로 작성한 내용임 [9], [10]

5-1. 조정위원회 및 비전위원회 운영 현황

□ 조정위원회 역할

- 분야별 지원계획과 신청과제 현황을 고려하여 세부 사업별 신규 과제 선정계획 수립

□ 조정위원회 구성

- 분야별 특성을 감안하여 10인(필수 : 학문단장(위원장) 및 CRB, 선택 : 분야 대표 RB) 내외로 학문단장이 구성
- 신규과제 신청한 RB의 경우 조정위원 선임 지양
- 2021년 기준 분야별 조정위원회 구성 현황

〈표 3-1〉 2021년 현재 분야별 조정위원회 구성 현황

분야명	조정위원회 구성
수학	단장, CRB, RB(6개 분야) 총 8명으로 구성
물리학	단장, CRB, RB(7개 분야) 총 9명으로 구성
화학	단장, CRB, RB(7개 분야) 총 9명으로 구성
지구과학	단장, CRB, RB(4개 분야) 총 6명으로 구성
기초·분자생명	단장, CRB 2명, 대표 RB(기초 3명, 분자 3명) 총 9명으로 구성
기초·응용의학	단장, CRB 2명, 대표 RB(기초 4명, 응용 4명) 총 11명으로 구성

□ 조정위원회 운영 방식

- 연중 3회 이상(상반기 개인, 상반기 집단, 하반기 개인) 신규 사업 예산 배분 확정 이전 개최
- 학문단에서 조정위원회 개최 후 TF에 결과 통보
- TF에서 분야별 조정 결과 취합 및 PM 협의체 심의 진행

□ 분야별 조정위원회 추진 현황

○ 수학 분야

- 분야별 기획과제 실시 및 각 분야 포트폴리오 마련 (수학분야 기초 연구 중장기 발전전략 수립 및 분야별 지원체계 기획 연구 / ' 18. 10. ~ ' 19. 8.)
- ' 21. 1. 6. 1차 조정위원회 개최(상반기 개인 기초연구사업)
- ' 21. 2. 18. 2차 조정위원회 개최(기초연구실사업 심화형 / 개척형)
- ' 21. 7. 14. 3차 조정위원회 개최(조정위원회 결과 및 선정결과 공유)

○ 물리학 분야

- 분야별 기획과제 실시 및 각 분야 포트폴리오 마련 (물리학분야 기초 연구 중장기 발전전략 수립 및 분야별 지원체계 기획 연구 / ' 19. 9. ~ ' 20. 7.)
- ' 21. 1. 6. 1차 조정위원회 개최(상반기 개인 기초연구사업)
- ' 21. 2. 18. 2차 조정위원회 개최(기초연구실사업 심화형 / 개척형)

- ' 21. 7. 14. 3차 조정위원회 개최(중견연구 유형 1-1, 1-2 지원 규모 결정)

○ 화학 분야

- 분야별 기획과제 실시 및 각 분야 포트폴리오 마련 (화학분야 기초 연구 중장기 발전전략 수립 및 분야별 지원체계 기획 연구 / ' 19. 9. ~ ' 20. 8.)
- ' 21. 1. 5. 1차 조정위원회 개최(상반기 개인 기초연구사업)
- ' 21. 2. 18. 2차 조정위원회 개최(기초연구실사업 심화형 / 개척형)
- ' 21. 7. 15. 3차 조정위원회 개최(중견연구 유형 1-1, 1-2 지원 규모 결정)

○ 지구과학 분야

- 분야별 기획과제 실시 및 각 분야 포트폴리오 마련 (지구과학분야 기초 연구 중장기 발전전략 수립 및 분야별 지원체계 기획 연구 / ' 19. 9. ~ ' 20. 6.)
- ' 21. 1. 5. 1차 조정위원회 개최(상반기 개인 기초연구사업)
- ' 21. 2. 18. 2차 조정위원회 개최(기초연구실사업 심화형 / 개척형)
- ' 21. 7. 15. 3차 조정위원회 개최(조정위원회 결과 및 선정결과 공유)

○ 기초·분자생명 분야

- 분야별 기획과제 실시 및 각 분야 포트폴리오 마련 (생명과학분야 기초 연구 중장기 발전전략 수립 및 분야별 지원체계 기획 연구 / ' 19. 9. ~ ' 20. 7.)
- ' 21. 1. 5. 1차 조정위원회 개최(상반기 개인 기초연구사업)
- ' 21. 2. 22. 2차 조정위원회 개최(기초연구실사업 심화형 / 개척형)

○ 기초·응용의학 분야

- ' 20. 10. 기획과제 실시 및 각 분야 포트폴리오 마련
- ' 21. 1. 4. 1차 조정위원회 개최(1차 개인연구 선정률 검토)
- ' 21. 2. 18. 2차 조정위원회 개최(기초연구실사업 심화형 / 개척형 선정률 검토)
- ' 21. 3. 18. 3차 조정위원회 개최(기본연구 및 생애초기연구 하반기 선정률 검토)
- ' 21. 7. 15. 4차 조정위원회 개최(중견연구 유형 1-1, 1-2 지원 규모 결정)

5-2. 기타 의견 수렴 절차 및 방식 현황

□ 학문분야별 과학 로드맵 마련

○ 추진 목적

- 해당 학문분야의 기초연구지원정책 지원 방향 설정 시 기본 자료로 활용
- 관련 분야 원천기술개발 사업 / 과제 기획에도 필요시 검토 활용

○ 주요 내용

- 미래 환경·산업 변화, 사회적 이슈 등을 고려하여 학문분야 연구 비전 설정
※ 10년 주기로 작성하되 5년마다 업데이트
- 학회를 통해 수렴된 의견을 기반으로 세부 분야별 핵심과제 도출 및 로드맵 작성 (기초연구 과제 선정·평가 시 핵심과제 로드맵을 반영한 세부 분야별 지원방안 도출에 활용)
- 분야 간 공동연구 촉진 및 새로운 연구분야 개척을 위한 융합과제 도출 (집단 연구 사업 내에서 연구주제 지정 공모 또는 별도 프로그램 신설에 활용)

□ 연구계 주도 지원체계 수립 및 의견 수렴 진행

○ 추진 목적

- 연구계 주도로 각 분야 포트폴리오 및 과학 로드맵 주기적 보완 및 활용

○ 주요 내용

- 소외되는 연구 집단이나 분야 없이 다양한 세부 분야 의견을 반영할 수 있도록 기획 연구진 구성
 - ※ 예로써, 생명과학 분야의 경우 각 대표 학회에서 정책 연구진 추천을 받아 총 13개의 대표 학회가 참여
- 설문조사, 춘·추계학회, 공청회 등 해당분야 내 충분한 의견수렴 진행을 통한 지원체계 마련
- 학회 주관으로 관련 책자 발간 및 배포, 학회 홈페이지와 학술대회 등 온·오프라인을 통한 공유
- 학술대회를 활용하여 중장기 포트폴리오 및 차년도 지원계획 안내 후 시행계획 반영

□ 한국연구재단 주관의 관련 연구자 설문조사 실시

○ 추진 목적

- 분야별 지원체계 적용 전반에 관한 의견 수렴 및 만족도 조사
- 설문결과를 기반으로 2022년 전분야로 확대되는 분야별 지원체계 운영방안 수립에 활용

○ ' 20년 기초연구사업 분야별 지원체계 시범적용 관련 설문

- 설문기간 : 2020. 9. 16. ~ 2020. 9. 21.
- 설문방법 : 재단 온라인 설문조사시스템 활용
- 설문대상 : 2단계 시범적용 분야 연구자
 - ※ 수학, 물리학, 화학, 지구과학, 생명과학(기초생명, 분자생명), 의학(기초의학, 응용의학)
 - ※ 최근 3년간 기초연구사업 수행 또는 신청 연구자
- 응답자수 : 968명 (응답률 : 5.6%)

○ ' 21년 기초연구사업 분야별 지원체계 운영 관련 설문

- 설문기간 : 2021. 6. 10. ~ 2021. 6. 17.
- 설문방법 : 재단 온라인 설문조사시스템 활용
- 설문대상 : 2단계 시범적용 분야 연구자
 - ※ 수학, 물리학, 화학, 지구과학, 생명과학(기초생명, 분자생명), 의학(기초의학, 응용의학)
 - ※ 최근 3년간 기초연구사업 수행 또는 신청 연구자
- 응답자수 : 875명 (응답률 : 10.9%)

제4장 국·내외 학문분야별 기초연구 지원체계의 성과 평가, 문제점 및 핵심이슈

제1절 학문분야별 지원체계 시범적용 시행 분야 성과 분석

※ 본 제4장 1절에 제시된 결과는 한국연구재단의 분야별 지원체계 시행분야 성과분석 자료를 기반으로 작성한 내용임 [11]

1-1. 수학

□ 시범적용 주요 내용

- 연구계 주도로 수립한 분야별 지원체계 기획(안) 반영
- 자문위원회(자연단장, 책임전문위원 및 분야별 전문위원 등 8명으로 구성) 운영을 통한 사업별 지원규모 결정 및 시행계획 반영
- 연구비 단가 및 연구기간 축소 (리더연구 8억, 7년 → 4억, 5년)
- 소규모 과제(기본연구) 단가 및 신규과제 확대

□ 선정률 변화

〈표 4-1〉 수학 분야 분야별 지원체계 시범 적용에 따른 선정률 변화

구분		2019년도			2020년도 (시행)			2021년도		
		신청	선정	선정률	신청	선정	선정률	신청	선정	선정률
우수 연구	리더 연구	1	1	100.0%	—	—	—	—	—	—
	중견 연구	186	52	28.0%	164	56	34.1%	116	71	61.2%
	우수 신진	90	29	32.2%	101	38	37.6%	34	25	73.5%
	세종 과학							56	21	37.5%
생애 기본 연구	기본 연구	141	94	66.7%	176	103	58.5%	124	105	84.7%
	생애첫 연구	19	10	52.6%	18	12	66.7%	14	12	85.7%
개인 소계		437	186	42.6%	459	209	45.5%	344	234	68.0%
집단 연구	선도 연구	6	1	16.7%	2	1	50.0%	—	—	—
	기초 연구실	5	1	20.0%	22	4	18.2%	21	3	14.3%
	집단 소계	11	2	18.2%	24	5	20.8%	21	3	14.3%
합계		448	188	42.0%	483	214	44.3%	365	237	64.9%

□ ' 21년 목표 대비 지원 현황

〈표 4-2〉 2021년 수학 분야 목표 대비 지원 현황

구분		시행 계획		지원 실적		추가 예산 (a-b)
		과제수	예산(백만원) (b)	과제수	예산(백만원) (a)	
우수연구	중견연구	64	15,800	71	7,281	1,594
	우수신진	29		25	2,070	
	세종과학	8		21	1,972	
생애기본연구	기본연구	97		104	5,481	
	생애초연구	18		12	300	
개인 소계		216		233	17,104	
집단연구	기초연구실	6		6	2,540	
	집단 소계	6		6	2,540	
합계		222	18,050	239	19,644	1,594

1-2. 물리학

□ 시범적용 주요 내용

- 연구계 주도로 수립한 분야별 지원체계 기획(안) 반영
- 자문위원회(자연단장, 책임전문위원 및 분야별 전문위원 등 9명으로 구성) 운영을 통한 사업별 지원규모 결정 및 시행계획 반영
- 장비비, 재료비 등 초기 비용이 큰 특성을 고려해 연구비 단계별 지급 (리더연구 9억(3년) + 6억(3년))

□ 선정률 변화

〈표 4-3〉 물리학 분야 분야별 지원체계 시범 적용에 따른 선정률 변화

구분		2019년도			2020년도			2021년도 (시행)		
		신청	선정	선정률	신청	선정	선정률	신청	선정	선정률
우수연구	리더연구	15	0	0%	13	2	15.4%	9	2	22.2%
	중견연구	365	103	28.2%	339	118	34.8%	288	131	45.5%
	우수신진	76	24	31.6%	109	38	34.9%	39	27	69.2%
	세종과학							82	17	20.7%
생애기본연구	기본연구	137	75	54.7%	161	86	53.4%	117	89	76.1%
	생애초연구	10	6	60.0%	5	3	60.0%	5	3	60.0%
개인 소계		603	208	34.5%	627	247	39.4%	540	269	49.8%
집단연구	선도연구	-	-	-	3	1	33.3%	3	1	33.3%
	기초연구실	25	2	8.0%	56	8	14.3%	36	9	25.0%
	집단 소계	25	2	8.0%	59	9	15.3%	39	10	25.6%
합계		628	210	33.4%	686	256	37.3%	579	279	48.2%

□ 물리학 분야 ' 21년 목표 대비 지원 현황

〈표 4-4〉 2021년 물리학 분야 목표 대비 지원 현황

구분		시행 계획		지원 실적		추가 예산 (a-b)
		과제수	예산(백만원) (b)	과제수	예산(백만원) (a)	
우수연구	리더연구	2	33,500	2	1,351	5,314
	중견연구	109		131	22,781	
	우수신진	25		27	3,396	
	세종과학	13		17	1,833	
생애기본연구	기본연구	85		88	4,188	
	생애첫연구	4		3	63	
개인 소계		238		268	33,613	
집단연구	선도연구	1		1	1,560	
	기초연구실	7		9	3,641	
	집단 소계	8		10	5,201	
합계		246	33,500	278	38,814	5,314

1-3. 화학

□ 시범적용 주요 내용

- 연구계 주도로 수립한 분야별 지원체계 기획(안) 반영
- 자문위원회(자연단장, 책임전문위원 및 분야별 전문위원 등 9명으로 구성) 운영을 통한 사업별 지원규모 결정 및 시행계획 반영
- 기본연구 단가 상향 (0.5억 → 0.7억)
- 후속지원 폐지를 통한 신규 과제 확대

□ 선정률 변화

〈표 4-5〉 화학 분야 분야별 지원체계 시범 적용에 따른 선정률 변화

구분		2019년도			2020년도			2021년도 (시행)		
		신청	선정	선정률	신청	선정	선정률	신청	선정	선정률
우수연구	리더연구	8	0	0%	14	2	14.3%	10	3	30.0%
	중견연구	293	88	30.0%	256	86	33.6%	217	113	52.1%
	우수신진	80	25	31.3%	118	41	34.7%	76	44	57.9%
	세종과학							78	16	20.5%
생애기본연구	기본연구	115	63	54.8%	137	74	54.0%	129	93	72.1%
	생애첫연구	16	8	50.0%	18	13	72.2%	18	12	66.7%
개인 소계		512	184	35.9%	543	216	39.8%	528	281	53.2%
집단연구	선도연구	-	-	-	4	1	25.0%	3	2	66.7%
	기초연구실	13	3	23.1%	38	4	10.5%	29	9	31.0%
	집단 소계	13	3	23.1%	42	5	11.9%	32	11	34.4%
합계		525	187	35.6%	585	221	37.8%	560	292	52.1%

□ '21년 목표 대비 지원 현황

〈표 4-6〉 2021년 화학 분야 목표 대비 지원 현황

구분		시행 계획		지원 실적		추가 예산 (a-b)
		과제수	예산(백만원) (b)	과제수	예산(백만원) (a)	
우수연구	리더연구	2	31,805	3	1,796	6,689
	중견연구	100		113	17,083	
	우수신진	40		44	5,704	
	세종과학	12		16	1,715	
생애기본연구	기본연구	90		93	5,125	
	생애첫연구	10		12	312	
개인 소계		254		281	31,734	
집단연구	선도연구	1		2	2,860	
	기초연구실	8		9	3,900	
	집단 소계	9		11	6,760	
합계		263	31,805	292	38,494	6,689

1-4. 지구과학

□ 시범적용 주요 내용

- 연구계 주도로 수립한 분야별 지원체계 기획(안) 반영
- 자문위원회(자연단장, 책임전문위원 및 분야별 전문위원 등 6명으로 구성) 운영을 통한 사업별 지원규모 결정 및 시행계획 반영
- 다양한 분야(대기/해양/우주/천문 등)를 고려하여 리더, 센터 등 대형과제 격년으로 선정

□ 선정률 변화

〈표 4-7〉 지구과학 분야 분야별 지원체계 시범 적용에 따른 선정률 변화

구분		2019년도			2020년도			2021년도 (시행)		
		신청	선정	선정률	신청	선정	선정률	신청	선정	선정률
우수연구	리더연구	2	0	0%	9	1	11.1%	—	—	—
	중견연구	195	59	30.3%	161	59	36.6%	121	55	45.5%
	우수신진	80	22	27.5%	82	30	36.6%	29	15	51.7%
	세종과학							91	19	20.9%
생애기본연구	기본연구	59	41	69.5%	52	32	61.5%	41	24	58.5%
	생애첫연구	9	4	44.4%	4	3	75.0%	7	6	85.7%
개인 소계		345	126	36.5%	308	125	40.6%	289	119	41.2%
집단연구	선도연구	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	기초연구실	7	1	14.3%	22	4	18.2%	19	4	21.1%
	집단 소계	7	1	14.3%	22	4	18.2%	19	4	21.1%
합계		352	127	36.1%	330	129	39.1%	308	123	39.9%

□ '21년 목표 대비 지원 현황

〈표 4-8〉 2021년 지구과학 분야 목표 대비 지원 현황

구분		시행 계획		지원 실적		추가 예산 (a-b)
		과제수	예산(백만원) (b)	과제수	예산(백만원) (a)	
우수연구	중견연구	44	12,050	55	7,546	2,136
	우수신진	20		15	1,908	
	세종과학	7		19	1,881	
생애기본연구	기본연구	20		24	974	
	생애첫연구	5		6	156	
개인 소계		96		119	12,466	
집단연구	기초연구실	4		4	1,720	
	집단 소계	4		4	1,720	
합계		100	12,050	123	14,186	2,136

1-5. 생명과학(기초·분자생명)

□ 시범적용 주요 내용

- 연구계 주도로 수립한 분야별 지원체계 기획(안) 반영
- 자문위원회(의약학단장, 책임전문위원 및 분야별 전문위원 등 9명으로 구성) 운영을 통한 사업별 지원규모 결정 및 시행계획 반영
- 평균 연구비가 타 분야 대비 높은 분자생명 분야의 특성을 반영해 중견 2 신규 과제 확대

□ 선정률 변화

〈표 4-9〉 기초·분자생명 분야 분야별 지원체계 시범 적용에 따른 선정률 변화

구분		2019년도			2020년도			2021년도 (시행)		
		신청	선정	선정률	신청	선정	선정률	신청	선정	선정률
우수연구	리더연구	3	1	33.3%	16	4	25.0%	9	3	33.3%
	중견연구	849	178	21.0%	675	185	27.4%	451	182	40.4%
	우수신진	218	56	25.7%	268	78	29.1%	102	55	53.9%
	세종과학							284	35	12.3%
생애기본연구	기본연구	230	123	53.5%	285	120	42.1%	230	143	62.2%
	생애첫연구	13	8	61.5%	18	13	72.2%	14	9	64.3%
개인 소계		1,313	366	27.9%	1,262	400	31.7%	1,090	427	39.2%
집단연구	선도연구	1	1	100.0%	6	2	33.3%	2	1	50.0%
	기초연구실	32	5	15.6%	72	9	12.5%	55	14	25.5%
	집단 소계	33	6	18.2%	78	11	14.1%	57	15	26.3%
합계		1,346	372	27.6%	1,340	411	30.7%	1,147	442	38.5%

□ '21년 목표 대비 지원 현황

〈표 4-10〉 2021년 기초·분자생명 분야 목표 대비 지원 현황

구분		시행 계획		지원 실적		추가 예산 (a-b)
		과제수	예산(백만원) (b)	과제수	예산(백만원) (a)	
우수연구	리더연구	3	52,500	3	1,820	8,486
	중견연구	150		182	31,342	
	우수신진	52		55	9,678	
	세종과학	24		35	3,588	
생애기본연구	기본연구	130		143	6,840	
	생애첫연구	8		9	219	
개인 소계		367		427	53,486	
집단연구	선도연구	1		1	1,560	
	기초연구실	12		14	5,940	
	집단 소계	13		15	7,500	
합계		380	52,500	442	60,986	8,486

1-6. 의·약학(기초·응용의학)

□ 시범적용 주요 내용

- 연구계 주도로 수립한 분야별 지원체계 기획(안) 반영
- 자문위원회(자연단장, 책임전문위원 및 분야별 전문위원 등 11명으로 구성) 운영을 통한 사업별 지원규모 결정 및 시행계획 반영
- 기초의학분야 인력 양성을 위해 석·박사 과정생 인건비를 지원하는 기초의사 대학원생 지원 프로그램 신설

□ 선정률 변화

〈표 4-11〉 기초·응용의학 분야 분야별 지원체계 시범 적용에 따른 선정률 변화

구분		2019년도			2020년도			2021년도 (시행)		
		신청	선정	선정률	신청	선정	선정률	신청	선정	선정률
우수연구	리더연구	12	1	8.3%	15	3	20.0%	11	1	9.1%
	중견연구	1,921	328	17.1%	1,677	375	22.4%	1,560	349	22.4%
	우수신진	786	146	18.6%	1,017	224	22.0%	431	131	30.4%
	세종과학							433	74	17.1%
생애기본연구	기본연구	758	339	44.7%	1,072	391	36.5%	1,070	388	36.3%
	생애첫연구	379	198	52.2%	365	126	34.5%	350	223	63.7%
개인 소계		3,856	1,012	26.2%	4,146	1,119	27.0%	3,855	1,166	30.2%
집단연구	선도연구	8	2	25.0%	6	2	33.3%	6	3	50.0%
	기초연구실	43	4	9.3%	110	13	11.8%	80	12	15.0%
	집단 소계	51	6	11.8%	116	15	12.9%	86	15	17.4%
합계		3,907	1,018	26.1%	4,262	1,134	26.6%	3,941	1,181	30.0%

□ '21년 목표 대비 지원 현황

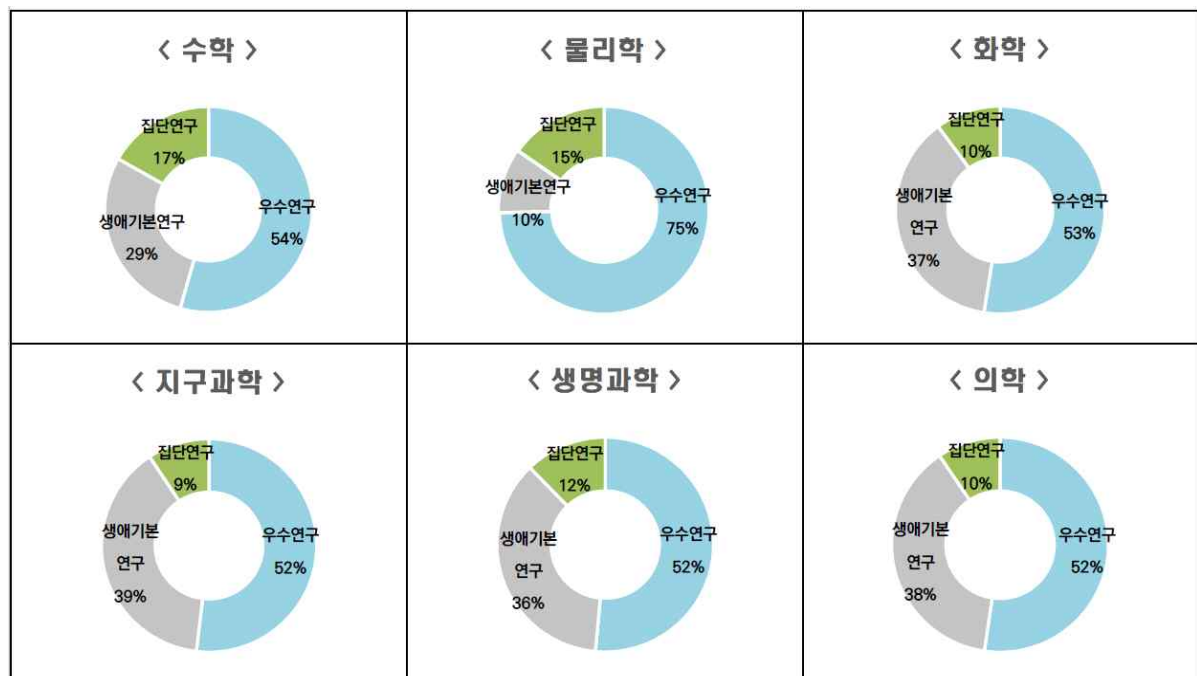
〈표 4-12〉 2021년 기초·응용의학 분야 목표 대비 지원 현황

구분		시행 계획		지원 실적		추가 예산 (a-b)
		과제수	예산(백만원) (b)	과제수	예산(백만원) (a)	
우수연구	리더연구	1	92,320	1	589	11,550
	중견연구	301		345	52,419	
	우수신진	135		131	11,703	
	세종과학	38		73	7,633	
생애기본연구	기본연구	295		387	18,092	
	생애첫연구	215		223	5,109	
개인 소계		985		1,160	95,545	
집단연구	선도연구	3		3	3,150	
	기초연구실	9		12	5,175	
	집단 소계	12		15	8,325	
합계		997	92,320	1,175	103,870	11,550

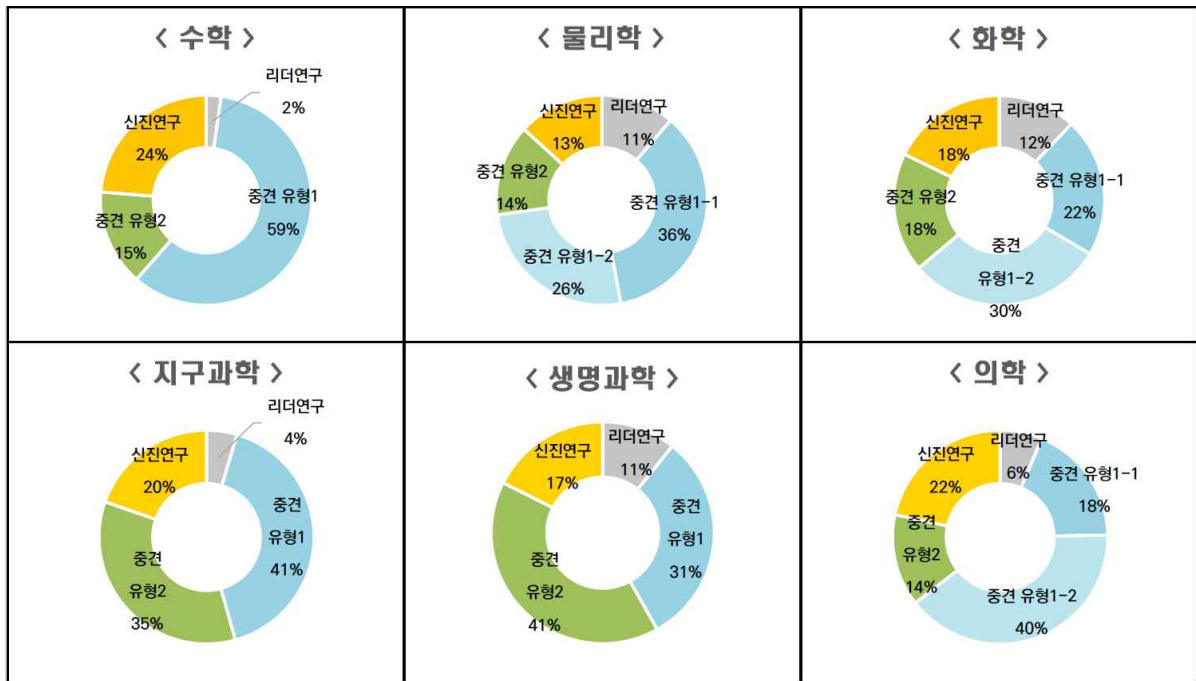
1-7. 핵심 이슈

□ 주요 분석 결과

- 아래 그림은 한국연구재단 기초연구 기획실에서 분석한 자료로써 분야별 지원체계 시행에서 각 분야별 전체사업과 우수연구사업의 투자 포트폴리오를 각각 나타내고 있음

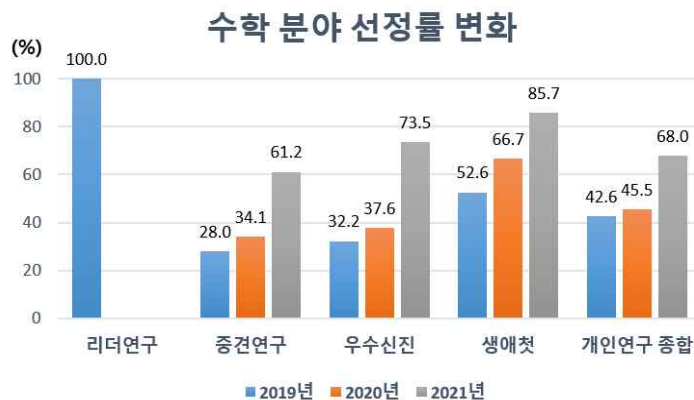


[그림 4-1] 분야별 전체 사업 투자 포트폴리오



[그림 4-2] 분야별 우수연구사업 투자 포트폴리오

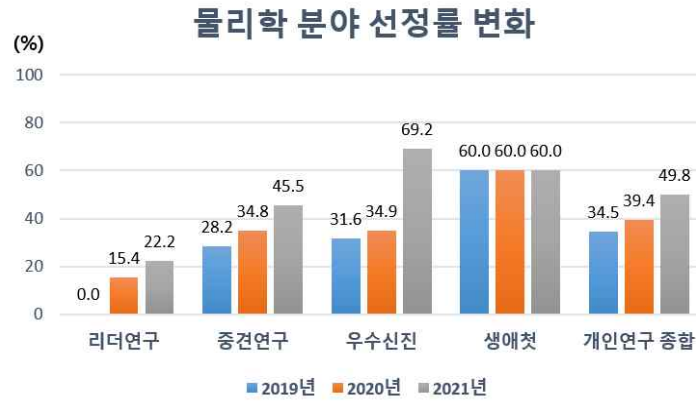
- 그림 4-1에서 알 수 있듯이 물리학의 경우 다른 학문분야와 크게 차별되게 우수연구에 75%의 예산을 투입하고 있음. 그림 4-2를 살펴보면 수학은 우수연구사업 예산 중 리더연구사업 비중을 줄이고 중견유형1을 크게 늘렸으며 물리학과 화학은 서로 유사하며 상대적으로 신진연구의 비중이 낮음
- 중견연구사업 비중은 지구과학(76%)>물리학(76%)>수학(74%)>의학(72%)>생명과학(72%)>화학(70%)의 순이었음
- 수학 (* 20년부터 시행)
 - 리더연구사업의 경우 연구비 규모를 축소했음에도 지원자가 없음
 - 중견연구 선정률 2019년 (28%) -> 2020년(34.1%) -> 2021년 61.2% 급증
 - 우수신진연구의 경우 32.2%->37.6%->73.5% 선정률
 - 생애초기연구의 경우 52.6%->66.7%->84.7%의 선정률
 - 개인연구 사업의 선정률이 68%에 이르고 있음



[그림 4-3] 수학 분야 개인연구 선정률 추이

○ 물리학

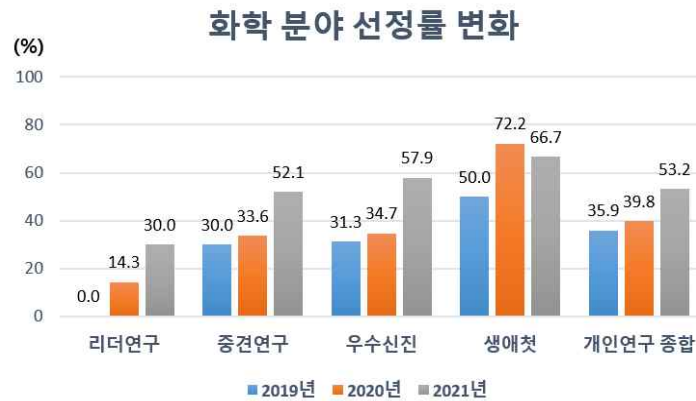
- 리더연구사업의 경우 계획대로 2개 과제 선정하여 22.2%의 경쟁률을 나타내었음
- 중견연구 선정률 2019년 (28%) -> 2020년(34.8%) -> 2021년 45.5% 증가
- 우수신진연구의 경우 31.6%->34.9%->69.2% 선정률
- 개인연구사업의 선정률이 49.8%이었음



[그림 4-4] 물리학 분야 개인연구 선정률 추이

○ 화학

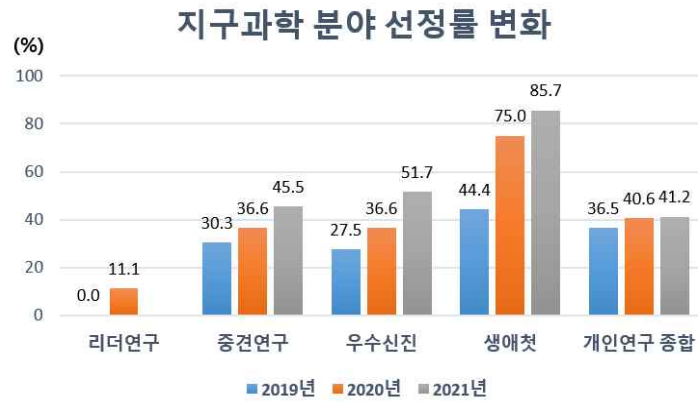
- 리더연구사업의 경우 1개 과제가추가로 선정되었으나 30% 선정률로 적절함
- 중견연구 선정률 2019년 (30%) -> 2020년(33.6%) -> 2021년 52.1% 증가
- 우수신진연구의 경우 31.3%->34.7%->57.9% 선정률
- 개인연구사업의 선정률이 53.2%이었음



[그림 4-5] 화학 분야 개인연구 선정률 추이

○ 지구과학

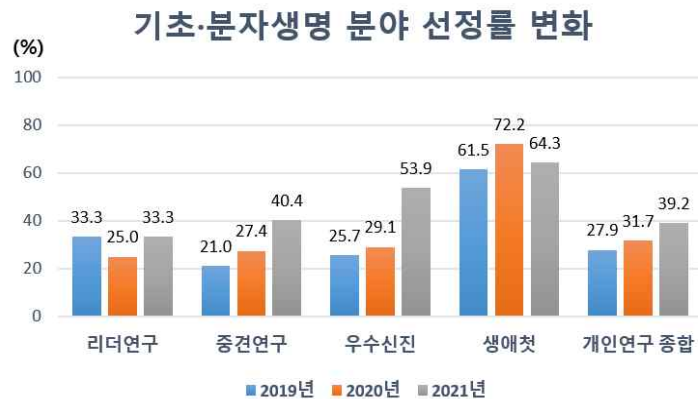
- 리더연구사업의 경우 2021년도는 선정하지 않았음
- 중견연구 선정률 2019년 (30.3%) -> 2020년(33.6%) -> 2021년 45.5% 증가
- 우수신진연구의 경우 27.5%->36.6%->51.7% 선정률
- 개인연구사업의 선정률이 41.2%이었음



[그림 4-6] 지구과학 분야 개인연구 선정률 변화

○ 생명과학(기초·분자생명)

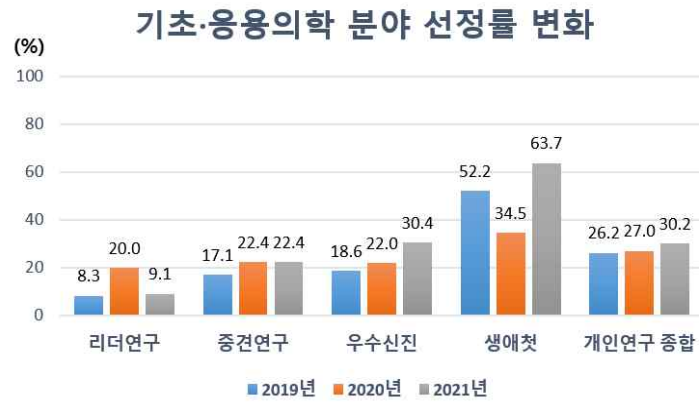
- 리더연구사업의 경우 3개 과제가 선정되었으나 33.3% 선정률로 적절함
- 중견연구 선정률 2019년 (21%) → 2020년(27.4%) → 2021년 40.4% 증가
- 우수신진연구의 경우 25.7%→29.1%→53.9% 선정률
- 개인연구사업의 선정률이 39.2%이었음



[그림 4-7] 기초·분자생명 분야 개인연구 선정률 추이

○ 의·약학(기초·응용의학)

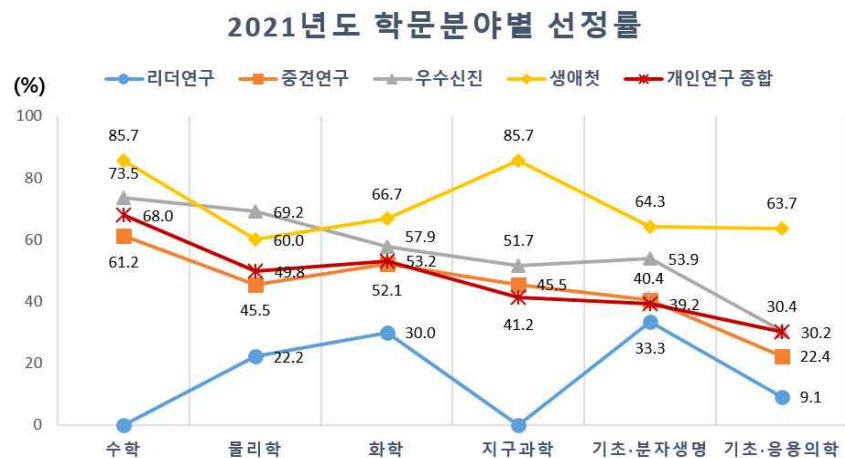
- 리더연구사업의 경우 1개 과제가 선정되어 9.1% 선정률이었음
- 중견연구 선정률 2019년 (17.1%) → 2020년(22.4%) → 2021년 22.4% 증가
- 우수신진연구의 경우 18.6% → 22.0% → 30.4% 선정률
- 생애첫연구의 경우 52.2%→ 34.5% → 63.7%의 선정률
- 개인연구사업의 선정률이 30.2%이었음



[그림 4-8] 기초·의학 분야 개인연구 선정률 추이

□ 핵심 이슈

- 이 결과들을 종합해 보면 모든 학분 분야가 연구자들의 요구에 맞추어 전반적으로 선정률이 높아지도록 설계하였음을 알 수 있으며 학문분야별로 사업별 수요가 다르고 이를 반영하도록 노력하였음을 알 수 있음



[그림 4-9] 2021년도 학문분야별 선정률 현황

- 생애첫연구는 다른 학문분야와 차별되게 의·약학(기초·응용의학)의 경우 매우 지원자가 많았지만 2020년 34.5%에서 대폭 상향된 63.7%의 선정률을 기록함
- 수학의 경우 개인 연구사업 선정률이 68%에 이르고 있으며 일부 사업의 경우 지원자가 선정자보다 적은 경우가 발생하기도 하였음
- 결국 분야별 특성을 감안한 포트폴리오에 따라 사업이 진행되고 있으나 학문분야별 개인과제 선정률의 격차가 상당히 심한 경우가 발생하고(수학 68%, 기초·응용의학 30.2%) 개별사업 간의 선정률 격차(수학 생애첫연구 85.7%, 기초·응용의학 리더 9.1%)가 심한 경우도 있음
- 이는 매년 사업 시행 시에 반드시 자문위원회를 통하여 선정과제수를 조정해야 하는 필요성을 나타내고 있고 장기적으로는 분야별 예산배분의 재조정이 필요할 수 있음을 의미함
- 그러나 이러한 선정률의 차이는 학문분야 별로 이미 배분된 예산 내에서 연구자 주도로 조정된 것이므로 숫자로만 판단할 문제가 아니고 연구자 수, 연령별 연구자 분포, 분야별 적정 연구비 규모 등 종합적으로 판단할 문제임

제2절 기초연구 학문분야별 지원체계에 관한 서면 질의

※ 본 제4장 2절의 전문가 서면 질의를 위해 사용된 질의서는 부록으로 제공함

2-1. 설문 개요

- ☐ 설문제목 : 기초연구 분야별 지원체계 현장적용을 위한 서면 질의
- ☐ 설문기간 : 2021. 9. 27. ~ 2021. 10. 1.
- ☐ 설문방법 : 한국연구재단 온라인 설문조사시스템 활용
- ☐ 설문대상 : 한국연구재단 기초연구본부 전문위원 444명
- ☐ 응답자수 : 87명 (응답률 19.6%)

2-2. 설문 결과

- ☐ 설문 답변자 통계

〈표 4-13〉 설문 답변자의 분야별-성별 통계

학문단	자연과학단	생명과학단	의·약학단	공학단	ICT·융합연구단
남성	18	11	13	17	16
여성	7	3	1	0	1
합계	25	14	14	17	17

- ☐ 사업 구조 개편 방향

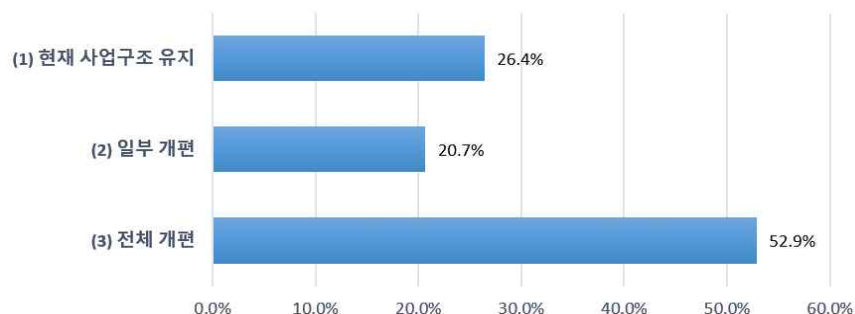
1) 중장기 관점에서 연구자 주도 기초연구사업 구조의 개편 방향

- 설문 배경 : 2021년 현재 분야별 지원 체계의 단계적 도입을 통해, 학문분야별 특성에 맞는 예산 규모 및 지원 기간의 다양화가 이루어짐. 그러나 이는 기존 내역사업 구조를 유지한 채 각 분야의 수요를 반영하는 수준으로 진행된 것이며, 2022년부터 전분야로 확대되는 분야별 지원체계의 내실화, 고도화, 안정화를 위해 사업구조 개편에 대한 논의 필요
- 설문 결과 : 중장기 관점에서 연구자 주도 기초연구사업 구조 개편 방향에 대한 의견수렴 결과 기본적으로 73% 이상의 전문가가 구조 개편에 동의하였으며 전체 인원의 52.9%가 전체 개편을 선택함

※ 일부 개편 (예시 : 현재 내역 사업구조는 유지한 채 과학 로드맵·연구 환경 변화 등을 반영한 특성화 프로그램 신설)

※ 전체 개편 (예시 : “신진-중견-리더” 개념 폐기, “일반-핵심-도약-창의” 개념 도입*)

* 이승복, 「연구자 주도 기초연구가 나아갈 방향」, KISTEP 수요포럼 포커스, 2021.



[그림 4-10] 연구자 주도 기초연구사업 구조 개편 방향

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 공학단을 제외한 4개 학문단에서 (3) 전체 개편 응답률이 가장 높게 나타났으며 공학단의 경우 (2) 일부 개편 응답률이 가장 높고 (3) 전체 개편 응답률이 가장 낮음

〈표 4-14〉 연구자 주도 기초연구사업 구조 개편 방향에 관한 보기별 답변자 수

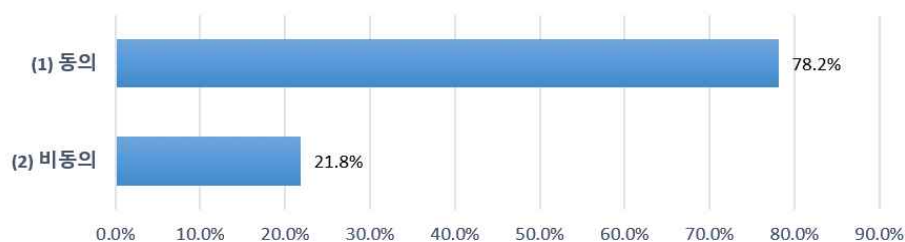
보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	8	3	2	6	4	23
(2)	4	0	4	8	2	18
(3)	13	11	8	3	11	46

〈표 4-15〉 연구자 주도 기초연구사업 구조 개편 방향에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	• 현재의 구조는 시행착오를 거쳐서 정립되었으며, 기존의 사업구조로도 충분히 연구 수요를 반영할 수 있을 것으로 보임 • 새로운 구조 개편 시 행정력과 예산이 낭비됨
(2)	• 현재의 사업구조가 비교적 잘 구성되어 있음. 다만, 새로운 수요를 반영한 특성화 프로그램을 신설하여 유연하게 연구를 운영하는 것이 바람직
(3)	• 시대가 변화에 따라, 연구자들의 커리어가 다양해지고 있으며, 연구자 연령별로 지원이 분류되는 것은 바람직하지 못함. 연구 중심의 구조로 개편하는 것이 바람직

2) ‘과기정통부-수월성’, ‘교육부-보편성’의 구분이 명확하도록 지원 사업의 분리 및 개편

- 설문 배경 : 연구자 주도 기초연구의 체계적 지원을 위해 부처 간 역할분담 및 사업 개편이 추진되었으나 수월성-보편성 균형 상실에 대한 우려가 존재. 사업 구조의 체계화·단순화와 그에 따른 효율성-효용성 제고를 위해 ‘과기정통부-수월성’, ‘교육부-보편성’과 같이 기본 역할에 따른 사업 개편에 대한 논의 필요
- 설문 결과 : ‘과기정통부-수월성’, ‘교육부-보편성’의 명확한 사업 개편에 대한 의견수렴 결과, 수월성-보편성의 적용 기준이 모호하며, 특정 부서에 한 분야가 집중되는 것에 대한 우려 등의 사유로 일부 반대 의견이 존재하였으나, 전체 인원의 78.2%가 동의를 선택하여 개편에 대한 필요성을 인정함



〔그림 4-11〕 ‘과기정통부-수월성’, ‘교육부-보편성’의 역할이 명확한 사업구조로의 개편

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 모든 학문단에서 과반 이상이 각 부처별 역할이 명확하도록 사업 구조를 개편하는 것에 동의

〈표 4-16〉 과기정통부와 교육부의 역할이 명확한 사업 구조로의 개편에 관한 보기별 답변자 수

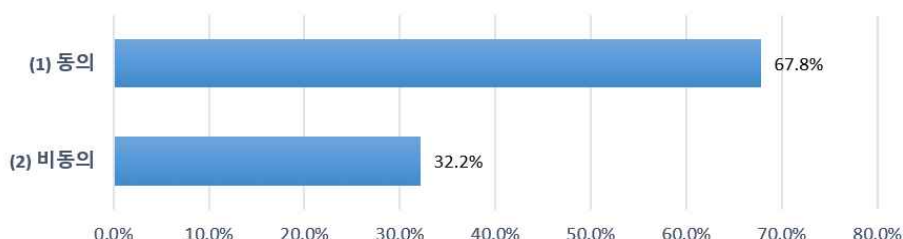
보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	15	13	12	11	17	68
(2)	10	1	2	6	0	19

〈표 4-17〉 과기정통부와 교육부의 역할이 명확한 사업 구조로의 개편에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	- 연구비 지원 성격의 다양성이 필요하며 공생의 개념에 적합하다고 생각함 - 교육부는 연구를 통한 교육의 질 제고를 하는 것이 목적이기에 보편성을 지향하는 것이 맞으며, 과기정통부는 국가미래기술에 대한 기초연구를 수행하는 곳이기에 그것에 맞는 성격을 부여하고 평가방법도 차이가 나야 된다고 생각함 - 보편성 / 수월성 과제의 명확한 구분 기준이 필요 - 사업구조 체계화·단순화는 바람직한 방향임. 다만, 새로운 변화에 따라 연구자들에게 행정 부담이 되지 않아야 함
(2)	- 과제별로 수월성과 보편성의 적용 기준이 모호하므로, 부처별 과제의 성격을 양분화 시키는 것은 연구성과 창출 측면에서 비효율적임 - 찾은 정책 변화는 연구자들의 혼란을 야기함

3) 중장기 관점에서 의·약학 분야 연구 지원 프로그램(혹은 기관)의 분리 운영

- 설문 배경 : 현재 광범위한 기초연구 분야에서 세계 최고 경쟁력을 보유한 미국에서는 의학 분야와 기타 기초과학 분야의 안정적이고 형평성 있는 예산 분배를 위해 NSF(미국립과학재단)와 NIH(미국립보건원)를 설립하여 기초과학과 보건·의료 연구에 대해 독립적인 지원을 실시하고 있음. 한국은 2020년 기준 기초연구사업 연구비 약 2조 원 중 5천억 원이 의·약학단에 집행되고 있는 상황으로, 중장기적 관점에서 분야 간 안정적이고 형평성 있는 예산 배분을 위해 의·약학단의 분리 및 독립 운영에 대한 논의 필요
- 설문 결과 : 장기적 관점에서 독립 기관 혹은 프로그램 신설을 통해 의·약학단과 다른 학문 분야를 분리하여 운영하는 것에 대해 67.8%의 전문가가 동의를 선택함



[그림 4-12] 의·약학 분야 연구 지원 프로그램(혹은 기관)의 분리 운영

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 모든 학문단에서 과반 이상이 의·약학단의 분리 운영에 동의하였으며 실제 대상 분야인 의·약학 분야에서 찬성 비율이 가장 높게 나타남

〈표 4-18〉 의·약학 분야 연구 지원 프로그램(혹은 기관)의 분리 운영에 관한 보기별 답변자 수

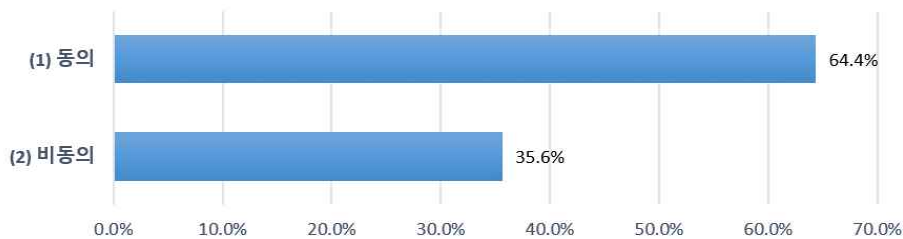
보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	18	9	11	9	12	59
(2)	7	5	3	8	5	28

〈표 4-19〉 의·약학 분야 연구 지원 프로그램(혹은 기관)의 분리 운영에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	- 장기적 관점에서 적절함 - 기초과학과 의약학 연구의 성격 및 규모를 고려할 때, 분리하는 것이 적절 - 보건복지부와 같은 타 부처와의 연관성을 고려할 때, 분리하는 것이 적절 - 대체로 동의하나, 미국과 같이 독립적 기관을 운영하는 것은 국내의 환경에 적절할지 의문
(2)	- 분리 보다는 보건복지부와 연구재단 사이의 중복 지원을 막는 것이 더 효율적 - 현재 기관들의 지원으로 충분 - 독립적 기관이 생기면 행정력과 예산만 낭비됨

4) 단기적 관점에서 기초연구사업 예산 배분 / 집행 시 의·약학과 타 분야의 분리 운영

- 설문 배경 : 중장기 관점에서 의·약학과 다른 기초과학 분야 연구 지원의 분리 운영과 관련하여, 단기적 관점에서 기초연구사업의 예산 배분 및 집행 시 의·약학과 나머지 학문단(자연과학, 생명과학, 공학, ICT·융합연구)을 분리하여 운영하는 것에 대한 우선 논의 필요
- 설문 결과 : 단기적 관점에서 기초연구사업의 예산 배분 및 집행 시 의·약학과 나머지 학문단을 분리하여 운영하는 것에 대해 64.4%의 인원이 동의를 선택함



[그림 4-13] 기초연구사업 예산 운영 시 의·약학과 타 분야의 분리 운영

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 보면 공학단(동의 47%, 비동의 53%)을 제외한 전체 학문단에서 의약학과 타 기초학문 분야 간 분리된 예산 운영이 필요함에 동의함

〈표 4-20〉 기초연구사업 예산 운영 시 의·약학과 타 분야의 분리 운영에 관한 보기별 답변자 수

보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	19	8	10	8	11	56
(2)	6	6	4	9	6	31

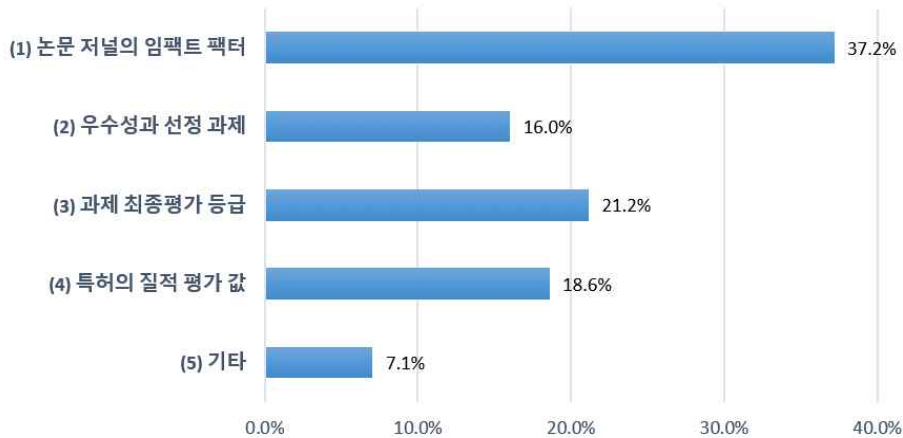
〈표 4-21〉 기초연구사업 예산 운영 시 의·약학과 타 분야의 분리 운영에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	- 장기적인 관점에서 기관 분리를 목표로 한다면 예산을 따로 집행하는 베타 테스트가 있어야 함 - 학문별 특성을 고려한 지원이 필요 - 현행 방식은 아무래도 의약학 분야의 논문 성과가 상대적으로 우수하기 때문에 다른 분야와의 공평한 경쟁이 어려운 것 같음
(2)	- 학문단별 예산의 변화가 없다면 분리의 당위성을 찾기 어려움 - 한정된 연구비에서 의생명 분야로의 예산 편중이 우려됨 - 융복합을 지향하는 미래의 흐름과 상반됨

□ 프로그램 신설 및 추가적인 지원제도

1) 과제의 지적 탁월성 평가 요소

- 설문 배경 : 우수한 성과를 낸 과제에 대해 수월한 연구 독려를 위해 추가적인 특성화 프로그램을 신설하거나 일부 개편한다면, 과제의 지적 탁월성 검증을 위한 평가 요소에 대한 논의 필요
- 설문 결과 : 연구 과제의 지적 탁월성을 평가하기 위한 요소에 대한 응답은 가장 전문적이며 객관적인 지표라는 점에서 (1) 논문 저널의 임팩트 팩터가 가장 적절하다고 응답함. 추가로, 분야별 저널 임팩트 팩터에 차이가 있으므로 이에 대한 고려가 필요하다는 의견이 제시됨



[그림 4-14] 과제의 지적 탁월성 평가 요소

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 보면 공학단을 제외한 전체 학문단에서 논문의 임팩트 팩터를 가장 적절하다고 평가하였으며 공학단의 경우 (3) 과제의 최종평가 등급이 가장 적절하다고 응답함

〈표 4-22〉 과제의 지적 탁월성 평가 요소에 관한 보기별 답변 수(복수 응답 문항)

보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	20	12	9	5	12	58
(2)	9	0	3	6	7	25
(3)	9	4	6	8	6	33
(4)	4	5	8	6	6	29
(5)	2	1	1	3	4	11

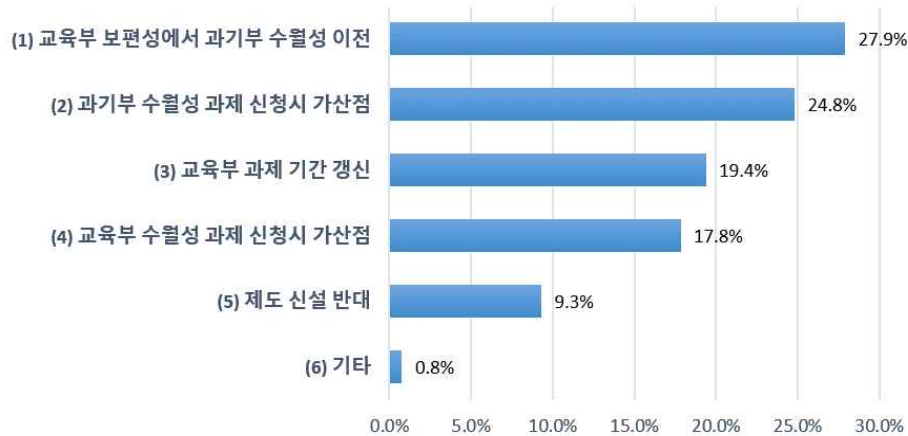
〈표 4-23〉 과제의 지적 탁월성 평가 요소에 대한 추가 의견

보기	관련 의견
	• 임팩트 팩터가 가장 객관적인 지표. 다만 분야별로 임팩트 팩터가 다르기에, 분야별 임팩트 팩터를 고려해야 할 것임. • 실패를 용인하는 연구 환경이 만들어져야 함 • 양보다는 질을 중심으로 하는 평가제도 필요

2) 교육부 보편성 과제의 연구 수월성 독려를 위한 지원 방안

- 설문 배경 : 교육부에서 지원하는 보편성 과제에 대해 연구 수월성 향상을 독려하기 위한 적절한 지원 방법에 대한 논의 필요

- 설문 결과 : 보편성-수월성 과제 간 연계성 보강이라는 측면에서, (1) 교육부 보편성 과제에서 과기부 수월성 과제로의 이전이 응답률이 가장 높게 나타남. 뒤이어 (2) 과기부 수월성 과제 신청시 가산점 부여와 (3) 교육부 과제의 기간 갱신, (4) 교육부 수월성 과제 신청시 가산점 부여의 순으로 많은 선택을 받음



[그림 4-15] 교육부 보편성 과제의 연구 수월성 독려 방안

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 보면 의·약학과 ICT·융합연구는 (1) 교육부 보편성 과제에서 과기부 수월성 과제로의 이전이 가장 적절하다고 답했으며, 자연과학과 생명과학의 경우 (2) 과기부 수월성 과제 신청시 가산점과 (3) 교육부 과제의 기간 갱신에 대한 응답이 상대적으로 높게 나타났다으며, 공학의 경우 (1)과 (2)의 응답률이 높게 나타남

〈표 4-24〉 교육부 보편성 과제의 연구 수월성 독려 방안에 관한 보기별 답변 수(복수 응답 문항)

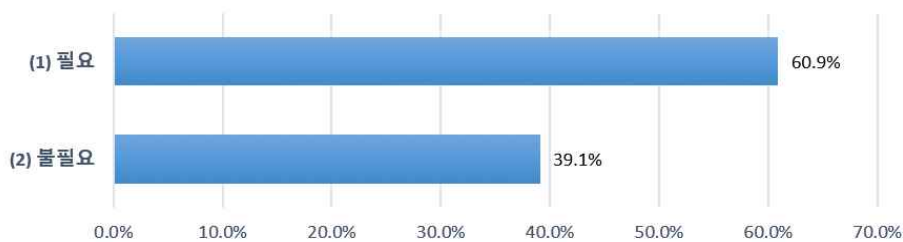
보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	8	4	9	8	7	36
(2)	9	7	3	8	5	32
(3)	9	6	3	1	6	25
(4)	6	5	2	5	5	23
(5)	6	2	1	3	0	12
(6)	0	0	1	0	0	1

〈표 4-25〉 교육부 보편성 과제의 연구 수월성 독려 방안에 대한 추가 의견

보기	관련 의견
	- 교육부의 보편성의 특성 상 지역대학이나 연구 인력과 인프라가 부족한 기관의 연구자가 책임자일 가능성이 높음. 그런 현장인력의 경우는 연간 연구금액도 중요하지만 한번 수주 후에 지속 가능한 연구지원 기간이 더 절실한 경우가 많아서 가능하면 기간을 증가시켜주는 것이 효율적으로 보임 - 평가에서 우수성을 인정받고, 차단계로 도약할 수 있는 기회를 제공하는 것이 가장 타당한 지원일 것임 - 신진-중견-도약-창의 등의 연구과제는 연구자의 시작부터 중견연구자로 성장하고 리더연구자로 성장하는 과정이기 때문에 각 과정에서 정하는 기준의 성과 또는 다음 단계에서 추구하는 성과에 맞는 결과물을 냈을 때는 다시 신청하고 심사받는 과정을 간소화하여 다음 단계로 상향 조정되는 시스템을 구축할 필요가 있음 - 교육부와 과기부의 과제를 구분하는 것이 목적인데 이를 다시 연계하는 것은 분리의 필요성/타당성을 희석시키는 거라고 생각되며, 교육부 과제 내에서의 혜택이 주어져야 한다고 생각함 - 우수과제라도 특혜나 가산점을 줄 필요는 없다고 생각됨. 우수과제라면 수월성이 있는 과제와의 경쟁평가를 통해서도 선정되지 않을 이유가 없을 것으로 판단됨

3) 비주류 및 소외 분야, 또는 신생 및 융합 분야 지원을 위한 전담 프로그램 신설

- 설문 배경 : 2021년 현재 분야별 지원체계는 2단계 확대 적용 중에 있으며, 한국연구재단 설문조사에 따르면 분야별 지원체계의 필요성과 그 만족도가 높음이 확인됨. 그러나 비주류 및 소외된 학문 분야 혹은 융합 및 신생 분야에 대한 정책적 배려가 약화될 수 있다는 점에서 분야별 지원체계 운영에 대한 우려하는 의견이 존재하며, 이들을 지원하기 위한 전담 프로그램 신설에 대한 논의 필요
- 설문 결과 : 전체 인원의 60.9%가 분야별 지원체계 시행 시 정책적 배려가 약화될 수 있는 비주류 및 소외 분야, 신생 및 융합 분야에 대한 지원 프로그램 신설이 필요하다고 선택함



[그림 4-16] 비주류 및 소외 분야, 신생 및 융합 분야 지원 프로그램 신설

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 보면 의약학 14명 중 12명이 (1) 필요를 선택하여 가장 높은 비율을 보였으며 공학(필요 47%, 불필요 53%)의 경우 불필요를 응답한 비율이 절반을 상회함

〈표 4-26〉 비주류 및 소외 분야, 신생 및 융합 분야 지원 프로그램 신설에 관한 보기별 답변자 수

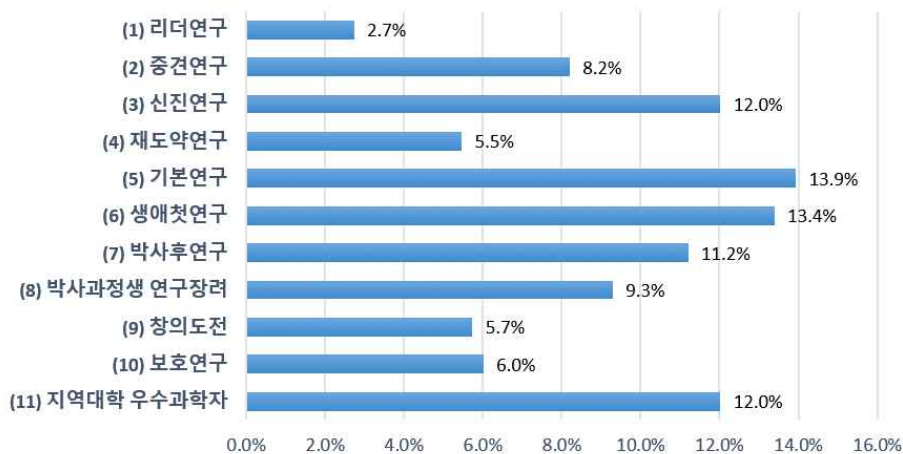
보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	15	7	12	8	11	53
(2)	10	7	2	9	6	34

〈표 4-27〉 비주류 및 소외 분야, 신생 및 융합 분야 지원 프로그램 신설에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	• 사회가 변함에 따라 분야의 변화가 생기므로 이를 위한 지원체계 필요 • 융합과제에 대한 배려가 필요 • 가급적이면 기존 체계에서 수용
(2)	• 비주류 분야와 주류 분야를 구분 지을 명확한 기준 부재 • 기존 체계에서도 충분히 수용 가능

4) 지역 및 여성과학자 우대제도 적용 사업의 범위

- 설문 배경 : 현재 기초연구사업의 일부 내내역 사업에서는 지역 또는 여성과학자에 대한 우대 제도를 시행하고 있음. 그러나 내내역 사업의 역할(수월성과 보편성)을 고려할 때 지원 제도 적용이 필요한 대상 사업에 관한 충분한 논의 필요
- 설문 결과 : 현재 사업 구조에서 지역 및 여성과학자 우대제도 운영이 필요한 내내역 사업에 대한 설문 결과 기본연구(13.9%), 생애초연구(13.4%), 신진연구와 지역대학 우수과학자(12.0%), 박사후연구(11.2%) 순으로 응답 비율이 높게 나타났으며, 내역 사업 기준으로 과기부 생애기초연구에 대한 응답 비율이 전체의 37.3%를 차지



[그림 4-17] 지역 및 여성과학자 우대제도 적용 사업의 범위

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 성별로 보면 남성의 경우 과기부 생애기초연구의 응답률이 가장 높았으며, 여성 응답자의 경우 과기부 우수연구를 주로 선택하여 남녀 간 대상 사업에 대한 응답이 다르게 나타남

〈표 4-28〉 지역 및 여성과학자 우대제도 적용 사업의 범위에 관한 보기별 답변(복수 응답 문항)

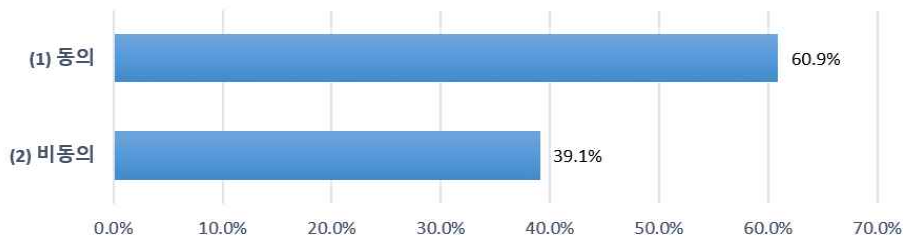
관할 기관	과학기술정보통신부		교육부	
	우수연구	생애기초연구	학문후속세대	학문균형발전 지원
남성	0.91	1.43	0.89	1.01
여성	1.33	1.08	0.67	0.91

〈표 4-29〉 지역 및 여성과학자 우대제도 적용 사업의 범위에 관한 보기별 의견

보기	성별	관련 의견
	남성	- 수월성을 강조하는 과제에서 여성 연구자를 우대하는 것은 역차별 - 경쟁을 기반으로 한 과제 선정에서 특정 집단을 인위적으로 배려하는 것은 불공정 - 여성 연구자 지원은 입문 시기에 이루어지는 것이 바람직 - 어느 정도 안정된 뒤에는 우대 또는 할당제가 필요 없음
	여성	- 중견 이상의 여성 연구자 우선 - 탁월한 실적을 보이는 여성과학자가 다수임에도 불구하고, 리더연구의 과제 수행자 중 여성이 없는 것이 큰 우려이며 여성과학자의 발전과 성장 지원이 필요 - 중견과제에서 여성과학자의 할당이 증가할 필요가 있음

5) 분야별 특성을 반영한 여성 지원 제도의 운영

- 설문 배경 : 여성에 대한 지원 제도를 적용함에 있어, 학문분야별 성별 현황을 고려하지 않고 동일한 기준으로 여성과학자 지원 제도를 운영하게 되면 여성연구원 비율에 따른 형평성 문제가 발생할 것으로 예상됨. 이를 완화하기 위해 여성과학자 지원 제도 운영 시 여성과학자 현황을 고려하여 분야별로 여성 할당 비율을 조정하는 것에 대한 논의 필요
- 설문 결과 : 전체 인원의 60.9%에 해당하는 53명의 전문가가 분야별 여성 현황을 고려한 지원제도 운영에 동의함



[그림 4-18] 여성 현황을 고려한 분야별 여성 지원 제도의 운영

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 성별로 보면 남성 응답자는 75명 중 62.7%에 해당하는 47명이 동의를 선택한 반면, 여성 응답자의 경우 각각 6명으로 의견이 반으로 나뉨

〈표 4-30〉 여성 현황을 고려한 분야별 여성 지원 제도의 운영에 관한 보기별 답변자 수

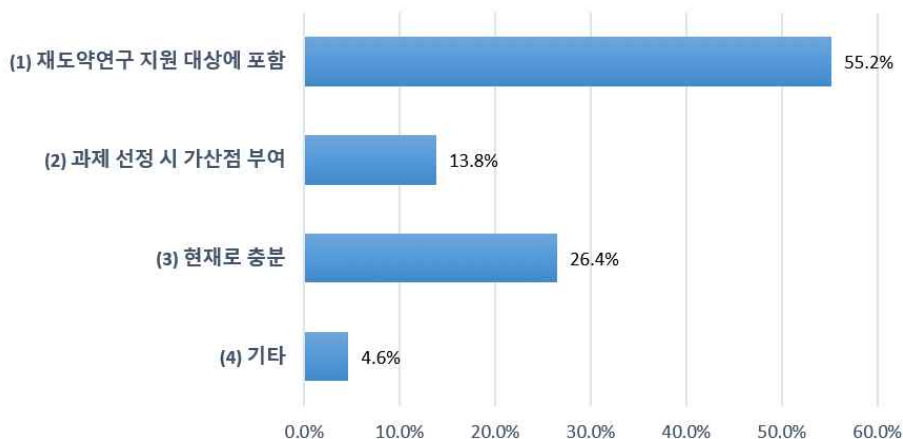
보기	성별	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합 연구	합계
(1)	남성	10	7	8	12	10	47
	여성	3	2	1		0	6
(2)	남성	8	4	5	5	6	28
	여성	4	1	0		1	6

〈표 4-31〉 여성 현황을 고려한 분야별 여성 지원 제도의 운영에 관한 보기별 의견

보기	성별	관련 의견
(1)	남성	- 여성연구원의 연구 수행 비율을 비교하여 파악해야 함 - 분야별 현황을 고려해야 함 - 현재의 구조는 우수한 남성의 과제가 역차별을 받아 탈락하는 문제가 있음 - 사회가 변함에 따라 분야의 변화가 생기므로 이를 위한 지원체계 필요
	여성	- 여성 연구원 비중이 계속 변하므로 이에 맞춰 수정하는 것 필요 - 상대적 선정 비율을 고려해야 함
(2)	남성	- 여성 연구자가 지원을 적게 받는 이유가 먼저 제시되어야 함 - 여성 비중이 낮은 분야는 지원이 없어서가 아니라 여성들이 기피하기 때문, 지원이 이루어 졌을 때, 비중이 늘어날 것이라는 예상의 근거가 없음
	여성	- 여성 비율이 낮은 분야일수록 여성이 더 필요 - 분야별로 여성 할당 비율을 조정하는 것은 여성 연구자가 적은 분야의 여성일수록 할당 비율이 적어지므로 상대적으로 불리하게 적용됨

6) 출산, 육아 휴직에 의한 연구 공백 지원 제도

- 설문 배경 : 이미 심각한 저출산 시대로 들어선 우리나라의 상황을 고려할 때, 출산, 육아 휴직으로 인하여 공백이 생긴 연구자(성별 무관)의 경력 단절을 막고 출산을 장려하기 위한 정책적 지원이 필요하며, 적절한 지원 제도에 관한 논의 필요
- 설문 결과 : 출산, 육아 휴직 복귀자에 대한 지원 제도로써 (1) 재도약연구 지원 대상자에 포함해야한다는 의견이 55.2%로 가장 높게 나타났으며, 재도약연구의 본래 목적과 역할에 부합한다는 의견이 근거로 제시됨



[그림 4-19] 출산, 육아 휴직 복귀자에 대한 연구 공백 지원 제도

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 보면 ICT·융합연구를 제외한 4개의 학문단에서 (1) 재도약연구 지원 대상자에 포함의 응답률이 가장 높았으며, ICT·융합연구의 경우 (3) 출산, 육아 휴직 복귀 연구자에 대한 지원은 현재로 충분하다는 가장 많이 선택함

〈표 4-32〉 출산, 육아 휴직 복귀자에 대한 연구 공백 지원 제도에 관한 보기별 답변자 수

보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	18	8	6	10	6	48
(2)	2	3	1	3	3	12
(3)	4	3	4	4	8	23
(4)	1	0	3	0	0	4

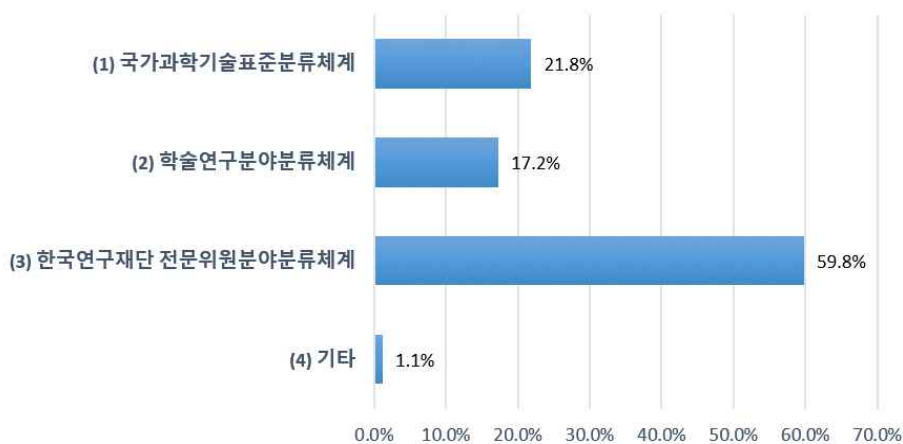
〈표 4-33〉 출산, 육아 휴직 복귀자에 대한 연구 공백 지원 제도에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	• 재도약 연구 지원의 성격 상 포함하는 것이 적절. 사회의 큰 문제점이기 때문에 지원하는 것이 필수적
(2)	• 현시점에서도 차별요소는 거의 없다고 판단되나, 신규 과제 선정 평가시 일부 가점을 배정한다면, 경력단절의 방지와 더불어 출산을 장려의 효과도 병행하여 기대할 수 있을 것
(3)	• 현재로 충분. 연구 과제 중 출산, 육아가 필요할 때, 과제 연장이 더 바람직
(4)	• 복귀자 대상 단독 지원제도 신설이 적절

□ 학문분야 분류 체계

1) 중장기 관점에서 학문분야 세분화를 위한 분류 체계

- 설문 배경 : 분야별 지원체계 도입에 따른 학문분야 중심의 사업 개편은 학문분야의 특성을 반영한 지원이 가능하다는 점에서 그 필요성이 인정되나 학문분야 세분화의 어려움이 존재함. 따라서 중장기 관점에서 학문분야 세분화를 위한 분류 체계에 관한 논의 필요
- 설문 결과 : 전체 인원의 59.8%에 해당하는 52명의 전문가가 (3) 한국연구재단 전문위원분야 분류체계가 가장 적절하다고 선택함



[그림 4-20] 학문분야 세분화를 위한 분류 체계

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 보면 자연과학, 의·약학, 공학, ICT·융합연구의 4개 학문단은 (3) 한국연구재단 전문위원분야분류체계에 대한 응답률이 가장 높았으며, 생명과학의 경우 (2) 학술연구분야분류체계를 많이 선택함

〈표 4-34〉 학문분야 세분화를 위한 분류 체계에 관한 보기별 답변자 수

보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	5	3	1	7	3	19
(2)	5	6	0	2	2	15
(3)	15	5	13	8	11	52
(4)	0	0	0	0	1	1

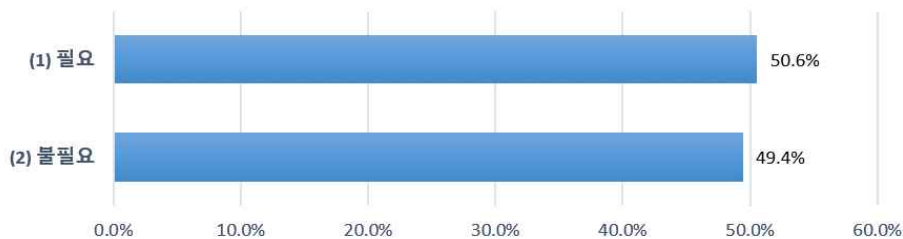
〈표 4-35〉 학문분야 세분화를 위한 분류 체계에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	• 국가과학기술표준분류체계가 포괄적이고 체계적으로 다양한 분야를 포함
(2)	• 중분류-소분류-세분류가 다른 분류체계에 비하여 체계적
(3)	• 전문가들을 잘 그룹핑한 체계. 가장 현실적. 향후 학문과 기술발전을 잘 반영할 수 있음

□ 분야별 예산 배분 비율

1) 총 예산의 분야별 배분 시 기초연구사업 비중(분야별 기초연구사업 의존도)의 고려 여부

- 설문 배경 : 2022년부터 분야별 지원체계가 전 분야로 확대됨에 따라 분야별 총 예산의 사전 배분의 형평성에 대한 논의가 필요함. 각 분야마다 연구자 주도 기초연구사업에 대한 의존도에 차이가 있으며 타 사업을 통한 연구비 수혜에 어려움이 있는 학문분야가 존재함. 이 문제를 완화하기 위한 방안으로, 기초연구사업의 총 예산에 대한 분야별 배분 시 기초연구사업 의존도를 고려한 비율 조정에 대한 의견 수렴 필요
- 설문 결과 : 기초연구사업의 분야별 예산 배분 시, 타 사업을 통한 수혜 규모를 고려한 비율 조정 여부에 관한 설문 결과 동의하는 인원이 전체의 50.6%로 우세하지만 매우 근소한 차이를 보임



[그림 4-21] 기초연구사업 의존도를 고려한 총 예산의 배분 비율 조정

○ 답변 통계 및 주요 의견

- 학문단별로 보면 자연과학, 생명과학, ICT·융합연구의 경우 분야별 기초연구 의존도를 고려한 비율 조정에 동의하는 비율이 높았으며, 의·약학과 공학의 경우 반대 비율이 높게 나타남

〈표 4-36〉 기초연구사업 의존도를 고려한 총 예산의 배분 비율 조정에 관한 보기별 답변자 수

보기	자연과학	생명과학	의·약학	공학	ICT·융합연구	합계
(1)	13	9	5	7	10	44
(2)	12	5	9	10	7	43

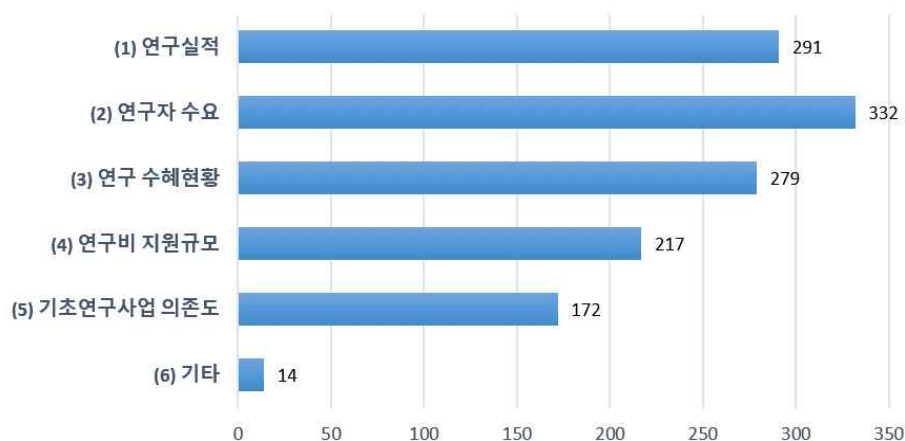
〈표 4-37〉 기초연구사업 의존도를 고려한 총 예산의 배분 비율 조정에 관한 보기별 의견

보기	관련 의견
(1)	- 기초 학문의 명맥을 유지하기 위해서는 기초연구 사업의 명확한 정의와 함께 의존도 역시 고려되어야 함 - 큰 범위에서 보호 학문의 취지를 살려야 한다고 생각함 - 우리 사회가 당연히 필요하다고 생각하지만, 기초연구이기 때문에 타 사업 지원 기회 자체가 많지 않은 상황을 고려해야 함
(2)	- 각 학문 분야별로 기초학문분야의 절대적 수요가 있기에 특정학문분야의 선정률이 과하게 높지 않은 이상 타 사업 참여 비율까지 고려할 필요는 없어 보임 - 의존도가 크다면 배분도 많이 하는 것이 적절하다고 판단함 - 학문 단위 특성상 차이가 날 수 밖에 없으므로 비율 조정의 필요는 크게 없음

□ 분야별 예산 배분을 위한 평가 기준

1) 분야별 예산 배분을 위해 고려해야 할 평가 요소

- 설문 배경 : 분야별 지원체계가 전분야로 확대됨에 따라, 총 예산의 분야별 사전 배분 시 분야 간 형평성을 지킬 수 있는 객관적이며 적합한 평가 기준에 대한 논의 필요
- 설문 결과 : 적합한 평가 요소에 대해 중요도 순의 서열식 설문을 진행한 결과 총 332점으로 (2) 연구자 수요(기초연구사업 신청 연구자 수)가 가장 높은 응답률 보였으며, 뒤이어 (1) 연구실적(기초연구 투자에 따른 질적 연구 성과), (3) 연구 수혜현황(기초연구사업 수혜 규모 또는 수혜율), (4) 연구비 지원규모(과제당 연구비 단가), (5) 기초연구사업 의존도(타 부처 사업을 통한 연구 지원 규모) 순으로 높게 나타남



[그림 4-22] 분야별 예산 배분을 위해 고려해야 할 평가 요소

○ 평가 요소에 관한 추가 의견

- 분야별 예산 배분을 위해 추가로 고려해야할 평가 요소에 대한 의견 수렴 결과 아래 표와 같은 의견들이 제시됨

〈표 4-38〉 분야별 예산 배분을 위해 고려해야 할 평가 요소에 대한 추가 의견

보기	관련 의견
	- 우리가 잘하는 분야를 집중해서 지원하여 파생 산업으로 확산 시키는 전략이 효율적이라 생각함. 우리나라가 세계적 관점에서 잘하고 있는 분야에 리소스를 집중하여 수월성 제고 및 산업 파급력을 절대적으로 키우는 전략이 필요. 다음으로 우리나라 국가 전략에 반드시 필요한데 연구/개발 능력이 부족한 부분을 집중 지원. 위의 2-2-1 문항은 적절하나 좀 더 혁신적이고 효율성을 고려하여 전략을 준비하는 것이 더 좋을 것으로 사료됨 - 많은 연구자들이 기초연구를 지속적으로 수행할 수 있도록 연구비 액수를 줄여서라도 일정한 선정률을 맞추는 것이 중요하다고 생각함 - 해당 분야별 연구자의 연령분포를 고려하여 연구 성과가 가장 풍부한 연구자가 포함된 연령 대역의 하군 영역별 분석 결과를 바탕으로 최적의 투입과 최다의 성과 창출을 위한 분석이 필요할 것임 - 분야별 연구인력 수, 분야별 대학원생 수 - 외국과의 격차가 큰 경우, 또는 세계적으로 우리나라의 기여가 독보적인 경우를 고려 - 연구 역량이 있는, 검증된 (지나치게 수월성을 강조하지는 않게) 연구자에게 기본적인 연구가 (예측 가능성 있고 중장기로) 중단 없이 진행될 수 있는 기본 수준의 연구 지원이 있어야 함. 연구 역량이 생기고 성장하는 데 시간이 많이 걸리는데, 갑자기 중단되면 연구 기반이 바로 급격히 사라짐. 한편, 큰 연구비가 지나치게 집중되는 사업은 실제 효율성이 크지 않고 연구 생태계 왜곡을 가져올 수 있음 - 특정 학문 연구 분야에서 탈락된 연구자들의 연구 우수성이 타 학문 연구 분야의 과제 수행자에 비해 높은 경우는 총 예산 배분시 반드시 고려해야 함 - 유사한 타과제 수행 여부(중복성)를 심도있게 평가해야 함

□ 기타 의견

- 학문분야별 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립을 위해 고려해야할 사안들에 대한 추가적인 의견

〈표 4-39〉 분야별 지원체계의 현장 적용 및 가이드라인 수립을 위한 추가 의견

보기	관련 의견
	- 우수한 성과라 함은 국민이나 사회 전반적으로 혜택이 가해 졌을 때에 필요할 것임. 임팩트 팩터나 특허의 질로는 구분하기 어려움이 있으므로 과제 최종 평가나 혹은 지역사회기반 기여도로써 평가방향을 정하는 것에 대한 논의 필요 - 지역(특화)산업과 연계된 기초연구 지원체계 구축이 필요함 - 우리나라가 잘하는 분야의 수월성을 먼저 지키는 연구지원이 1순위가 되어야 함. 국가 전략 산업에 부합하되 기술수준이 떨어지는 분야를 지원하는 것이 2순위로 선정하여 지원. 미래 신기술로 실용성이 있는 분야를 3순위로 선정하여 집중 지원해야 함. 학문 분야간 골고루 배분 또는 해당 분야 지원자가 많으니 많이 배분하는 방식은 언뜻 적절해 보이나 합리성이나 효율성이 떨어짐. 가령 우리나라 산업구조나 세계적인 기술 흐름에 부합하지 않는 분야의 연구자가 많다는 이유로 연구비 지원을 늘리게 되면 효율성이 크게 떨어질 것임 - 전문위원뿐만 아니라 보다 많은 연구자의 의견을 반영할 필요가 있음 - 정책 수립시 지속적으로 해당분야 수요자 및 전문위원들의 의견을 청취하면 좋을 것 같음 - 한국연구재단의 연구비 지원은 국가 전체적인 연구기반을 조성하는 것이 가장 중요하다고 생각함. 보다 많은 연구자가 재단의 과제에 참여할 수 있도록 제도 개선이 이루어질 것을 희망함 - 연구비를 일관되게 정하지 말고 사업별 일정 구간을 두는 것이 필요함

제3절 기초연구 학문분야별 지원체계에 관한 전문가 자문

※ 본 제4장 3절에 제시된 자문 내용에 대한 종합 결과는 부록으로 제공함

3-1. 자문 개요

- ☐ 자문제목 : 기초연구 분야별 지원체계 현장적용을 위한 전문가 자문
- ☐ 자문기간 : 2021. 10. 1. ~ 2021. 10. 12.
- ☐ 자문방법 : 이메일을 통한 서면 자문
- ☐ 자문대상 : 한국연구재단 기초연구본부 전·현직 단장 및 기획과제 책임자

3-2. 자문 내용

- ☐ 학문분야별 지원체계의 성공적인 정착을 위한 고려사항

1) 분야별 지원 규모의 형평성 고려 방안 및 연구비 조정 절차

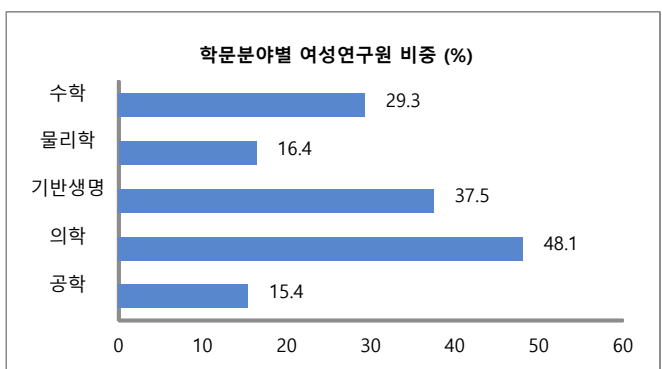
2022년부터 분야별 지원체계가 전분야로 확대됨에 따라 분야별 총 예산의 사전 배정(분야별 지원 규모)의 형평성에 대한 논의가 필요합니다. 학문분야별로 타 연구사업 혹은 다양한 지원주체를 통해 수혜 가능한 지원 규모의 격차가 존재하는 만큼, 분야별 총 예산의 사전 배정 시 이에 대한 고려가 필요할 것으로 판단됩니다. 이에 대한 의견 및 연구비 조정 방안과 절차에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.

2) 연구자 의견 수렴 방식 및 반영 절차

기초연구사업 분야별 지원체계는, “학문분야별 특성을 반영한 기초연구 지원체계 구축을 통해 연구자가 체감하는 기초연구 생태계 조성”을 장기적 목표로 설정하고 있는 만큼 설문 조사, 각 분야 학술대회, 공청회 등을 활용하여 연구자 의견수렴을 실시하고, 이를 반영하여 분야별 지원 포트폴리오를 주기적으로 보완하고 있습니다. 현재 실시하고 있는 의견수렴 방식과 반영 절차에 대해 논의가 필요한 부분이 있는지, 있다면 이를 개선하기 위한 방안에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.

3) 추가적인 정책적 고려사항

현재 기초연구사업의 일부 내내역 사업에서는 지역 또는 여성과학자에 대한 우대 제도를 시행하고 있습니다. 우측 그래프는 일부 기초연구 학문분야에 대한 2020년 연구자 성별 비중을 나타냅니다. 해당 그래프의 예와 같이, 학문분야별로 지역 및 여성과학자 비율에 분명한 격차가 존재하며, 이를 고려하여 분야별로 우대제도와 해당 연구비의 조정(예: 중견과제 여성과학자 우대 제도에서 여성과학자 현황을 고려하여 분야별로 여성 할당 비율을 조정)이 필요할 것으로 판단됩니다. 이에 대한 의견 및 연구비 조정 방안에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.



□ 학문분야별 지원체계 확대 적용 방안

1) 현재 예산 구조에서 분야별 지원체계 적용을 위한 사업운영 개선안

2021년 현재 학문분야별 지원체계의 단계적 도입을 통해, 학문분야별 사업별 특성에 맞는 예산 규모 및 지원기간의 다양화가 이루어졌습니다. 학문분야 중심의 사업 개편에 대해 대다수 연구자들이 만족하였으나 “공정한 예산 배분의 필요성”, “학문분야 분류의 어려움”, “비주류 및 소외된 학문 분야, 융합 및 신생 분야에 대한 정책적 배려 부족”, “분야별 실효성 있는 평가 지표 필요” 등 분야별 지원체계 운영에 대한 단점 역시 제시되었습니다. 위의 제시된 단점들에 대한 의견 및 사업운영 개선방안에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.

2) 교육부 이공분야 학술연구 지원 사업의 적용 여부 및 적용 방식

현재 연구자 주도 기초연구 사업의 학문분야별 지원체계는 과기정통부 사업을 대상으로 진행 중입니다. 중장기 관점에서 “학문분야의 발전방향에 적합한 지원계획 등 전략이 필요”하다는 의견과 “인력 양성 분야도 분야별로 연구자 규모, 연구역량 강화 수요 등에 차이가 있으므로 분야별 지원체계 운영이 필요”하다는 의견이 있습니다. 향후 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업에 대해 분야별 지원체계의 적용이 필요한지, 필요하다면 확대 적용을 위해 적합한 방식은 무엇인지 의견을 제시해주시기 바랍니다.

3) 국책연구사업 중 원천사업 등의 적용 가능성

앞선 문항 2-(2)에 이어 국책연구사업의 원천사업에 대해 분야별 지원체계의 적용이 필요한지, 필요하다면 확대 적용을 위해 적합한 방식은 무엇인지 의견을 제시해주시기 바랍니다.

제4절 해외 주요국과의 사례 비교를 통한 우수 성공요인 도출

- 최근, 한국의 경우에도 기초과학연구 예산 중 의약학단의 과제 신청 수와 예산이 크게 급증하는 등, 장기적으로 의료 분야와 비의료분야의 연구 지원을 분리할 필요성이 주목받고 있음. 미국의 사례처럼 두개의 기관을 설립하여 독립적인 예산을 운영하는 것이 장기적 관점에서 바람직할 것
- 저출산은 연구계를 포함하여 한국 사회 전반에 걸친 문제로서, 연구자들의 육아와 출산을 장려하기 위한 지원이 필요한 실정. 육아 및 출산 휴가 후 생기는 연구 및 업무 공백을 채우기 위한 지원으로 재도약 연구 지원 대상에 육아, 출산 휴직 복귀 연구자를 포함하는 것이 바람직할 것
- 조사한 5개의 기관 중, 4개의 기관이 처음 채용되거나 젊은 연구자 (이하 신진연구자)를 대상으로 한 지원 존재. 주요 4개국 모두 신진연구자들의 유치와 안정적인 연구 수행을 위해 힘쓰고 있기 때문에, 한국 또한 신진연구자를 대상으로 한 지원이 적절한지에 대해 검토할 필요가 있음

제5장 연구자 주도 기초연구사업에서의 학문분야별 지원체계의 현장적용을 위한 가이드라인

제1절 학문분야별 지원체계 적용시 고려사항

1-1. 분야별 지원 규모의 형평성 고려 방안 (타 연구사업 반영 비율 포함)

□ 타 연구사업 수혜 규모를 고려한 분야간 예산 규모 조정

- 현재 연구자 주도 기초연구사업은 연구자 수요를 기반으로 분야별 지원 규모가 결정되나, 학문 분야별로 타 연구사업 혹은 기초 연구 비중에 격차가 존재하는 만큼, 분야별 예산의 사전 배분을 위해 타 사업 수혜 규모를 고려한 연구비 조정을 고려할 수 있음
- 그러나 모든 국가연구개발사업은 연구 단계와 해당 사업의 목적에 맞게 이루어지는 것으로 대상 사업의 구체적 정의 없이 전체 연구사업의 수혜 규모를 고려한 연구비 조정은 타당하지 않을 수 있음
- 이에 대한 대안으로, 타 연구사업 범위를 국가연구개발사업의 기초 연구단계 사업으로 제한하는 것을 제안하며 이를 위해 다음과 같은 선결 조건이 요구됨
 - 1) 국가연구개발사업의 연구 개발 단계(기초, 응용, 개발)에 따른 사업 구분
 - 2) 수혜 가능한 예산 규모 및 분야별 지원 현황에 대한 종합적 분석
- 본 선결 조건이 해결되면 국가연구개발사업을 고려한 분야별 지원체계 적용이 가능하리라 판단됨. 단, 장기적 관점으로 5년 정도의 논의를 통한 현장 연구자들의 의견 수렴이 요구됨

1-2. 연구자 의견 수렴 방식 및 반영 절차

□ 연구자 의견 수렴 방식 및 운영 방안

- 기초연구 분야별 지원체계의 성공적 구축을 위해 실수요자인 연구자군의 의견수렴 및 이들 의견의 발전적 반영이 중요하며, 지속적인 연구자 의견수렴을 통한 주기적 보완이 필수적임
- 기본적으로 현재 진행되고 있는 연구자 의견수렴 방식에 대한 만족도가 높으므로 현재의 방식을 유지하되 다음과 같은 추가적인 개선사항을 제안하는 바임
 - 기본 계획은 연구재단을 중심으로 구축하되 포트폴리오는 CRB별로 안을 마련하고 학문단별 회의를 통해 상호보완적으로 조정 가능하도록 절차 마련
 - 학회별로 전담부서를 설치하여 분야별 지원체계에 대해 지속적으로 논의하도록 하며, 지원정책의 변화가 필요할 때 학회를 통해 전체 회원에게 의견수렴을 실시. 단, 설문 내용은 전문가의견이 반영되어 설문 목적을 훼손하지 않도록 하며 학회를 통해 충분한 사전 논의를 진행하도록 함
 - 소규모의 다양한 연구자들이 자유롭게 의견을 낼 수 있도록 연구재단 내 Q&A 또는 운영마당 등의 게시판을 통한 의견수렴 창구를 도입함
 - 각 분야의 운영·조정위원회는 다년의 임기를 보장하여, 지속적이고 일관성 있는 방향으로 해당 분야의 발전을 도모하도록 함
 - 마지막으로, 여성 우대 등 여성-남성 관련 정책의 경우 민감한 이슈이므로 별도의 의견수렴을 위한 event를 수시로 실시함

1-3. 분야별 연구비 조정 절차

☐ 분야별 지원체계에 따른 연구비 조정 방안과 절차

- 2022년부터 분야별 지원체계가 전문분야로 확대됨에 따라, 우선적으로 분야별 예산 지원 규모 결정을 위한 합리적 기준이 요구되며 다음과 같은 요소들을 제안하며 중요도에 따른 가중치를 반영하여 산정하도록 하되 각 요소들이 비교적 고른 분포를 가지고 있어서 모든 요소들이 적절하게 고려되어야 할 것으로 판단됨
- ※ 한국연구재단 기초연구본부 전문위원 대상 설문에서 도출된 결과(그림 4-22)를 예시로 제시함
 - 연구자 수요(과제 지원 총 연구자 수) > 연구 실적(기초연구 투자에 따른 질적 연구 성과) > 연구 수혜현황(수혜 규모 또는 수혜율) > 연구비 지원 규모(과제당 연구비 단가) > 기초연구사업 의존도(타 부처 사업을 통한 연구 지원 규모)
- 한편, 연구비 조정은 재단 또는 정부 차원의 위원회에서 심의하도록 하되 예산 규모나 수혜율 등의 급격한 변화를 최소화하기 위해 전체 예산의 일부(예: 10%)를 예비비로 배정하여 조정예산을 확보
- 연구계 혼란을 막고 분야별 지원체계의 원활한 정착을 위해서는 단기-중기-장기적 관점의 단계별 접근이 요구됨
 - 1) 단기(2022 - 2025): 분야별 지원체계 전체 적용 및 정착화 (기존 방식 활용)
 - 2) 중기(2026 - 2030): 분야별 지원체계 안정화 단계 (분야별 지원체계 실시 후 5년간의 추세 분석을 통해 최적연구비 규모, 신규 선정과제 수, 선정률 등의 데이터를 도출하여 각 분야의 총예산 최적 비율을 산출하여 2-3년간 점진적으로 반영)
 - 3) 장기(2031 -): 분야별 지원체계 성숙화 단계 (매년 과거 5년간의 추세 분석 및 이를 반영하여 분야별 총예산 비율을 산출하여 차기년도에 반영 및 조정)

1-4. 정책적 고려사항(지역대학, 여성과학자 등)

☐ 지역 및 여성과학자를 위한 우대제도 대상 사업

- 우대제도의 운영은 항상 역차별 문제가 동반되는 민감한 주제로써 이해당사자 간의 갈등을 최소화하는 것이 필수적임
- 따라서 각 사업의 역할(수월성 / 보편성)을 고려하여 다음과 같은 사업에 대해 우대제도 운영을 제안하는 바임
- ※ 한국연구재단 기초연구본부 전문위원 대상 설문에서 도출된 결과(그림 4-17)를 예시로 제시함
 - 과기부 기본연구, 과기부 생애첫연구, 과기부 신진연구, 교육부 지역대학우수과학자, 교육부 박사후 연구
- 추가로, 심각한 저출산 시대로 들어선 우리나라의 상황을 고려하여, 출산 및 육아 휴직으로 인해 공백이 생긴 연구자(성별 무관)의 경력 단절을 막고 출산을 장려하기 위한 방안으로 이들을 제도약 연구 지원 대상에 포함하여 연구 기회를 제공하도록 함

☐ 지역 및 여성과학자 우대제도에서 분야별 특성 반영

- 지역별 연구책임자의 1인당 연구비 규모는 대전지역의 연구비 규모가 가장 크며 특히 자연과학, 공학, ICT 융합분야에서 매우 큰 차이를 보여주고 있으며 이 큰 차이는 국가연구개발사업을 고려할 때 정부출연연구소 연구책임자들의 연구비가 포함된 결과로 판단됨. 이를 제외하면 수도권과 지방의 차이가 그리 크지는 않음

- 학문분야별로 남성과 여성의 인력 비율은 큰 차이를 보이고 있으나 전 분야에서 그 비율은 꾸준히 증가하고 있음 (2016년 14.8% -> 2202년 17.5%). 1인당 연구비의 차이는 존재하고 있으며 점진적으로 개선되고 있음
- 모든 학문분야에서 여성 연구책임자 1인당 연구비 지원 규모가 작은 것으로 나타났으나 이 결과는 연구비 지원 현황에 대한 단순 통계 결과로써 남녀 간 연구비 격차에 대한 형평성을 심도 있게 논의하기 위해서는 사업의 특성(대형시설 구축사업-개인연구사업)과 지원 사업의 역할(수월성-보편성)에 따른 분석이 추가로 필요할 것으로 판단됨
- 분야별로 여성과학자의 비율에 차이가 큰 상황에서 동일한 여성 우대 비율을 적용하는 데에 따른 문제점을 지적하고 있으며 여성현황을 고려한 여성지원제도를 운영해야 한다는 의견이 다수임(61:39)

제2절 학문분야별 지원체계 확대 적용 방안

2-1. 현재 예산 구조에서 분야별 지원체계 적용을 위한 사업운영개선안 제시

□ 보편성-수월성 과제 구조 개편

- 연구자 주도 기초연구의 체계적 지원을 위해 부처 간 역할분담 및 사업 개편이 추진되었으나 수월성-보편성 균형 상실에 대한 우려가 있음
- 이에 대한 정책 제언으로, ‘과기정통부-수월성’, ‘교육부 보편성’의 구분이 명확한 사업 구조로의 개편을 통해 사업구조의 체계화·단순화 및 그에 따른 효율성-효용성을 높이도록 함
- 한편, 두 부처 간 사업 특성이 구분되더라도 연구자들의 행정적 부담이 늘어나지 않도록(교육부 사업의 경우 과도하게 많은 연구계획서를 요구하는 경우가 존재) 과기정통부 사업에 균형을 맞춰 추진하도록 함
- 또한, 수월성과 보편성으로 구분할 경우, 각 사업의 평가자들의 성향이 이에 부합하도록 하며, 평가 기준을 명확히 해야 함

□ 단계별 접근을 통한 의·약학단 연구지원 분리

- 기본적인 학문적 특성만 아니라, 관리 부담의 단순화 및 평가-선정-관리의 전문성을 높이기 위해 의약학단을 다른 학문단과 분리하여 운영하도록 하자는 의견(독립기관화 68:32, 예산 분리 64:36)의 비중이 높았으며 다음과 같이 단계별 접근을 제안함
 - 1) 단기적 관점: 분야별 지원체계 운영 시 다른 기초과학 분야와 예산을 분리하여 운영
 - 2) 장기적 관점: 미국의 NSF(미국립과학재단)와 NIH(미국립보건원) 사례를 참고하여, 기초과학 연구 분야와 보건, 의료 연구 분야 지원을 독립된 기관에서 운영
- 이때, 과기부와 보건복지부 사이의 역할 조정을 통해 중복 지원을 최소화하도록 함

□ 프로그램 신설 및 추가적인 지원제도 운영

- 교육부 등의 보편성 과제를 수행하는 연구자들의 연구 수월성 독려 및 연구 성과 향상을 위한 방안으로 다음의 2가지 지원제도 운영을 제안하여 보편성과 수월성 과제 간 연계성을 보장
 - 교육부 보편성 과제에서 과기부 수월성 과제(예: 중견연구)로의 이전
 - 과기부 수월성 과제 신청 시, 과거 교육부 과제 성과를 바탕으로 가산점 부여
- 한편, 우수 과제 선정을 위한 합리적이며 객관적인 평가 지표가 요구되며 다음과 같은 요소들

을 제안하며 중요도에 따른 가중치를 반영하여 산정하도록 함

- ※ 한국연구재단 기초연구본부 전문위원 대상 설문에서 도출된 결과(그림 4-14)를 예시로 제시함
 - 논문 저널의 임팩트 팩터 > 과제 최종평가 등급(우수-보통-미흡) > 특허의 질적 평가 값(K-PEG, SMART 값 등) > 우수성과 선정 과제(교육부 선정 학술연구지원사업 우수성과)

□ 한국연구재단 RB/CRB 시스템 재정립

- 현재 분야별 지원체계의 단계적 도입을 통해, 학문분야별 사업별 특성에 맞는 예산 규모 및 지원기간의 다양화가 이루어졌으나, 예산 배분의 형평성, 학문분야 분류의 어려움, 비주류 및 소외 분야, 또는 융합 및 신생 분야에 대한 정책적 배려 부족 등 분야별 지원체계 운영에 대한 단점이 제시되었으며 이를 해결하기 위해 현재의 로테이션 방식이 아닌 “(반)상근 RB/CRB” 또는 “학문분야별 전담 PO 제도” 도입을 제안하는 바임
- (반)상근 RB/CRB 또는 학문분야별 전담 PO 제도를 통해 전문성을 높이고, 장기적인 모니터링을 통해 학문 분야에 특화된 과제 평가-선정-관리 프로토콜을 구축함
- 각 분야 RB/CRB의 권한(그에 따르는 책임)을 강화하여 과제 선정 시 기계적 배분이 아닌, 당해 연도 상황에 따라 적극적으로 조정할 수 있는 시스템을 도입함
- 장기적으로는 한국연구재단이 독립적으로 연구사업비를 직접 확보하고 관리하는 것도 고려할 수 있음

□ 장기적 관점의 사업운영개선 방향 및 적용 방안

- 2022년부터 전분야로 확대되는 분야별 지원체계의 내실화, 고도화, 안정화를 위해 중장기관점에서 사업구조 개편에 대한 논의가 요구되고 있음
- 시대가 변함에 따라, 연구자들의 커리어가 다양해지고 있으며, 연구자 연령별로 지원이 분류되는 것은 바람직하지 못함. 이를 해결하기 위해 혁신기획단(2018년)에서 제안한 것과 같이 “일반-핵심-도약-창의” 개념을 기반으로 연구중심의 사업구조로 개편
- 근본적으로는 분야별 지원체계에 맞는 정부 예산 구조로 개편되고 이에 맞추어 사업구조가 개편되어야 함
- 분야별 지원체계가 정착되기 위해서는 안정적인 예산이 꾸준히 확보되어야 하므로 이를 뒷받침할 수 있는 정부정책이 수립되도록 하여야 함

2-2. 교육부의 이공분야 학술연구 지원사업 적용 및 적용 방식

- 교육부 연구사업도 시대적인 변화에 적응하고 국제적인 선도 역할을 하기 위해서 분야별 지원계획이 순차적으로 바뀌어야 한다고 판단됨. 일반과제, 중점연구소, 학문후속세대지원 등을 주요 대상으로 큰 무리 없이 시행이 가능할 것으로 보임. 다만, 학문분야별 지원에 대한 교육부 차원에서 접근이나 BK 등과 같은 대학원생 육성프로그램에도 분야별 지원체계를 적용하는 것은 충분한 검토가 필요할 것으로 생각됨.
- 교육부는 안정적 지원에 중점을 두고 소규모 장기지원을, 과기부는 보다 도전적 과제 지원을 우선 하면 분야별 지원의 시너지가 높을 것으로 사료됨
- 대학의 연구 및 인력양성 역량 강화를 위해 일정 부분의 예산은 분야별로 배정하지 않고 대학에 직접 지원하여 연구 및 교육기반 구축 등에 활용하자는 의견도 있음
- 현재의 과기부 사업과 교육부 사업간의 중복적 요소(학제간융합사업, 지역대학....)를 제거하고 분

야별로 해당분야의 현재 인력구조를 분석, 향후 바람직한 인력 운영 계획 등을 고려한 분야별 중장기 계획을 통한 지원 방식 검토가 필요함

- 학문 분야별로 대학원생, 포스트닥, 교수진을 위한 사업 간의 비중을 따로 조정하기 보다는 균등한 선정 조건이라는 환경을 유지하면서, 분야별 연구 수요의 변화를 가늠하는 수단으로 활용하는 것이 과기부 연구 사업과 시너지를 낼 수 있을 것임

2-3. 국책연구사업 중 원천사업 등의 적용 가능성 조사

- 국책사업은 기초학문의 지원이기보다는 상대적으로 목적성을 강조할 필요가 있으며, 개개 학문 소분야에서 진행되기 보다는 여러 학문 분야에 속한 연구진들이 협력을 해 가면서 연구를 수행하는 것이 중요함. 개인별 기초 연구 과제가 아닌, 대형 연구 과제의 경우 분야별 지원체계는 어울리지 않는다고 판단함
- 원천사업 모두가 기초연구사업의 성격이라고 합의된다면 원천사업의 각 세부사업을 모두 분야별 지원체계의 분야와 연계하여 기초사업과 함께 연구비의 규모, 배분 등을 논의하여 확대 적용하는 것이 합리적으로 생각됨. 원천사업에 대한 분야별 지원체계의 확대적용은 각 분야에서 중장기적으로 집중투자가 필요한 분야를 도출하여 이를 원천사업의 개별사업으로 추진하는 것을 제안함
- 기본적으로 ‘기초연구’의 굳건한 토대 위에서 해당 분야의 ‘원천기술’의 개발이 가능하다는 인식이 요구되며, 궁극적으로는 ‘기초연구’와 ‘원천연구’를 연계하여 기초연구의 우수한 성과를 원천기술로 단절없이 개발·응용할 수 있도록 유도하는 것이 타당함(*TRL (Technology Readiness Level) 단계 중 하위에서 상위단계로의 단절없는 연계가 필요함). 원천기술개발사업의 각 연구 사업들을 해당 사업의 기초연구에 해당하는 분야와 매칭하여, 해당 기초연구의 우수 연구결과가 원천기술로 개발될 수 있도록 설계함(예, 기초·분자 생명분야(과학기술분야기초연구사업) → 바이오·의료개발사업(원천기술개발사업)). 기초연구의 분야별 우수 종료과제 중 기진행 중인 원천기술개발사업의 취지와 부합하는 과제를 연계하여 신규 선정·지원하는 사업이 시범적으로 진행하는 것이 가능함
- 원천사업 자체의 분야별 지원체계 구축뿐만 아니라 기초연구본부 사업들과 연계한 사업의 확대 적용이 필요함. 이를 위하여 기초연구성과 중 응용성이 높은 사업의 발굴, 이를 이용한 이어달리기 사업, 국책연구사업과 새로운 사업의 공동기획 등을 분야별 지원체계 내용에 포함하는 것을 제안함

제6장 맺음말 및 정책 제언

- 우리나라 기초연구사업은 양적증가와 함께 사업별 지원체계로부터 연구자 중심의 분야별 지원체계의 구조의 개편이 이루어지고 있으며 이에 대한 학계의 기대와 만족감이 상당한 것으로 파악되고 있음. 다만 이러한 만족도는 지난 5년간 기초연구투자가 2배 증가함에 따라 연구비 수혜율이 모든 학문분야에 걸쳐 고르게 증가한데 따른 결과일 수 있음. 연구자들의 기대감을 충족하고 예측가능하며 안정된 연구 환경을 위해서는 점진적이지만 지속적인 연구비 증가가 반드시 뒷받침 되어야하며 기초연구사업의 합리적 분배 및 증액을 위한 노력이 필요함
- 이러한 연구자 중심의 분야별 지원체계가 잘 정착되기 위해서는 향후 기초연구의 중장기 계획 및 투자 전략이 잘 정립되어야 하며 본 기획과제를 통하여 학문분야별 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인을 수립하였고 학문분야별 지원체계를 확대 적용하는 방안에 대하여도 논의하였음.
- 본 기획에서 국가연구개발사업과 기초연구개발 사업에 대한 분석을 실시하였으나 연구책임자의 연구비 규모 등을 정확히 파악하기 위해서는 연구자들의 소속을 대학, 연구기관 등으로 좀 더 세밀하게 분류하고 연구자의 성격 또한 전임직 교원, 연구소 연구원, 비전임직 교원, 연구원, 대학원생 등으로 분석할 필요가 있음.
- 또한 수도권 및 지방의 분류에서도 대전지역이 미치는 영향이 매우 큰 것을 확인할 수 있었으므로 향후 과학기술 특성화 대학과 정부출연연구소, 기업 등의 연구비 수주 통계는 제외하고 분석할 필요가 있음
- 코로나-19 팬데믹 상황에서 이동과 모임의 제약이 있는 상황에서 짧은 기간 동안 기획연구가 진행된 결과 앞에서 언급한 바와 같이 국내 기초연구 지원체계 분석 등에서 미흡한 점도 상당히 있는 것이 사실이지만 본 보고서가 향후 관련 정책을 수립하는데 조금이라도 기여하기를 희망하며 다음과 같은 정책들을 제언함
- 학문분야의 연구비 수주불균형을 해소하기 위해서는 분야별 기초연구사업 의존도가 다르므로 기초연구사업 뿐만 아니라 국책연구사업중 원천기술개발사업의 기초 및 일부 응용 분야 사업을 연구자 주도 분야별 지원체계에 편입하여 운영할 필요가 있으며 교육부 사업도 분야별 지원체계 적용을 고려할 필요가 있음을 확인하였음
- 분야별 지원체계가 정착되기 위해서는 수요사업별 지원체계에 맞추어져 있는 정부예산 구조를 분야별로 상이한 연구개발 성격과 연구비 규모 등을 유연하게 반영할 수 있는 분야별 지원체계에 맞는 정부예산구조로의 변화가 필요함
- 이 경우 분야별 지원체계에 맞는 정부와 연구관리기관의 조직 또한 재정비가 필요함. 연구관리기관의 경우 “(반)상근 RB/CRB” 또는 “학문분야별 전담 PO 제도” 도입이 필요하며 분야별 전문

성을 높이고, 장기적인 모니터링을 통해 학문 분야에 특화된 과제 평가-선정-관리 프로토콜을 구축할 필요가 있음

- 비록 분야별로 연구비가 조정되더라도 유연한 기초연구비 집행 및 신생 혹은 보호 분야에 대한 연구과제 선정을 위해서는 예비비 등을 책정하고 적절한 집행 승인과정을 거쳐 활용할 수 있는 제도 도입이 필요함
- 아울러 기초연구사업은 한국연구재단이 관리하고 있으나 현재는 선정 및 평가를 관리하는데 그치고 있어 실질적인 예산 분배 및 조정 등에서 재단 및 담당 PM의 권한은 매우 제한적임. 분야별 지원체계 내에서 신생분야나 보호분야에 대한 연구과제 선정 권한의 확대가 필요하며 선정된 과제들의 예산을 일정 수준 내(5~10%)에서 조정할 권한 등을 부여할 필요가 있음. 특히, 분야별 지원체계 운영시 학문단 별 예산 조정시에도 PM협의체 등에 조정 권한을 부여할 필요가 있음
- 과학기술분야 국가연구비에 대한 기획, 관리, 집행의 실질적인 컨트롤 타워 역할을 현재 과기부 내 과학기술혁신본부가 상당부분 그 기능을 하고 있지만, 실질적인 국가 과학기술분야 예산 수립 및 분배에 대한 권한이 주어지기를 희망함
- 연구사업비의 집행 및 관리의 자율성과 책임성을 강화하기 위해서 장기적으로는 한국연구재단이 독립적으로 연구사업비를 직접 확보하고 관리하는 것도 고려할 수 있음
- 기초연구사업이 연구자들의 호응과 만족도를 넘어 실제 연구자 주도 기초연구를 통한 연구 성과의 우수성이 확인되고 있는 만큼, 단기적인 정책에 영향을 받지 않고 지속적이며 합리적인 투자가 이루어지고 분야별 지원체계에 맞는 사업 구조 및 조직 정비가 이루어져서, 새로운 지식을 창출하고 창의적 인력의 양성을 수행하면서 국가 경쟁력의 근본 원천인 기초 연구의 토대가 튼튼하고 풍성하게 지기를 기대함

참 고 문 헌

- [1] NSF FY2020 AGENCY FINANCIAL REPORT
- [2] NIH FINANCIAL MANAGEMENT REPORT FISCAL YEAR 2020
- [3] 학문분야 별 특성을 고려한 개인 기초 연구과제 지원 방안 연구
- [4] <https://www.jsps.go.jp/english/aboutus/index4.html>
- [5] 2021/22 budget allocations for UK Research and Innovation
- [6] 영국연구혁신기구(UKRI) 지원 프로그램 소개, 한국연구재단
- [7] 제186호 과학기술&ICT 동향
- [8] NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA 2019 ANNUAL REPORT
- [9] 분야별 조정위원회 활동 현황, 한국연구재단 (2021)
- [10] 「기초연구사업 분야별 지원체계 전환, 이슈와 과제」, 제 12회 기초연구 아카데미 (2020)
- [11] 분야별 지원체계 시행분야 성과분석, 한국연구재단 (2021)

부 록 1. 질의서

기초연구 분야별 지원체계 현장적용을 위한 서면질의

2021. 9. 24.
광주과학기술원

본 조사는 한국과학기술기획평가원의 2021년 기관고유사업으로 추진되고 있는 “학문분야별 기초연구 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립 연구”의 일환으로, 분야별 지원체계 향후 정책 방향과 사업 예산 배정에 관한 의견을 수렴하고자 합니다. 본 조사는 2022년 이후 연구자 주도 기초연구 사업의 학문분야별 지원체계에 대한 세부 지원전략 도출 및 정책적 지원방향 수립에 활용될 수 있는 가이드라인 수립을 위한 연구로써 한국연구재단의 정책방향과는 무관합니다.

아래 항목들에 대한 의견을 작성해주시길 바라며, 추가로 검토해야 할 사항이 있을 경우 기타 의견란에 자유롭게 작성해주시면 감사하겠습니다.

질의 대상 : 한국연구재단 기초연구본부 전문위원

질의응답 기간 : 2021. 9. 27. ~ 2021. 10. 1.

설문 관련 문의처 : 광주과학기술원 고도경 교수 (dkko@gist.ac.kr, 062-715-2227)

< 과제명 >

학문분야별 기초연구 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립 연구

< 주관기관 / 수행기관 >

한국과학기술기획평가원 / 광주과학기술원

< 질의 배경 >

- 우리나라는 연구자 주도 기초연구 사업에 학문분야별 특성과 수요를 반영한 연구지원 포트폴리오를 수립하여 분야별 지원체계의 단계적 도입을 추진하고 있으며, 2022년부터 전 분야로 확대할 예정임
 - 1단계 시범적용(2020년) : 수학 분야
 - 2단계 시범적용(2021년) : 수학, 물리, 화학, 지구과학, 기초·분자생명, 기초·응용의학
- 2022년부터 연구자 주도 기초연구 사업의 전 분야로 확대 도입되는 학문분야별 지원체계와 관련하여 국내·외 현황 진단 및 성과 평가를 통해 핵심 이슈 도출 및 이슈 해결을 위한 구체적인 가이드라인 수립이 필요한 시점임

< 기대성과 및 활용방안 >

- 연구자 주도 기초연구 사업의 학문분야별 지원체계에 대한 세부 지원전략을 도출하여 정부 R&D 예산 투입의 안정성·효율성 제고
- 국내 연구자 주도 기초연구 사업의 학문분야별 지원체계로의 개편에 따른 정책적 지원방향 수립에 활용

1. 기초연구사업 분야별 지원체계 시행 관련 문항

가. 사업 구조 개편 방향

문항 1-가-(1) 2021년 현재 분야별 지원체계의 단계적 도입을 통해, 학문분야별 특성에 맞는 예산 규모 및 지원기간의 다양화가 이루어졌습니다. 그러나 이는 기존의 내역사업 구조를 유지한 채 학문분야의 수요를 반영하는 수준으로 진행된 것이며, 2022년부터 전분야로 확대되는 분야별 지원체계의 내실화, 고도화, 안정화를 위해 사업구조 개편에 대한 논의가 필요합니다. 중장기 관점에서 사업 구조의 개편 방향은 무엇이 적절하다고 생각하십니까? ()

①	현재 내역사업 구조를 유지					
		부처	사업명			
	과기정통부	개인기초연구	우수연구	신진연구, 중견연구, 리더연구		
			생애기본연구	생애첫연구, 재도약연구, 기본연구		
		집단연구지원	선도연구센터	SRC, ERC, MRC, CRC, RLRC		
			기초연구실	심화형, 개척형, 돌파형		
	교육부	이공학 학술연구 기반구축	학문균형발전지원	창의도전, 보호연구, 지역우수과학자		
			학문후속세대	박사후연수, 우수박사과정생연구장려		
			대학연구기반구축	기초과학연구역량강화, 대학중점연구소		
			개인기초연구	기본연구	(이관 후 일몰)	
②	일부 개편					
	- 예시: 현재 내역사업의 구조는 유지한 채 과학 로드맵·연구 환경 변화 등을 반영한 특성화 프로그램 신설					
③	전체 개편					
	- 예시: “신진-중견-리더” 개념 폐기, “일반-핵심-도약-창의” 개념 도입 ¹⁾					
	혁신기획단 제안 (2018년)					
	사업구분	연구비	과제수	투자액/년	선정률 목표	비고
	G1 (일반)	0.5억	11,000	5,500억		수혜율 > 40%
	G2 (핵심)	1.5억	4,200	6,300억	35%	예산 우선 투입
	G3 (도약)	3억	1650	4,950억	25%	학문분야별 연구비 규모 조정
	G4 (창의)	7억	300	2,100억	15%	
	합계		17,150	18,850억		개인기초비중 75%
	- 일반(G1)-핵심(G2)-도약(G3)-창의(G4)의 4개 구간으로 단순화 (신진-중진-리더 개념의 폐기) - 보호연구, 지역대학연구는 G1 구간, 신진연구는 G1-G3에 배치 (신진연구 선정평가 위원회의 분리와 선정 비율 제시)					

1) 이승복, 「연구자 주도 기초연구가 나아갈 방향」, KISTEP 수요포럼 포커스, 2021.

문항 1-가-(2) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

문항 1-가-(3) 연구자 주도 기초연구의 체계적 지원을 위해 부처 간 역할분담 및 사업 개편이 추진되었으나 수월성-보편성 균형 상실에 대한 우려가 있습니다. 이에 대한 정책 제언으로 사업구조 체계화·단순화와 그에 따른 효율성-효용성 제고를 위해 ‘과기정통부-수월성’, ‘교육부-보편성’의 구분이 명확한 사업 구조로 개편을 실시하는 것에 동의하십니까? ()

①	동의
②	비동의

문항 1-가-(4) 사업 구조의 개편 방향에 대해 추가적인 의견이 있으신 경우 자유롭게 기재하여 주십시오.

의견작성 :

문항 1-가-(5) 중장기 관점에서 보건 및 의약학 연구 지원을 위한 기관 혹은 지원 프로그램 혹은 기관을 독립적으로 만들어 기초과학 연구 지원과 분리 하는 것이 적절하다고 생각하십니까? ()
(미국의 사례는 NSF(미국립과학재단)와 NIH(미국립보건원)이 존재하며, 기초과학 분야와 보건, 의료 연구 지원을 독립적인 기관에서 지원합니다. 2020년 기준 NSF의 예산은 약 80억 달러, NIH는 400억 달러입니다. 한국은 2020년 기준 한국연구재단 연구비 지원 2조 중 5천억이 의약학단에서 집행되었으며, 의약학단을 포함한 기타 기초과학단들의 안정적이고 형평성 있는 예산 분배를 위한 중장기적 개편이 필요한 실정입니다.)

①	동의
②	비동의

문항 1-가-(6) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

문항 1-가-(7) 앞의 1-가-(5) 문항과 관련하여, 단기적 관점에서 기초연구사업의 예산 배분 및 집행 시 의약학과 나머지 학문단(자연과학, 생명과학, 공학, ICT·융합연구)을 분리하여 운영하는 것에 동의하십니까?

①	동의
②	비동의

문항 1-가-(8) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

나. 프로그램 신설 및 추가적인 지원제도

문항 1-나-(1) 만약 우수한 성과를 낸 과제에 대해 수월한 연구를 독려하기 위해 추가적인 특성화 프로그램을 신설하거나 일부 개편한다면, 과제의 지적 탁월성을 평가하기 위한 요소로는 무엇이 적절하다고 생각하십니까? 적절하다고 생각되시는 문항을 모두 골라 주십시오. ()

①	논문 저널의 임팩트 팩터
②	우수 성과 선정 과제 (예: 교육부 선정 학술연구지원사업 우수성과)
③	과제 최종평가 등급 (우수-보통-미흡)
④	특허의 질적 평가 값 (예: K-PEG, SMART 값 등)
⑤	기타 (적절하다고 생각하시는 답변을 아래 문항에 적어주십시오)

문항 1-나-(2) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

문항 1-나-(3) 교육부에서 지원하는 보편성 과제에서 지적탁월성을 인정받은 주제에 대하여, 연구 수월성을 독려하기 위한 지원 방법으로 적절하다고 생각하는 항목을 모두 골라주십시오. ()
(미국의 사례로는 표준연구장려금(Standard Grants) 지원을 받는 연구주제 중, 연구 결과가 긍정적이며 자금 사정상 지원이 가능한 경우, 연구기간 종료 3개월 전에 신청하여 계속연구장려금(Continuing Grants)를 지원받을 수 있습니다. 그 외에도 성과기반갱신(Accomplishment-based Renewal) 제도를 통해 기존 연구 제안서와 관련된 연구 분야에서 몇 년 동안 뛰어난 연구 성과를 창출한 연구자에게 해당 성과를 기반으로 한 연구 갱신을 지원하는 제도가 존재합니다.)

①	교육부 보편성 과제에서 과기부 수월성 과제(예: 리더, 중견연구)로의 과제 이전
②	과기부 수월성 과제 신청 시, 과거 교육부 과제 성과를 바탕으로 가산점 부여
③	교육부 과제의 기간 갱신
④	교육부 수월성 과제 신청 시, 과거 교육부 과제 성과를 바탕으로 가산점 부여
⑤	제도 신설 반대
⑥	기타 (적절하다고 생각하시는 답변을 아래 문항에 적어주십시오)

문항 1-나-(4) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

문항 1-나-(5) 2021년 현재 분야별 지원체계는 2단계 확대 적용 중에 있으며, 한국연구재단 설문조사에 따르면 분야별 지원체계 운영의 필요성과 그 만족도가 높음이 확인되었습니다. 그러나 비주류 및 소외된 학문 분야, 융합 및 신생 분야에 대한 정책적 배려가 약화될 수 있다는 점에서 분야별 지원체계 운영에 대해 우려하는 의견 역시 존재하였습니다. 분야별 지원체계를 시행하는데 있어 각 학문분야별 비주류 및 소외 분야, 또는 신생 및 융합 분야 지원을 위한 전담 프로그램 신설이 필요하다고 생각하십니까? ()

①	필요
②	불필요

문항 1-나-(6) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

문항 1-나-(7) 현재 기초연구사업의 일부 내내역 사업에서는 지역 또는 여성과학자에 대한 우대 제도를 시행하고 있습니다. 각 내내역 사업의 역할(수월성 / 보편성)을 고려할 때, 지역 및 여성과학자에 대한 우대 제도 운영이 필요하다고 생각되는 사업은 무엇입니까? 중복응답 가능 ()

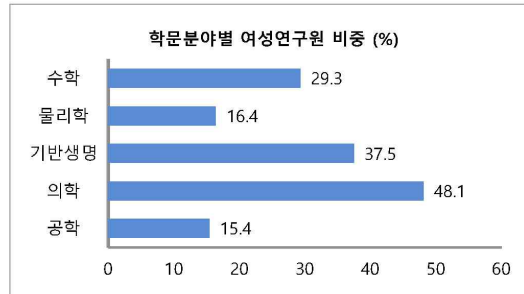
부처	사업	내역 사업	내내역 사업
과기정통부	개인기초연구	개인연구(우수연구)	① 리더연구, ② 중견연구, ③ 신진연구
		개인연구(생애기본연구)	④ 재도약연구, ⑤ 기본연구, ⑥ 생애첫연구
교육부	이공학 학술연구 기반구축	학문후속세대	⑦ 박사후연수, ⑧ 박사과정생 연구장려
		학문균형발전지원	⑨ 창의도전, ⑩ 보호연구, ⑪ 지역대학우수과학자

문항 1-나-(8) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

문항 1-나-(9) 우측 그래프는 일부 기초연구 학문분야에 대한 2020년 연구자 성별 비중을 나타냅니다.

학문분야별 성별 현황을 고려하지 않고 동일한 기준으로 여성과학자 지원 제도를 운영하게 되면 여성연구원 비중에 따른 형평성 문제가 발생할 것으로 예상됩니다. 이를 완화하기 위해 여성과학자 지원 제도 운영 시 여성과학자 현황을 고려하여 분야별로 여성 할당 비율을 조정하는 것에 동의하십니까? ()



①	동의
②	비동의

문항 1-나-(10) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

문항 1-나-(11) 출산, 육아 휴직으로 인하여 공백이 생긴 연구자(성별 무관)를 지원하기 위한 제도 중 적절하다고 생각하는 항목을 골라주십시오. ()

(일본의 사례로는, JSPS에서 연구 활동 스타트 지원(研究活動スタート支援)을 통해 신규 임용된 연구자나 육아 휴직 등으로부터 복귀한 연구자 대상 단독 지원이 존재합니다. 2년 이내, 연당 150만엔 이하를 지원합니다.)

①	재도약 연구의 지원 대상에 출산, 육아 휴직 복귀 연구자를 포함
②	과제 선정 시, 출산, 육아 휴직 복귀 연구자에 대한 가산점을 부여
③	출산, 육아 휴직 복귀 연구자에 대한 지원은 현재로 충분
④	기타 (적절하다고 생각하시는 답변을 아래 문항에 적어주십시오)

문항 1-나-(12) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

다. 학문분야 분류 체계

문항 1-다-(1) 분야별 지원체계 도입에 따른 학문분야 중심의 사업 개편은 학문분야의 특성을 반영한 지원이 가능하다는 점에서 그 필요성이 인정되나 학문분야 세분화의 어려움이 존재합니다. 중장기 관점에서 각 학문분야의 세분화를 위한 분류 체계로 적합하다고 생각하는 것은 무엇입니까? ()

①	국가과학기술표준분류체계 (분류표 링크 바로가기)
②	학술연구분야분류체계 (분류표 링크 바로가기)
③	한국연구재단 전문위원분야분류체계 (분류표 링크 바로가기)
④	기타 (적절하다고 생각하시는 답변을 아래 문항에 적어주십시오)

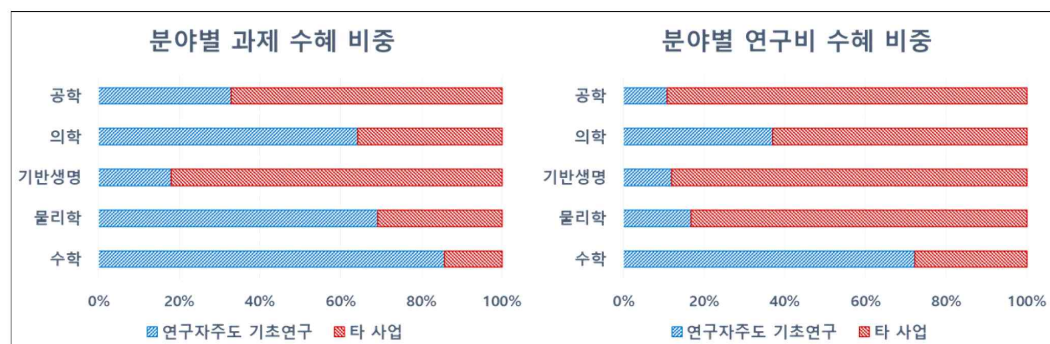
문항 1-다-(2) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

2. 분야별 예산 배정 관련 문항

가. 분야별 예산 배분 비율

문항 2-가-(1) 아래 두 그래프는 일부 기초연구 학문분야에 대해 2020년 전체 연구 사업 중 연구자주도 기초연구 사업이 차지하는 비중을 나타내는 결과입니다. 아래 결과에서 알 수 있듯이, 각 분야마다 연구자주도 기초연구에 대한 의존도에 차이가 있으며, 타 사업을 통한 연구비 수혜에 어려움이 있는 학문분야가 존재합니다.



이 문제를 완화하기 위한 방안으로써, 기초연구사업의 총 예산에 대한 분야별 배분을 실시할 때, 기초연구사업 의존도를 고려한 비율 조정이 필요하다고 생각하십니까? ()

①	필요
②	불필요

문항 2-가-(2) 해당 보기를 선택하신 이유는 무엇입니까?

의견작성 :

나. 분야별 예산 배분을 위한 평가 기준

문항 2-나-(1) 총 예산의 분야별 사전 배분을 위한 평가 기준으로 적합하다고 생각하는 항목을 중요도 순으로 나열해주세요. ()

①	연구실적 (기초연구 투자에 따른 질적 연구 성과)
②	연구자 수요 (기초연구사업 신청 연구자 수)
③	연구 수혜현황 (기초연구사업 수혜 규모 또는 수혜율[선정인원/신청인원])
④	연구비 지원규모 (과제당 연구비 단가)
⑤	기초연구사업 의존도 (타 부처 사업을 통한 연구 지원 규모)
⑥	기타 (적절하다고 생각하시는 답변을 아래 문항에 적어주십시오)

문항 2-나-(2) 총 예산의 분야별 사전 배분을 위해 추가로 고려해야할 항목에 대한 의견이 있으신 경우 자유롭게 기재하여 주십시오.

의견작성 :

3. 기타 의견

문항 3-가-(1) 학문분야별 기초연구 지원체계의 현장 적용을 위한 가이드라인 수립을 위해 고려해야할 사안들에 대해 추가적인 의견이 있으신 경우 자유롭게 기재하여 주십시오.

의견작성 :

다음은 통계 처리를 위한 기본 인적사항입니다. 응답하신 내용은 통계 분석의 용도로만 활용될 예정으로 외부에 노출되지 않으며, 비밀이 보장됩니다.

설문 응답자 기본 인적사항

1. 귀하의 연구 분야가 속하는 책임전문위원(CRB) 분야는 어디입니까? ()

자연과학	① 수학, ② 물리학, ③ 지구과학, ④ 화학
생명과학	⑤ 기초생명, ⑥ 분자생명, ⑦ 기반생명
의약학	⑧ 기초의학, ⑨ 응용의학, ⑩ 치의학, ⑪ 한의학, ⑫ 약학, ⑬ 간호학
공학	⑭ 기계, ⑮ 건설/교통, ⑯ 소재, ⑰ 화공
ICT·융합연구	⑱ 전기/전자, ⑲ 통신, ⑳ 컴퓨터·소프트웨어, ㉑ 바이오·의료융합, ㉒ 에너지·환경융합·복합, ㉓ 다학제 융합·복합

2. 귀하의 성별은 무엇입니까? ()

①	남성
②	여성

3. 귀하가 소속하고 있는 기관의 소재지는 어디입니까? ()

①	수도권 (서울, 경기, 인천) 및 과기 특성화 대학(KAIST, GIST, DGIST, UNIST)
②	지방

설문에 응해주셔서 감사드립니다.

부 록 2. 자문 결과 종합

1. 학문분야별 지원체계의 성공적인 정착을 위한 고려사항

문항 1-(1) [분야별 지원 규모의 형평성 고려 방안 및 연구비 조정 절차] 2022년부터 분야별 지원체계가 전 분야로 확대됨에 따라 분야별 총 예산의 사전 배정(분야별 지원 규모)의 형평성에 대한 논의가 필요합니다. 학문분야별로 타 연구사업 혹은 다양한 지원주체를 통해 수혜 가능한 지원 규모의 격차가 존재하는 만큼, 분야별 총 예산의 사전 배정 시 이에 대한 고려가 필요할 것으로 판단됩니다. 이에 대한 의견 및 연구비 조정 방안과 절차에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.

조정 방안과 절차에 대한 제안들 :

1. 분야별 연구 수요의 변화를 모니터링 할 수 있도록 과제 제안서를 제출하는 총 연구자 수 및 신진 연구자 사업에 과제를 제출하는 연구자 수 등을 적절하게 고려
2. 과제신청 수 및 선정율을 감안하고, 연구분야의 관심도를 고려. 추가로, 예산의 사전 배정은 당해연도의 변화를 반영시키기 어려우므로 최초 배정 예산은 이전 데이터를 기반으로 하되 공통 예산을 충분히 확보하여 당해연도의 변화를 수용하는 예산 집행이 필요하다고 판단됨
3. 분야별 지원체계를 시행하면서 각 분야별 지원과제 개수, 선정과제 개수, 선정율을 모니터링하고 1인 연구자가 1년에 평균 몇 회의 기초과제를 지원하는지, 1인 연구자 평균 개인과제, 집단 과제 숫자를 모니터링 함. 해당 데이터를 기준으로 분야별 연구비 지원 총액의 적정성을 평가하고 매년 연구비 배정액을 조정함. 이때 학문단별 분야별 지원체계에 대한 지원금은 전체 예산액의 90%정도를 유지하고 10%는 PM과 CRB의 협의 하에 연구과제의 지원 개수가 급등한 분야 또는 긴급한 연구지원이 필요한 분야에 우선 지원하도록 시행
4. 현재는 최근 5년간의 분야별 지원비율(전 분야 대비 해당분야)을 기준으로 예산을 배분하였으나, 내년부터는 최근의 지원실적의 변화를 바로 반영한다는 차원에서 최근 3년으로 조정하고 이에 추가하여 신규신청수요(신청금액)를 반영할 예정임. 최근 지원 실적 변화를 반영하기 위해 최근 3년간 지원 실적과 신청 수요 간의 적용비중(예: 97%, 3%)을 고려하는 것이 필요하며 합리적 판단을 위한 반영 공식을 세우기 이를 적용하는 것이 필요함. 다만 이 경우에도 포물러를 통한 배분방식을 일정부분 적용하는 것이 필요함
5. 과학기술 정책은 미래의 국가 경쟁력을 확보하는 중요한 일이므로 정책적 기획에 의한 예산 배정과 기존의 분야별 예산배정을 적절히 고려하여 전체적인 신규 예산 배정이 필요함. 기존 예산 배정에 대한 고려 이유는 기존에도 여러 기획 및 자연적 수요, 사회적 합의에 의해 결정된 예산이므로 이 자체만으로도 여러 관점에서 타당함. 정책적 기획에 의한 예산 배정의 경우, 급변하는 세계적 상황과 발전되어온 우리나라의 위상에 맞게 미래 지향적인 과학기술 개발을 위한 예산 확보가 필요. 학문별 모든 분야에 대한 평균적인 예산 배정은 공평하거나 공정한 것이라 할 수 없음. 분야별 특성에 맞는 예산배정 기준은 존재할 것임. 즉, 1가지 기준으로만 모든 학문분야에 대한 예산배정을 하면 안됨. 그럼에도 불구하고 정책적 기획, 전략적 판단을 중요시 하여야 할 것이며, 그 기준은 미래 국가경쟁력일 것임
6. (가) 추정에 기초한 연구비 수요 파악: 단계별 (박사후연구원, 신진, 중견 등) 연구인력*단계별 신청률*단계별 평균단가, (나) 실제 신청 내역에 기초한 방법: 분야별 기초연구 신청(계속과제 포함) 예산 총액. (가) 방식과 (나) 방식의 현실적 차이는 적을 것으로 판단되어 편의를 위해 (나) 방식을 제안함
7. 기초분야의 분야별 연구지원체제는 각 분야에서 제시하는 적정 연구비의 수준(신진, 기본, 중견, 리더, 집단연구) 및 분야별 지원 가능한 연구자 수(교수)를 고려하여 편성하는 것이 바람직함
8. 현행처럼 예산배분을 진행하고, 향후 학문단별 예산 증액을 위한 노력을 하는 방안에 대해 논의하는 바람직함

조정 방안과 절차에 대한 제안들 :

9. "1) 수혜율(연구지원인력/연구수행의지인력)을 먼저 각 학문단(또는 분야별)에서 동일하고 설정, 2) 학문단 특성을 고려한 개인연구/집단연구 비율 설정, 3) 선정률과 연구비를 동시에 고려하여 연구비 조정"의 순서가 가장 적합한 것으로 판단됨
10. 학문 분야별 최근 3년간 수요의 증감을 반영한 사전 예산을 배정할 필요가 있으며, 이를 통해 분야별 수혜 가능한 지원 규모의 격차를 줄임으로써 형평성을 고려한 예산 배정이 가능하도록 해야함. 그럼에도 불구하고 특정 분야에서 수요가 많이 요구될 시에는 예비비를 충분히 활용하여 해소함
11. (가) 보수적으로는 최근 n년간(3~5년) 기초연구 지원액 총액 대비 개별 학문 분야별 "배당액"을 가중치로 정하고, 당해 연도의 기초연구비 총액에 이 숫자를 기계적으로 곱하는 방법으로 연구비를 배분하는 방식, (나) 전향적으로는 분야별 연구자 1인당 최근 n년간 연간 평균 연구비를 "기본 지원 규모"로 간주한 후, 여기에 신규 인력의 진입과 기존 연구자의 은퇴를 반영한 실질(research-active) 연구자의 수를 곱해서 전체 수요를 파악하여 결정. (나)의 경우 실질 연구자의 범위를 어디까지 정할 것인지, 특정 분야가 "파이 크기"를 불리기 위해 실질 연구자의 수를 산정하는 방식을 자의적으로 정하는 문제가 생길 경우 어떻게 대응할 것인지에 대한 복잡한 문제가 생길 수 있음. 간은 분야라 하더라도 이론-실험에 따른 연구비 규모, 그리고 같은 실험 분야라고 하더라도 고가/대형 장비에 대한 의존성이 큰 분야와 인건비(man-power)의 지분이 큰 분야 등의 편차가 큰 현실에서 "magic formula"를 도출하기는 현실적으로 불가능하다는 점에서, 적어도 당분간은 (가)의 보수적 접근이 가장 현실적인 해결책이라 판단됨
12. 학문분야별로 타 연구사업과 지원주체를 통해 지원되는 예산에 대한 고려는 쉽지 않은 사항임. 즉 기초연구예산외의 예산 중에도 기초사업의 성격을 가지는 예산들도 있고 응용, 개발의 성격을 가지는 예산들이 있는데 이들에 대한 구분을 확실히 하고 나서 타 연구사업 등을 통해 수혜 가능한 예산의 규모와 분야별 지원내용을 파악할 수 있을 것임. 이러한 선결조건을 확정할 수 있다면 분야별 지원비의 규모를 단순히 기초연구사업에만 한정하지 않고 국가 R&D예산 전체에 대하여 파악하고 분야별 총 예산 및 과제 당 연구비 규모 등을 결정할 수도 있을 것임니다. 현실적으로 연구비 통합 관리가 시작되었기 때문에 분야별 기초연구사업외의 기초연구 성격을 갖는 사업비를 결정할 수 있을 것으로 보여지며 이에 근거하여 각 분야별 예산 규모를 논의하여 연구비 배분을 조정하는 과정을 당해연도가 아닌 5년 내외의 논의를 거쳐 결정하는 것이 이상적이라 생각함
13. 수리과학 및 통계분야에서는 연구비 조정과 절차에서 기존 자연과학단 연구비 현황을 분석하여 총 연구비 대비 수학, 물리, 화학 지구과학 분야 연구비 배분비율에는 크게 이견이 없으나, 21세기 들어와서 수학중심의 AI 및 빅데이터 분야의 새로운 연구 및 학문후속세대 양성의 필요성이 크게 증가하고 있으며 이에 대한 연구비 조정과 증액은 기존의 자연과학단 내의 연구비 배분 비율이 아닌 다른 방법으로 지원이 필요한 시기임.
 - 예로써, 수학과 통계학을 비교할 때에도 수학과 분야 연구비는 거의 95% 이상이 연구재단 연구사업을 통해 받기 때문에 기초연구본부에서 기획하고 모든 학문단에서 시행하는 연구사업들 (예를 들어 중견연구, 집단연구(BRL) 등등)로 수학과분야의 개성있는 연구문화를 반영할 수 없는 것들이 많이 있기 때문에 새로운 R&D 증가분에 대해서 자연과학단장과 CRB 들의 위원회 또는 확대위원회가 자연과학단 내의 연구사업을 일정 부분을 기획하고 CRB들과 협의하여 운영하면서 시급한 연구지원 분야에 대한 지원이 더욱 효율적이고 신속하게 이루어 지도록 자율과 책임을 부과하는 거버넌스도 필요한 시점임. 그동안 각 학문단장의 역할을 보면 연구정책의 기획과 실행면에서 거의 권한이 없었던 것처럼 보이며, 이 부분에 대한 보완을 통해 학문분야별 지원체계에 대한 효율성이 크게 개선되리라 생각함

조정 방안과 절차에 대한 제안들 :

14. 연구비 조정 절차를 연구재단 차원의 회의와 정부 차원의 위원회 등에서 심의를 거치되, 특별한 사유 없이 갑자기 예년에 비해 크게 규모가 달라지거나 또는 사업이 없어지거나 생기는 경우를 줄이는 것이 필요. 이는 연구자의 신뢰와 연구자로 하여금 연구에 매진할 수 있게 할 것으로 생각됨
15. 분야별 지원체계 하에서 특정 분야에 배정되는 총예산 규모는 해당 분야 신청과제 선정률 및 연구비 규모와 직결됨. 학문분야에 따라 특정 기초연구 분야의 연구자가 연구과제를 신청하고 수주할 수 있는 연구사업 및 연구관리 전문기관이 상이하게 존재하며, 이에 따른 형평성 문제의 제기가 인정됨. 결론적으로 분야별 총 예산배정의 형평성 문제는 아래와 같이 “단기·중기·장기적 차원”에서 대처하는 것이 적절하다고 판단함.
 - 1) 단기 (‘22 - ‘25): 분야별 지원체계의 전분야 적용 및 정착화 단계
‘분야별 지원체계’의 조기정착을 위해 분야별 총예산의 배정 규칙을 그대로 유지함 (총예산 배정 기준 변경에 따른 분야간 갈등요소 미연 방지)
 - 2) 중기 (‘26 - ‘30): 분야별 지원체계의 안정화 단계
‘분야별 지원체계’ 실시 후 5년간의 추세 분석을 통해 분야별로 최적 연구비 규모, 연간 신규 선정과제 수 및 선정률 등의 데이터를 도출함.
도출한 데이터를 바탕으로 전체 기초연구 총예산 대비 각 분야의 총예산 최적비율을 산출하고 2년~3년간 점진적으로 이에 도달토록 반영함 (급격한 분야별 총예산 변화에 따른 충격 흡수)
 - 3) 장기 (‘31 이후): 분야별 지원체계의 성숙화 단계
‘분야별 지원체계’의ダイナミク한 지속을 위해, 매년 최근 5년간의 기초연구 분야의 변화 추세를 분석·반영하여, 전체 기초연구 총예산 대비 각 분야의 총예산 비율을 산출하고 차기년도에 반영·조정함 (기초연구의 특성을 반영하여 예측가능하고 지속적으로 각 분야별 총예산을 지원함)

추가적인 고려사항 :

1. 기초 연구비 이외 국가 R&D 연구비와 기타 연구비 수혜액 (또는 수혜비율) : 감액 사유
2. 학생 인건비 지급액 (또는 지급비율) : 장기적 발전 분야 육성을 위한 증액 사유
3. 분야별 총 예산의 사전 배정시 분야간 선정률의 차이에 대한 고려가 필요함. 즉, 선정률이 70%에 가까운 분야/사업이 있는가 하면, 30% 미만인 분야/사업도 있음. 신청과제의 수가 많아 선정률이 저조한 분야/사업의 경우, 그만큼 관련 연구자의 수가 많고 수요가 크다는 것을 시사하므로 예산을 좀 더 배정하여 그 격차를 줄이는 것이 형평성 있고 합리적인 것으로 생각됨
4. 분야별 연구인력 중 임상의학분야 등에서 현재 기초연구에 참여하는 많은 인력들이 실질적으로 기초연구를 수행하는 가 여부를 판단할 필요가 있음

타 사업 지원 규모 고려에 관한 기타 의견 :

1. 타 사업 혹은 지원주체를 통해 수혜 가능한 규모의 격차가 존재할 수 있으나, 이에 대한 보정은 선정율에 이미 반영되어 있는 것으로 판단됨. 또한, 3책 5공에 의한 과제 수 제한으로 타 사업을 수행하는 연구자들은 상대적으로 기초 연구 신청이 저조함. 따라서 이에 대한 별도의 고려는 불필요 하다고 생각됨
2. 필요성은 인정되나 분야별 총 예산의 보정은 분야별 지원체계가 안정되는 3-5년 후에 논의하는 것이 바람직
3. 기초분야의 분야별 연구지원체계를 논의하는 과정에 국책 등 타 연구사업의 지원 주체를 논의 하는 것은 적절하지 않은 것으로 판단됨
4. 타 연구사업 및 다양한 지원주체를 통한 수혜는 해당 사업의 목적에 맞게 이루어지는 것이므로 기초연구지원과 연계지어서 생각하는 것은 타당하지 않으며, 타 연구사업 중에서 기초연구지원에 해당하는 사업을 정의하는 것도 현실적으로 어려움. 현행처럼 예산배분을 진행하고, 향후 학문단별 예산 증액을 위한 노력을 하는 방안에 대해 논의를 하는 것이 좋은 방안이라고 판단됨
5. 타 연구사업으로 국책과제, 산자부과제, 보복부과제 등을 고려해 볼 때, 모든 타 사업은 기초연구와 뚜렷하게 다른 목표를 가지고 있음. 따라서 타 연구사업의 예산을 합한 총 예산을 맞추는 것은 타당하지 않음

문항 1-(2) [연구자 의견 수렴 방식 및 반영 절차] 기초연구사업 분야별 지원체계는, “학문분야별 특성을 반영한 기초연구 지원체계 구축을 통해 연구자가 체감하는 기초연구 생태계 조성”을 장기적 목표로 설정하고 있는 만큼 설문 조사, 각 분야 학술대회, 공청회 등을 활용하여 연구자 의견수렴을 실시하고, 이를 반영하여 분야별 지원 포트폴리오를 주기적으로 보완하고 있습니다. 현재 실시하고 있는 의견수렴 방식과 반영 절차에 대해 논의가 필요한 부분이 있는지, 있다면 이를 개선하기 위한 방안에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.

현재 다양한 의견수렴 방식에 대한 의견 및 추가적인 제안 :

1. 현장 연구자들의 의견 수렴 방식으로 기존 방식이 타당하다고 판단됨
2. 현재, 실시하고 있는 의견수렴 방식 및 반영 절차는 매우 잘 구축되어있는 것으로 판단됨. 다만, 일부 소수의 의견이 해당 학문 분야의 대표성을 갖게 되는 경우를 경계할 필요가 있음
3. 현재 분야별, 대부분의 의견 수렴은 과제를 제출한 적이 있는 연구자 전체를 대상으로 하는 설문조사, 각 학회를 대표하는 대표자들의 모임이라고 볼 수 있는 RB/CRB 간담회 등을 들 수 있음. 연구자 전체를 대상으로 하는 설문 조사는, 분야별 지원체계 관련 조사의 경우 응답률이 20%를 넘어서는 등 그 대표성을 충분히 반영할 수 있다고 판단되며, RB/CRB 간담회의 경우도 세부 분야별로 잘 균형을 맞춘 전문가 집단에서 논의가 이루어지는 만큼, 현장 연구자들이 체감할 수 있는 결론을 도출할 수 있다고 판단함. 또한, 실행 마지막 단계에서 홍보 및 혹시 고려하지 못한 사안을 확인하기 위해 공청회까지 개최되는 만큼, 현재 연구자 의견 수렴 및 반영 절차는 충분하다고 판단함.
 - 다만, 여성 우대 등, 여성/남성 관련 정책에 대해서 만큼은, 별도의 의견 수렴을 철저하게 할 수 있는 event가 필요하다고 생각함.
4. 공청회의 경우 중견연구자 이상의 의견이 과대 대표되는 현상이 있으므로, 학술대회/온라인 등을 통해서 1차적으로 설명회 형식으로 진행하고, 의견 수렴은 설문이나 기타 방식으로 구성원의 대표성이 반영 (또는 통계적 조정) 될 수 있는 방법으로 진행. 포트폴리오의 조정은 CRB별로 확정안을 만드는 것 보다는 CRB별로 기본 안을 마련하되 최소한 학문단별 회의를 통해 상호 보완하거나 조정하는 절차를 가지는 것이 좋음
5. 현재의 의견수렴방법에 대해서 각 학회는 의견수렴을 통해 바로 분야별 특성이 반영된 지원체계가 구축되는 것으로 이해하고 있는데 분야별 지원체계는 분야별로 자율성을 부여하여 결정하는 것이 아니라 연구재단을 중심으로 하여 여러 분야의 사정과 형평성 등을 고려하여 구축되어야한다고 생각함. 이를 위해서는 각 분야의 연구자들의 의견수렴과 특성화 부분에 대한 논의는 한번의 논의를 끝나는 것이 아닌 학회를 중심으로 전담부서를 두어 지속적으로 논의하고 발전시켜 나가야 함. 각 학회는 각 분야의 미래에 대한 고민과 대비를 하여 특성화가 필요한 부분들을 발굴하고 의견을 수렴하는 능력을 자발적으로 키워나아가야 할 것임. 이렇게 수렴된 분야의 의견들을 토대로 연구재단에서는 분야별 지원체계에서 분야내, 분야간의 상간관계 및 미래를 위한 지원방향 등을 결정할 수 있는 부서가 PM 들을 중심으로 가동되어 연구현장과 정부사이를 연결하는 역할을 하는 것이 필요할 것임
6. 현재 의견 수렴 방식이 적절하다고 판단되나, 설문조사와 공청회는 포폴리즘에 의존될 가능성이 있음. 따라서 분야별 CRB, 학문단장, 리더급 연구자들로 구성된 자문단의 조정 역할도 필요할 것으로 판단됨
7. 선거에서 ‘샤이(shy) 지지층’이 있는 것처럼 여러 의견수렴에서 연구자 중에서도 이러한 ‘샤이(shy)’ 그룹이 있다고 봄. 이러한 그룹이 얼마나 되는지, 어떻게 하면 이러한 그룹의 의견을 수렴할 수 있을지 고민해야함. 임상시험 참가자 중에서 star patient가 있듯이, 의견수렴에 참가한 연구자 중에서도 그런 역량을 갖춘 연구자가 있을텐데, 이러한 그룹들에 대한 관리 및 의견에 대한 비중 구분이 필요하다고 봄

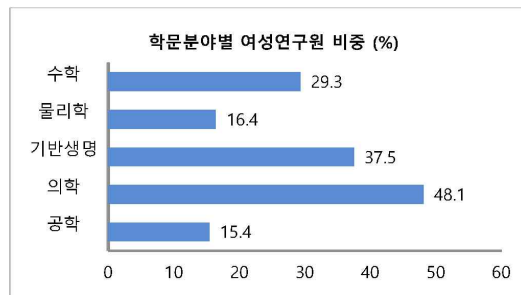
현재 다양한 의견수렴 방식에 대한 의견 및 추가적인 제안 :

8. 분야별 지원체계를 수립하고 시행하는 과정에서 연구자들의 의견을 수렴하고 반영하는 것은 매우 중요함. 대표 학회 등을 통해 사업을 진행하는 것은 현실적으로 거의 유일한 방법이나 여기에서 소외되는 연구자가 있다면, 이들의 의견도 참고할 수 있는 방안을 마련하는 것이 바람직함
 - 예를 들면, 연구재단에 '분야별 지원체계 Q&A', "분야별 지원체계 의견마당"과 같은 게시판을 운영하여 학문분야별 의견을 취합할 수 있음. 또한, 각 학문분야별 정책과제를 일관성있게 매년 추진함으로써 본 사업의 초기에 야기되는 다양한 불만과 혼란을 빠르게 수정 보완할 수 있는 장치가 마련되는 것이 좋음
9. 분야별 지원체계 구축에서 연구자 의견 수렴 방식 및 반영 절차는 설문 조사, 각 분야 학술대회, 공청회 등을 활용하여 연구자 의견수렴을 실시하고, 이를 반영하여 분야별 지원 포트폴리오를 주기적으로 보완하는 방법이 적절하며 다만 이를 실시하기 전에 반드시 분야별 장단기 발전 계획과 세계적인 학문 현황을 면밀히 파악하고 이에 기초한 설문이나 공청회를 마련하여야 할 것임
10. 기초연구지원은 연구재단이나, KISTEP에서 진행을 하고 학문단별로 의견을 수렴을 하는 것은 학문단에서 진행을 하는 것이 타당함. 지원정책의 변화가 필요할 때 학회를 통하여 전체 회원에게 의견 수렴을 하는 것이 좋은데 고려할 사항이 있음
 - 설문지 작성을 전문가가 해서 설문의 목적이 훼손 되지 않아야 함
 - 설문 전에 학회를 통한 충분한 사전 논의를 해야 바른 의견 수렴이 될 것으로 판단함
11. 단일 대표 학회인 <대한화학회>가 현장 연구자의 소통 창구 역할을 하고 있는 화학 분야의 경우, 2021년부터 회장단 산하 운영위원회와는 별개로 <연구 비전 위원회>를 설치해서 운영하고 있음. 이 위원회에는 대한화학회 학술부회장, 학술 실무이사, 대한화학회 소속 12개 분과회의 총무간사(또는 학술간사) 등 총 15명이 참여하고 있음
 - 화학 분야의 <연구 비전 위원회>는 분야별 지원체계 정착을 위해 연구재단의 자문에 응하고, 중장기 비전에 따른 신규 프로그램 발굴 및 향후 middle-up 형태의 집단과제 창출을 목표로 하고 있음.
 - 화학 분야의 경우 개별 분과회를 중심으로 학술 활동 및 연구자 상호 교류가 활발한 특성이 있는 만큼, 연구재단에서 설문 조사, 방문 설명회, 공청회 등을 실시/조직할 때 <화학 분야 연구 비전 위원회>를 주된 창구(또는 counterpart)로 활용하는 것이 효과적일 것임.
 - 또한, 연구재단에서 실시하는 설문 조사의 경우, 응답 결과에 대한 통계적 분석을 전체 커뮤니티와 공유함으로써 연구자들의 관심도를 높일 필요가 있음. 또한, 설문 문항 작성 단계부터 최종 분석에 이르기까지 (화학 분야의 <연구 비전 위원회>와 유사한 기능을 하는) 개별 학문 분야의 대표 창구가 적극 참여할 수 있으면 좋겠음
12. 공학단의 경우, 책임전문위원을 중심으로 한 위원회+전체 설문조사(개인)+학회 대상 공청회 등으로 의견을 수렴하고 있음. 그러나 전체 연구자들의 관심과 적극적 참여가 부족하여 의견 수렴에 제한적임. 또한 설문조사 등의 결과를 분석하면, 개인적인 상황 즉 학문분야, 신진/중견, 수도권/비수도권 등에 따라 의견이 상반되는 결과가 도출됨. 따라서, 적정연구비 및 기간 등 일반적인 의견을 조사하는 설문과 함께 취합된 의견을 정리한 내용에 대한 2차 설문조사가 필요함. 또한 개인 연구자의 상황을 고려하여, 신진/중견, 수도권/비수도권 등으로 구분하여 맞춤형 의견수렴 및 반영절차가 필요함
13. 기존대로 전국의 연구자들을 대상으로 설문조사는 매년 주기적으로 실시하고, 각 학문 분야에 따른 학술대회 행사시 연구자 의견수렴 및 설문조사도 병행함. 또한 각 분야 전문위원들로부터 의견수렴 및 설문조사를 수행함으로써 다각적인 차원에서 의견수렴하여 반영할 필요성이 있음

현재 다양한 의견수렴 방식에 대한 의견 및 추가적인 제안 :

14. 첫째, 수확분야 시범사업이 성공리에 진행되고 2021년에 2번째 분야별 지원체계를 통한 연구 비사업이 잘 마무리 되었음. 수학 및 통계학 분야 연구자들이 느끼는 만족도는 매우 높은 편임. 기초연구 생태계 조성에 관한 의견수렴방식은 현재 대한수학회와 협의하여 자문위원회를 두고 학계와 연구재단간 소통창구로 활용되고 있지만 1년에 1-2회 정도 위원회가 있고 자문역할이 매우 미미하고 직접적이지 않음. 즉 연구재단의 기초진흥과와 연구재단에서 큰틀의 포트폴리오가 마련되고 그것들의 세부사항을 체크하는 정도로는 분야별 지원체계의 거버넌스 효율화가 매우 어렵다고 생각함. 이를 위해 CRB의 역할이 재조정되어야 하고 CRB, RB 및 자연과학 단장 협의회가 구성되고 각 학회들과 협의하여 연구비사업 방향과 전략과제 지원 등의 시급한 연구비 정책등에 대한 어느 정도 결정하는 부분이 있어야 R&D 효율성과 세부지원 전략의 수립에 좋은 방향을 제공할 수 있음.
 - 둘째, 각 학회마다 개최하는 정기학술대회 정책세션을 정기적을 운영하고 연구재단과 학회의 소통의 장이 정례화되어야 하며 분야별 지원체계 마련 때에 함께 도출했던 향후 10년간의 핵심 전략과제들과 새로운 추가 전략과제에 대한 지원방안을 합리적으로 마련하여 연구사업에 반영하는 빠른 트랙을 마련하는 게 좋음.
 - 셋째, 새로운 전략과제나 융합과제들은 매우 중요하므로 1인 1과제 제한을 풀어주는 게 바람직함. 즉 2인 공동연구라도 집단과제로 인정해서 전략과제 참여를 활성화하는 게 바람직함.
15. 수학, 물리학, 화학 등 해당분야의 대표학회가 있는 분야와 그렇지 않은 분야와의 구분이 필요함.
 - 대표학회가 없는 분야의 경우에는 해당분야의 수행의지인력(해당분야 기초연구사업에 과제를 신청하였거나 수행한 경험이 있는 연구자)을 대상으로 재단(학문단)이 관여한 의견수렴 절차를 진행하는 것이 필요함.
 - 대표학회가 있는 분야의 경우에는 해당학회와의 긴밀한 협조하에서 지속적인 모니터링과 의견제시를 위한 체계 구축이 필요함.
 - 포트폴리오 수립 등은 해당분야 학회(연구자)의 의견을 수렴하되 학문단에서 주도권을 갖고 검토하는 것이 필요함.
16. 기초연구 '분야별 지원체계'의 성공적 구축을 위해서는 실수요자인 연구자군의 의견 수렴 및 이들 의견의 발전적 반영이 무엇보다 중요함. 기초연구의 수월성 확보 및 유지를 위해서는 각 분야의 다수 의견 뿐 아니라 해안이 있는 우수연구자의 의견이 충분히 반영되어야 함 ("기초연구의 발전은 실제로 소수의 창의·도전적 연구의 성공과 실패의 결과로 부터 이룩됨에 주목함")
 - 각 분야의 의견은 해당 분야의 전반적이고 광범위한 의견(예, 설문, 공청회, 학술대회 등) 뿐 아니라 심도있고 토픽 지향적 의견(예, 신진연구자 데스크포스, 고경력전문가군, 해외석학 자문위 등) 등을 다면 및 다계층적으로 수렴함
 - 수렴된 다양한 의견들은 결과분석 및 타경쟁 선진국 데이터와 함께 각 분야의 '운영·조정위원회 (Steering committee)에서 주기적으로 분야별 지원 포트폴리오를 보완하여 차년도 분야 내 예산 배분(개인 대 집단, 단위 연구비 규모 및 예산 선정을 등)의 기초자료로 활용함 ("기초연구의 특성을 고려하여 자문 및 운영·조정위원회는 다년(예, 최소 5년)의 임기를 보장함으로써, 지속적이고 일관성 있는 방향으로 해당 분야의 발전을 도모함)
17. 현재와 같은 방식으로 분야별로 학술대회 및 공청회 등을 통해 연구자 의견 수렴을 실시하여 분야별 지원 포트폴리오를 주기적으로 보완하는 것은 매우 좋다고 봄. 반면, 공청회 등에서는 가끔 강한 톤으로 의견을 제시하는 소수 연구자의 의견이 중시되고, 다른 의견이 있거나 새로운 제안이 있지만 목소리를 크게 내지 않는 다수 연구자의 의견이 반영되기 어려운 측면도 있음. 응답률이 낮은 경우도 있겠지만, 이메일 등을 통한 설문조사를 통해 형평성 있는 의견 수렴을 하면 좋겠음.

문항 1-(3) [추가적인 정책적 고려사항] 현재 기초연구사업의 일부 내내역 사업에서는 지역 또는 여성과학자에 대한 우대 제도를 시행하고 있습니다. 우측 그래프는 일부 기초연구 학문분야에 대한 2020년 연구자 성별 비중을 나타냅니다. 해당 그래프의 예와 같이, 학문분야별로 지역 및 여성과학자 비율에 분명한 격차가 존재하며, 이를 고려하여 분야별로 우대제도와 해당 연구비의 조정(예: 중견과제 여성과학자 우대 제도에서 여성과학자 현황을 고려하여 분야별로 여성 할당 비율을 조정)이 필요할 것으로 판단됩니다. 이에 대한 의견 및 연구비 조정 방안에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.



여성 혹은 지역 연구자 우대제도의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 연구비 조정 방안 :

1. 원칙적으로 우대 선발 제도는 별도의 예산으로 운영되어야 함. 따라서 분야별 예산은 수월성 위주로 선발을 완료하고, 별도의 배정 예산으로 우대자만을 대상으로 추가 선발을 하여야 함. 그러나 현실적으로 우대 선발을 위한 별도의 예산을 확보하기 어려움. 따라서 대안을 제시하면, 우대제도의 평균 선정률 (예 20%)보다 높은 선정률을 보인 분야에 소요되는 예산의 일부(일정 비율 예 50%)는 분야별 지원체계에 따른 예산과는 분리하여 조정하여야 함.
 - 예를 들어, 30%를 선정한 분야의 경우 (20%의 초과분 10%의 50%에 해당하는) 5%의 예산은 선정률이 낮은 타 분야의 예산에서 조정하는 것이 필요함
2. 학문단별 지원을 하는데 내내역사업은 일괄적인 지원을 하기 때문에 나타나는 문제점으로 크게는 내내역사업도 학문단별 특성을 반영하여 설계해야 할 것임. 모든 학문분야에서 여성을 고려하고자 하는 것이 원래의 목적이기 때문에 학문단별로 다르게 지원하는 것은 반대함. 여성인력이 매우 적은 학문단의 경우, 학문단별 연구의지 여성인력 중에 일정 비율을 지원하는 것을 학문단별로 고려해 볼 수는 있을 것임. 그러기 위해서는 설문조사를 수행하여야 할 것임
3. 남녀 연구원의 구성비와 연구비 신청자의 성별비는 전혀 다른 것임. 따라서 연구비 신청을 한 연구자의 남녀 비율을 미리 예상할 수 없으므로, 미리 남녀 비율을 정하는 것은 타당하지 않음
4. 학문분야별 지역 및 여성과학자 비율의 차이는 있으나 지역 및 여성과학자 역시 해당 분야 발전에 기여하는 연구자로서의 역할에 있어서는 차이가 없음. 다만 수월성에만 기반해서 과제를 선정할 경우, 지역 및 여성과학자의 선정 비율이 정부 정책에서 요구하는 정도로 달성되지 못하는 경우가 있으므로 이에 대한 배려가 필요함. 한편, 획일적으로 정부 정책에서 요구하는 지역 및 여성과학자 선정 비율을 적용할 경우 상대적으로 타 연구자들(수도권 및 남성 연구자)이 역차별을 받아야 하는 경우가 발생할 수 있음. 따라서 어느 정도의 지역 및 여성과학자들을 위한 예산 배분을 고려해야 함. 이는 각 학문분야별 초기 예산 보다는 공동 예비예산과 같은 형태로 준비하여 지원하는 것이 바람직해 보임
5. 지역 및 여성과학자의 경우 연구비 선정 가능성이 수도권 및 남성과학자에 비해 낮은 측면을 고려하여 우대제도를 두는 것은 형평성에도 저촉되지 않고 안정적인 연구환경 조성에도 도움이 된다고 봄. 다만, 여성과학자 우대 제도를 두고 있는 중견과제의 경우, 전체 선정률이 25% 정도인데, 여성 할당 비율이 그보다 높은 30%인 경우도 있음. 이것은 형평성에 맞지 않은 측면이 있음. 여성과학자의 선정률이 낮은 점을 고려하여 할당을 두는 것 자체는 좋습니다만, 무조건 몇 % 이상으로 정하기 보다는 해당 사업(예, 중견 1)의 선정률의 전체 평균 수준으로 탄력적으로 조정하는 것이 합리적인 것으로 생각됨.
 - 제시된 그래프에 따르면, 학문분야별로 여성과학자의 비율이 크게 다른데, 최근 수 년간 학문분야별로 여성과학자의 선정률(예, 해당 분야/사업의 선정 여성과학자/해당 분야/사업의 전체 여성과학자 X 100)을 분석하는 것도 필요함

여성 혹은 지역 연구자 우대제도의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 연구비 조정 방안 :

6. 연구개발 지원사업의 목적이 (1) 국가경쟁력 향상 혹은 (2)학문별 역량강화 혹은 (3)우수연구자 발굴인지 등등에 따라 지역 혹은 여성과학자 우대 제도가 시행되어야 한다고 봄. 즉, 위 (1)과 같은 사업은 우대제도가 적용되면 안되고, (2) 혹은 (3)과 같은 사업에서는 우대제도가 필요함
 - 연구비 조정의 경우, 해당 학문분야 연구자 숫자 비율에 따라 적절한 수준의 비율로 우대제도를 운영하면 될 것인데, 다만 모든 사업에 적용하는 것은 무리가 있고, 주로 연구초기 단계의 사업, 1인 책임자가 진행하는 개인연구사업에 적용하는 것이 좋다고 봄
7. 기초연구 분야에서 성별 격차를 해소하고, 보수적인 연구 문화에서 공정하게 대우받지 못하는 (underrepresented) 여성과학자들을 지원하는 정책이 제대로 정착하기 위해서는 연구과제 선정 및 평가에 참여하는 RB/평가자/심사자 풀에서부터 성비(gender balance)가 제대로 반영되고 있는지 분석해 볼 필요가 있음. “할당제”는 역차별의 문제를 항상 동반하는 민감한 주제임. 해마다 변하는 현장 수요와 연구자 구성(demographics)을 반영하지 않는 기계적 할당과 특정 프로그램에 한시적으로 운영되는 보여주기식 정책은 지양해야 할 것임
8. 이 문제는 각 학계마다 상황이 다를 수 있음. 예를 들어 수학 및 통계학 분야는 연구비 단가를 줄이고 연구자들의 연구 참여를 격려하여 4차산업혁명 시대 AI 및 빅데이터 분야 등의 새로운 연구의 필요성 때문에 이를 지원하는 방향으로 분야별 지원체계를 마련하였기 때문에 개인 과제 선정률이 다소 높은 편임. 여성과학자 우대는 큰 benefit으로 느끼지 않을 것으로 보이며 오히려 수학은 오로지 연구비를 연구재단을 통해서 받기 때문에 새로운 분야 연구 활성화를 위해 top down 전략과제나 융합과제를 2인 이상 집단과제로 분류하여 연구활성화를 도모하는 것이 더욱 효과적이라고 생각함. 현재 1인 1과제 원칙을 유지하되 다소 예외적인 과제들을 확대할 필요가 있음
9. 각 분야별 여성과학자의 비율을 고려하여 조정할 필요가 있음
10. 남녀 연구자 사이의 연구비 불균형을 해소하기 위한 방편으로 현재 시행되고 있는 여성과학자 우대 제도는 분야별 여성 연구자의 비율에 맞추어 분야별 여성할당 비율이 조정되는 것은 당연함. 분야별 지원체계 하에서 여성과학자 우대에 대한 세부사항에 대해서도 분야별 특성에 맞추어 분야의 의견이 반영되도록 해야할 것임. 이 때 분야별 의견의 수렴과 반영의 대 전제조건으로 궁극적으로 여성과학자 우대 제도가 필요하지 않아지는 시점을 향해가는 장기적인 계획과 철학에 근거하여 세부사항을 논의하고 반영할 수 있도록 해야 함. 이 때 분야별로 여성과 남성 과학자 사이의 연구력 차이를 정량적으로 파악하여 이 차이를 줄일 수 있는 계획을 수립하여 진행하는 것을 제안함. 단순히 여성과학자 우대를 통해 연구비가 증액이 되는 것이 궁극적으로 남녀 과학자간의 간극을 메우는 방법은 아니기 때문임
11. 분야별 지원체계의 핵심적인 사항은 아닐 수 있으나 학문분야별 여성지원의 정책을 해당 분야 여성연구자의 비율을 고려하여 조정하면, 예상할 수 있는 가장 큰 문제는 본인의 속한 학문분야보다 할당 비율이 큰 타 분야로 연구비 지원을 시도할 수 있다는 점과 여성연구자의 비율이 적은 물리학/공학 분야의 연구자들의 연구의욕을 저해할 소지가 있음. 따라서 여성연구자의 비율의 따른 할당 비율을 조정하고자 한다면 기존의 30% 정도를 20 ~ 40%정도로 너무 넓지 않게 조정하는 것이 타당함
12. 여성 우대 제도에 대해서는 더 이상 우대의 필요성이 대다수 분야에서 필요가 없다고 여겨짐. 다만 아직까지도 여성연구 인력이 열악한 공학분야에서는 한시적으로 우대 비율을 재조정하여 유지함이 바람직함. 수도권 및 과기전문대와 지역 우수대학의 기초연구비 선정율을 살펴보면 특히 과기정통부의 중견이상 과제에서 현격한 차이를 보임. 이는 지역 우수대학의 연구경쟁력 저하로 이어지고 지역 중견연구자의 발전 및 학문후속세대의 양성 등에 지대한 장애로 작용함. 따라서 특정 사업(중견 및 집단과제)에 일정 부분을 지역에 할당하는 정책을 과감하게 확대할 필요성이 있으며 이는 국가의 균형발전과 수도권 비대화 및 지역 소멸을 막을 수 있는 방안으로 유력함

여성 혹은 지역 연구자 우대제도의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 연구비 조정 방안 :

13. 현재는 선정된 과제 20%를 여성 연구책임자로 할당하는 제도가 운영되고 있지만, 위 도표에서도 알 수 있듯이 학문 분야에 따라 그 비율이 커다란 차이를 보이며, 어떤 학문 분야에서는 과제 제안서를 제출한 여성 연구책임자의 과제를 모두 선정하여도 20%를 채우기 어려운 경우가 발생하기도 함. 여성 비율 할당은 당연히 학문 분야별로 그 목표가 달라야 함. 한편, 학문 분야별로 여성 우대 제도로 일정 비율을 유지하는 것은 전근대적이라는 생각이 듦. 석박사 학위를 받은 많은 고급 여성 인력들이 연구기관보다는 연구행정기관 (과기부, 연구재단, ...)에 대거 몰리고 있는데, 이 부분에서도 남성 우대 비율 할당을 해야 하는가? 여성 비율 할당 과정에서 수많은 우수한 남성 연구자들이 역차별을 받는 경우를 많이 목격해 왔음. 제도를 시행하더라도 유연성과 합리성이 보여야 한다고 생각함
 - 남/녀 과제 선정 비율은, 분야별 남/녀 비율과 동일하도록 목표를 정하되 목표의 50%가 채워지면 (공학의 경우 15.4%의 절반인 7.7%가 여성으로 선정되면) 더 이상 강제 배분을 하지 않는 등의 유연성을 보여야 할 것이라 생각함. 이 부분에 대해서는 우리 사회의 최근 특성상 특별한 의견 수렴 과정을 한번쯤은 거쳐야 할 것으로 생각함
14. 여성과학자에 대한 우대제도는 필요하나 향후에는 남성과학자와 함께 공개경쟁을 통해 과제가 선정되어야 함. 여성연구원들의 빠른 정착을 위해 한시적으로 여성 우대제도의 도입이 필요함. 우선적으로 기본연구와 중견연구 사업에 대하여 여성과학자들만 신청할 수 있는 특별 패널을 구성하고 여성연구원 비중을 고려한 연구비 배정. 여성과학자의 연구인프라가 어느 정도 정착이 되면(약 5년 정도) 중견연구에 한해서만 한시적으로(약 3년 정도) 특별 패널을 구성하여 지원
15. 생명과학분야(기초, 분자, 기반)은 여성의 분포가 충분하기 때문에 일정 비율은 지원이 이뤄져야 함 (20%). 뿐만 아니라 지역연구자들에게도 20% 비율로 다양한 연구사업의 연구비 지원이 지속적으로 이뤄져야 국가 균형발전 및 생명과학연구의 다양성이 형성될 것임. 연구의 다양성은 곧 국가 경제와 직결되며, 질병 없는 행복한 세상을 만들어 국민의 미래를 밝게 만들 것임
16. 지역, 여성에 대한 우대제도 전반에 대한 검토와 조정이 필요함. 지역의 경우 지역연구자만을 대상으로 하는 방식(지역대학우수과학자, RLRC), 일반사업에서 지역쿼터를 두는 방식(기초연구실), 지역연구자에게 추가적인 지원을 하는 방식(신진, 중견) 등 3가지 형태로 혼용되고 있음.
 - 여성의 경우에는 특정사업내 지원예산의 일부를 할당하여 지원하는 방식(중견 등) 을 운영하고 있음.
 - 분야별로 지역 및 여성연구자에 대한 현황이 상이 한 바 분야에 상관없이 동일한 잣대로 기준을 운영하는 것은 매우 비합리적이거나 문제는 성인지사업 등에 따른 정책적 지원목표를 해당사업별로 달성해야 하는 전제가 있어 어떤 방식으로 분야별로 배분을 할 것인가에 대한 검토와 세부 조율이 필요함. 다만 기본적으로는 분야별로 여성 및 지역에 대한 차별화된 지원목표 수립 및 지원방식 검토가 필요함
17. 기초연구 분야에서 연구과제의 선정 및 지원은 무엇보다 창의·도전성 및 수월성에 기반 하여야 하나, 그 외의 요소들(예, 지역, 여성과학자 비율, 재직기관 인프라 수준 등)을 고려하지 않을 수는 없다고 판단함. 단, 이들 외적요소의 고려 또는 배려가 해당 기초연구 분야에 전체적이고 장기적으로 '플러스 요소'로 작용하여야함(*수월성 외적 요소의 과다한 고려에 따른 전반적인 연구의 질저하 및 역차별 논란 불식 필요).
 - 기존(pre-existing)의 '불리한 조건(handicap)'은 고려하여 보상(compensate)하되, 그 궁극적 목표가 해당 분야의 전체적 수월성 향상에 기여할 수 있어야함
 - 분야별 지원체계 하에서 각 분야별로 상이한 기존 불리조건을 면밀히 조사·분석(예, 남성 대 여성 연구자 비율, 고액 연구비 여성 연구책임자 비율, 연구력의 지역적 편차, 수도권 대 지역 및 국립대 대 사립대의 연구 인프라 격차 등)하여, 불리한 조건의 정성 및 정량적 데이터를 확보함
 - 우대조건의 일률적 적용(예, 중견과제 여성연구자 20% 이상 배분 등)이 아닌, 불리한 조건들의 정량적 요소 전체를 고려한 후 타과제와 대등하게 평가하여 선정함(예, 불리한 조건에 대한 고려점수를 정량적으로 합산한 후 공정하게 타과제들과 경쟁). (극히 부실한 신청과제가 우대조건의 항목으로 분류되어 선정되는 불합리 해소 필요)

2. 학문분야별 지원체계 확대 적용 방안

문항 2-(1) [현재 예산 구조에서 분야별 지원체계 적용을 위한 사업운영 개선안] 2021년 현재 학문분야별 지원체계의 단계적 도입을 통해, 학문분야별 사업별 특성에 맞는 예산 규모 및 지원기간의 다양화가 이루어졌습니다. 학문분야 중심의 사업 개편에 대해 대다수 연구자들이 만족하였으나 “공정한 예산 배분의 필요성”, “학문분야 분류의 어려움”, “비주류 및 소외된 학문 분야, 융합 및 신생 분야에 대한 정책적 배려 부족”, “분야별 실효성 있는 평가 지표 필요” 등 분야별 지원체계 운영에 대한 단점 역시 제시되었습니다. 위의 제시된 단점들에 대한 의견 및 사업운영 개선방안에 대한 의견을 제시해주시기 바랍니다.

사업운영 개선방안에 관한 의견 :

1. 융합분야의 경우는 분야별 예산만으로 지원하는 경우 가급적 적게 선발하려고 하고 별도의 예산만으로 지원하는 경우 과대 선발되어질 위험성이 있으므로, 분야별 예산과 함께 공통(혹은 별도) 예산의 일정비율을 각각 사용하는 것으로 조정하는 것이 필요하다고 봄. 사업성격에 따라 융합 연구비 비율을 공개하여, 융합 연구비 비율이 높은 사업의 경우 이에 따라 융합의 정도를 평가에 반영하여야 함.
2. 사업의 성격에 따라 우대제도와 배려가 적용되어야 한다고 봄. 국가경쟁력을 위한 연구지원사업의 경우, 지원에 대한 기준은 국가경쟁력이 되어야 하며, 이 사업에서는 별도의 기준을 적용하여 배려 같은 개념이 들어가면 안 된다고 봄
3. 지적된 분야별 지원체계 운영에 대한 단점들은 지속적으로 개선되어야 할 사항이라 생각되며, 이러한 단점들을 보완하기 위해서는 무엇보다도 행정의 유연성이 필요함. 현재와 같이 시행계획에 기반해서 모든 것이 고정된 상태에서는 개선이 힘들어 보임
4. <분야별 지원체계> 정착을 위한 정책과제 수행 기간에도 여러 차례 연구재단 실무자들과 논의했던 문제임. 궁극적으로는 분야의 RB/CRB의 권한(그리고 그에 따르는 책임)을 강화해서 과제 선정시 세부 분야별 기계적 배분을 지양하고, “과제 당 단가”로 표현되는 획일적 연구비를 당해 연도 지원 과제의 수와 수준에 따라 적극적으로 조정할 수 있는 시스템을 도입해야 함. 예산 조정권은 궁극적으로는 정성적인 판단에 의존할 수밖에 없음. 이를 위해서는 현재 로테이션 방식으로만 운영되고 있는 RB/CRB 시스템에 “상근 RB/CRB” 제도를 도입해서 전문성을 높이고, 장기적인 모니터링을 통해 학문 분야에 특화된 과제 평가-선정-관리 프로토콜을 정착시킬 필요가 있음
5. 개인적인 상황에 따라 선호하는 사업운영 방식이 변화하기 때문에 주기적으로 의견수렴 필요. 기초과학에 해당하는 자연과학단/생명과학단/의약학단과, 응용과학에 해당하는 공학단/ICT융합단을 분리하여 학문특성에 적합한 지원체계의 구축이 필요
6. 총론적으로 제시된 문제의 해결은 분야별로 해결방안을 모색하는 것이 필요함. 다만 현재의 낮은 수준의 분야별 지원체계 운영의 자유도를 높은 수준으로 확대하고 궁극적으로는 분야별로 차별화된 사업구조, 평가방식 등을 반영하는 수준으로 전환될 필요가 있음.
 - 융합분야의 경우에는 분야내 융합, 분야간 융합, 융합단 지원분야를 통한 융합 등으로 구분하는 것이 필요하며 분야간 융합(예를 들어 수학과 화학)의 경우에는 해당분야에서 공동지원하는 방식까지도 검토가 필요함
7. 첫째, 분야별 지원체계를 통한 R&D효율성 제고에서 제일 중요한 것은 현장 목소리를 선반영하는 의사결정 구조를 연구재단과 학계가 서로 공유하는 결정 구조를 가지는 것임. 즉 효율적이고 소통구조가 원활한 거버넌스를 잘 구축해야하는 데 1단계는 학문단장 및 CRB 중심의 협의체에 일정부분 권한을 주고 정책을 주도하는 시스템 구축임. 기초연구본부의 권한이 좀 더 각 학문단으로 넘어와야 함. 둘째, 미국 과학재단을 비롯한 프랑스 독일 영국 등의 사례연구를 학문단 별로 연구기획하는 정책연구가 주기적으로 시행되고 연구 결과들을 학계와 연구재단과 과기부가 함께 공유해야 합니다.

공정한 예산 배분의 필요성에 관한 의견 :

1. 공정한 예산배분의 필요성은 아마도 분야별 과제선정프로세스의 차별성이 필요하다는 것으로 인식할 수 있을 것 같음. 현재 단일화 되어있는 예산구조와 과제선정 가이드라인등에 대해서도 분야별 특성을 반영할 수 있는 분야내에서의 의견수렴을 통한 자율적인 과제선정 절차등을 도입할 필요가 있음
2. 예산 배분의 공정성은 학문 분야별 전체 배정액, 학문 분야 내에서 개인과제와 집단과제의 연구비 비율, 개인과제 내에서 중견/신진과 일반의 비율 등을 어떻게 조정하느냐의 문제들이 있을 수 있음
3. 공평하게 예산을 배정한다고 해서 그것이 공정하다고 볼 수는 없을 것임. 사업의 성격에 맞게 예산이 이루어지고, 우대제도와 배려가 이루어져야 할 것임
4. 예산배분의 공정성을 현행을 유지하며 과기부와 학문단간의 지속적인 논의가 필요함
5. 현재 리더 연구비가 과다하다고 판단됨. 5억정도면 충분함. 남은 예산으로 중견연구에 투입하여 중간층을 두껍게 형성해야 함
6. 예산의 배분은 공정하여야 하나, 공정의 기준과 타분야 시각에서의 공정 여부도 고려되어야 함. 궁극적으로는, 분야를 떠나서 기초연구는 우수한 연구과제를 제안한 연구자가 그 연구를 수행할 수 있는 액수 만큼의 연구비를 지원받아 수행할 수 있어야 함. 따라서 각 분야별로 적절한 개인/집단과제 수, 연구비 및 선정률을 도출하고, 이에 해당하는 총 예산을 각 분야별로 제시하여야 함. 기초연구 총예산 대비 각 분야에 예산은 이에 근거하여 비율로 배정하는 방법을 제안함
7. 경제학에서 말하는 시장 수요와 공급에 따른 배분이 형평성에 가장 근접할 수 있음을 고려하는 것이 좋겠음. 즉, 최근 2년 정도를 반영하여, 과제 신청(수요)이 많이 몰리는 분야/사업에 예산(공급)을 늘이고, 신청이 적은 분야/사업은 예산도 줄여서 선정률을 조정하는 방안

학문분야 분류의 어려움에 관한 의견 :

1. 학문분야 분류의 어려움은 새로운 융합분야를 포함한 세부 학문분야의 등장 등으로 복잡해졌고 현재 세부분야별로 예산을 배분하는 방안을 유지하게 되면 분야분류의 어려움이 지속적인 문제일 것임. 궁극적으로는 가능한 학문분야분류를 큰 틀에서 맞추어 새로운 세부분야를 포용할 수 있도록 하는 방형 설정이 필요함
2. 학문 분야의 분류는 상당히 오래전부터 정리되어 온 것으로 최근의 연구분야를 충분히 반영하기 어려운 점이 있을 수 있음
3. 분야별 지원체계는 분명히 학문분야별로 현실을 반영한 연구 지원 환경을 마련한다는 면에서 장점이 있으나, 학문 분야별 새로운 수요의 변화를 감지할 수 있는 방법이 마련이 되어야 한다는 숙제를 안고 있음. 더욱 큰 문제는, 연구 사업 간 비중을 결정하는 문제를 지금까지는 기초연구본부 단위에서 전 학문 분야를 통합해서 추이를 분석하고 차기년도 지원 규모를 결정을 하였지만, 이제는 각 학문단 내에서, 경우에 따라서는 학문단 내의 CRB 분야별로 이러한 분석과 결정을 개별적으로 해야 한다는 것인데, 문제는 학문단의 인력 규모가 이를 감당할 수 없다는 것임. 또한, 연구비 집행은 분야별로 하지만, 연구비 확보는 분야별이 아닌 사업별로 진행된다는 점(각 분야별 중견연구 소요 금액의 합이 과기부가 기재부로부터 확보한 중견연구비 사업비와 맞지 않을 경우가 일반적으로 발생할 수 있고, 일부 학문 분야에서는 원하는 규모의 연구비를 확보할 수 없는 상황으로 이어질 텐데, 현재로서는 이에 대한 대안이 없습니다)에서 대안이 마련되어야 함
4. 학문분야의 분류는 공식적인 현재의 국가 학술연구분야 분류표에 기반하여야 하나, 신생 및 융합 분야의 지속 출현과 기존 분야의 소멸 등을 고려하여 주기적으로 개편이 요구됨
5. RB 분류표에 자세한 내용 및 예시 등을 보다 상세히 설명한다면 도움이 될 것 같음

비주류 및 소외된 학문 분야, 융합 및 신생 분야에 대한 정책적 배려 부족에 관한 의견 :

1. 비주류 및 소외된 학문분야, 융합 및 신생 분야에 대한 정책적 배려 부족은 앞의 학문분야 분류의 어려움과 같은 맥락에서 이해할 수 있을 것으로 보임. 즉 이 모든 것이 과제 선정과정에서 세부분야별 배분의 필수성에 대한 근본적인 논의가 필요함. 소위 전문성이라는 미명하에 세부분야별로 쪼개어 예산을 배분하는 한에서는 이러한 문제가 지속될 것임. 과제선정 과정에서의 전문성을 어떤 수준으로 이해하고 맞추느냐가 해결방향이 될 수 있을 것임. 이러한 이슈들이 실효성 있는 평가 지표의 설정을 위한 의견수렴과 논의를 통해 해소될 수 있을 것임
2. 보호학문, 융합학문, 신생학문 등과 같이 커뮤니티의 규모가 작거나, 다양하거나, 아직 미성숙이라면 문제가 될 수 있음
3. 융합 및 신생 분야에 대한 배려의 문제는 현재 기초본부에서 운영하는 융합분야를 각 학문단으로 이전하여 보다 전문적인 평가하에 지원하는 방안이 보다 실질적인 발전이 가능할 것임
4. 비주류 소외 학문분야에 대한 지원은 내내역사업의 조정과 신설을 통하여 진행할 수 있을 것임
5. “비주류”, “소외된 분야”, “융합/신생 분야”의 경우 평가를 신뢰할 수 있는 연구자 풀이 극히 제한되어 있으며, 해당 분야의 비전문가인 RB/CRB가 급조한 패널의 전문성이 부족하거나 아예 연관성이 없는 패널에 할당되는 경우가 많음. 권위자로 신뢰할 수 있는 연구자 층이 깊지 않고, 정량적인 평가의 줄 세우기로 해결(?)해 버리는 국내 현실에서 이 문제에 대한 단기간의 해법은 없다고 봄. 다만, 전문가가 참여하는 제대로 된 평가 시스템을 정착시키고 합리적으로 연구비를 배정하기 위해서는 모든 심사 과정의 평가 내용을 (피평가자/평가자는 익명으로 하고) verbatim으로 연구재단을 통해 공개하는 제도를 도입할 것을 제안함. 회의록을 남기는 회의에서는 참석자들이 책임지는 말을 하는 원리와 같음.
6. 소외분야 및 신생분야에 대해서는 각 학문단장이 일정 연구비를 배정하고 지원할 수 있도록 예산배정의 자율권 부여 필요
7. 비주류, 소외학문, 융합, 신생학문에 대해서는 “기타”로 분류하여 정책적인 배려가 절대적으로 필요
8. 어떤 학문이건 해당 분야 내 비주류(비인기), 소외(지원부족) 또는 신생 분야가 존재함. 장기적으로 학문분야 내 특정 소분야의 중요도 또는 인기는ダイナ믹하게 변화함. 어떤 소분야도 우수한 연구자의 연구단절로 인해 완전히 소멸되는 것은 국가적으로 큰 손해임. 따라서 중요도 또는 인기도를 불문하고 최상위권(예, 상위5% 또는 10%)의 우수연구자는 연구비 지원이 보장되어야 하며, 각 연구분야는 포폴리오 도출 시 이에 대한 세밀한 설계가 요구됨
 - 분야별 지원체계는 그 정의상 예산이 분야별로 지원되므로, 분야간 융합적 성격의 과제에 대한 지원이 소외될 가능성이 있으며 이는 분야별 지원체계 구축의 최대 단점 중 하나임. 따라서 융합적 성격의 우수연구과제는 그 과제가 접하고 있는 해당 인접분야(2개 또는 심지어 3개)에서 비율에 따라 연구비를 공동 추렴하여 지원하는 것이 가장 이상적임 (“미국 NSF에서 실시 중인 방법”). (특정 연구분야의 융합을 전제로 한 예산의 선배정(예, 연구재단 내 ICT-융합단 중 융합단 등)은 불필요하며, 각각의 연구분야에 재배정하되 일정 비율 이상을 타분야와의 융합연구에 투입하도록 규정하는 것이 필요함.)
9. 현재도 약간의 지원과 예산 배정이 별도로 있지만, 지원 규모를 좀 더 확대하는 것이 필요한 것으로 생각됨
10. 비주류 및 소외된 분야의 연구지원 필요성, 학문분야 분류의 어려움 등은 여러 유사한 정부출연기관에서도 다양한 방법으로 여러 정책등이 제시되고 있으니 융합연구 분야의 경우 학문단별로 중복될 수도 있으므로 각 학문단마다 의사 결정기구를 통해 자율적 결정과 연구비 분배 등을 자율적으로 맡기는 것이 타당합니다. 따라서 CRB 역할도 강화되므로 풀타임은 아니지만 1/2 정도의 파트타임 임무수행 기능을 해야할 것으로 생각합니다.

분야별 실효성 있는 평가 지표에 관한 의견 :

1. 예산 배분 이외에 분야별 평가 지표의 개발도 향후 분야별 지원체계 고도화의 주요한 목표로 생각됨
2. 분야별 평가 지표의 개발은 필요하며, 이 역시 사업의 목적, 학문별 특성에 맞게 평가 지표가 제시되고, 주기적으로 업데이트하여 시대적 변화를 반영하여야 한다고 봄
3. 분야별 지원체계가 평가방법이나 시기 등까지 반영하고 있지는 못하지만, 향후 분야별 지원체계가 성숙하게 되면 이러한 부분도 고려하여 반영할 수 있을 것임
4. 평가 지표의 경우 각 분야별(특히, 융합연구분야) 평가 지표의 개발 및 적용이 필요하며, 이를 시스템에 유연하게 적용할 수 있는지가 관건임
5. 분야별 실효성 있는 평가 지표는 개발이 필요하며, 내내역 사업별로 적용하는 것도 고려해볼만함. 학문분야별 지원체계의 고도화 정책 연구에서 논의를 해야 할 것임
6. 분야별 특성을 반영한 기초연구성과 평가 및 지원계획의 새로운 평가지표 개발이 필요
7. 각 분야 전문위원을 중심으로 평가위원의 선발 검토가 제일 중요함. 기초와 응용연구자들이 다양하기 때문에 기초분야가 평가절하 되지 않도록 기초연구의 중요성을 인식하는 평가자 섭외가 핵심 포인트임
8. 기초연구 분야의 평가는 각 분야 또는 소분야에서 최적의 지표를 도출하여 적용하는 것이 최선임. (*모든 저널의 논문이 동료평가에 의해 이루어지듯이, 모든 연구과제의 평가는 동료평가가 가장 정확하고 적절하다로 사료됨.) 또한 이것이 '분야별 지원체계'의 가장 큰 장점 중 하나임. 따라서 각 분야의 자문위원회 또는 운영·조정위원회는 해당 (소)분야의 특성 및 목표가 반영된 실효성 있는 평가지표를 개발·도출하여 평가에 실질적으로 적용하여야 함
9. 실효성 있는 평가지표는 분야별 연구자들의 의견 수렴 통해 보완 하는게 좋겠음.

문항 2-(2) [교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업 적용 여부 및 적용 방식] 현재 연구자 주도 기초연구 사업의 학문분야별 지원체계는 과기정통부 사업을 대상으로 진행 중입니다. 중장기 관점에서 “학문분야의 발전방향에 적합한 지원계획 등 전략이 필요”하다는 의견과 “인력 양성 분야도 분야별로 연구자 규모, 연구역량 강화 수요 등에 차이가 있으므로 분야별 지원체계 운영이 필요”하다는 의견이 있습니다. 향후 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업에 대해 분야별 지원 체계의 적용이 필요한지, 필요하다면 확대 적용을 위해 적합한 방식은 무엇인지 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

교육부 사업의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 확대 적용 방안 :

1. 교육부의 학술연구 지원 사업은 분야별 차별성외에도 지역의 균형발전, 학문후속세대의 발굴 및 지원 등의 교육적으로 더 중요한 부분들이 있기 때문에 기초연구사업과 같은 맥락에서의 분야별 지원체계의 적용은 부적절한 것으로 생각됨. 다만 기초연구사업을 포함한 R&D사업의 분야별 발전전략내에서 지역특성화, 학문후속세대양성 등에 대한 기본전략도 당연히 분야별지원체계 수립에 포함되어야 하므로 이러한 맥락에서 분야별지원체계를 수립하는 과정에서 도출된 지역특성화, 후속세대양성에 대한 분야의 의견/계획을 반영하는 수준의 분야별 지원체계 적용은 필요하기도 하며 분야별지원체계라는 표현 없이도 반영이 가능할 것으로 생각됨
2. 교육부의 학술연구 지원 사업이 인력양성과 인프라 분야인 것을 감안하면 굳이 분야별로 나누는 것보다 당해년 분야의 수요대비 예산 집행이 바람직한 것으로 판단되며 분야별 예산을 정할 경우 수요 변화에 능동적인 대처가 힘들 것으로 판단됨
3. 교육부의 사업의 경우 보편성을 중심으로 하고 있어 분야에 대한 특성을 반영할 필요가 적고 인력양성, 보호계층지원 등의 경우 분야별 내에서 예산이 배분되는 경우 불이익을 받을 수 있음
4. 교육부의 사업은 대부분 인력양성을 포함하여 진행되고 있음. 국가 인력양성에 있어 분야별로 지원체계를 달리하는 것은 바람직하지 않은 것으로 생각됨. 따라서 교육부 사업에 분야별 지원체계를 확대하는 것은 필요하지 않다고 판단됨
5. 과기부는 생애주기를 고려하지만 기본적으로 수월성 위주의 연구비 지원을 하는 반면, 교육부는 주로 인프라 구축, 균형발전에 비중을 두고 연구비를 지원함. 대형 사업은 분야별 지원 체계가 적절하지 않으며, 대학원생, 국내외 포스트닥, 보호연구, 지역대학 우수과학자 등 소규모 과제 지원을 생각할 수 있는데, 대학원생, 포스트닥 지원 현황은 개개 학문 분야의 새로운 트렌드, 연구 수요의 변화를 가능할 수 있는 좋은 척도임. 학문 분야별로 대학원생, 포스트닥, 교수진을 위한 사업 간의 비중을 조정하기 보다는 균등한 선정 조건이라는 환경을 유지하면서, 분야별 연구 수요의 변화를 가능하는 수단으로 활용하는 것이 과기부 연구 사업과 시너지를 낼 수 있을 것으로 생각함
6. 인력 양성은 시장 논리로 접근해야 하나고 생각함. 학문의 추세는 변하고 그에 따라 신규진입하는 연구자의 수도 변함. 국가의 과학이 세계적인 추세에 따라가기 위해서는 지나친 학문간 칸막이는 없애는 것이 옳다고 판단됨. 따라서 교육부 사업의 분야별 지원체계는 찬성하기 어려움
7. 학문균형발전지원, 학문후속세대지원, 대학연구기반구축 사업 등 교육부 지원사업은 기초연구 인프라 확충과 균형발전의 측면에서 현재 방식의 유지가 적절함. 그러나 응용과학(공학단, ICT융합단 등) 분야의 경우 국내 산업수요 및 정책수요를 반영하여 분야별 지원체계의 적용이 필요함. 분야별 지원체계 적용이 필요한 사업의 경우, 지역특성/산업수요/정책수요 등을 고려한 연구개발 주제의 사전기획이 필요함
8. 교육부의 사업은 학문별 지원에 있어서도 전체적인 관점에서 소외학문, 비주류학문, 신생학문 등에 대한 고려가 잘 이루어져야 한다고 생각됨. 과기정통부의 지원은 상대적으로 뚝고 나가는 성격이라면, 교육부의 지원은 어떤 불이익적인 상황으로 인하여 낙오되지 않도록 전체를 조화롭게 나아가도록 하는 성격이 있다고 봄. 그러므로 상대적으로 교육부의 지원사업은 우대와 배려가 필요하다고 판단됨. 이러한 전략은 단순히 무조건적이고 소모적인 배려가 아니라 장기적으로 국가경쟁력의 기반이 되는 것이고, 이것은 급변하는 사회 및 국제정세에서 우리나라가 경쟁력을 잃지 않는 원동력이 될 것임

교육부 사업의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 확대 적용 방안 :

9. 분야별 지원체계를 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업에도 적용하는 것은 매우 바람직하고 즉시 시행이 가능할 것으로 판단됨. 일반과제, 중점연구소, 학문후속세대지원 등이 주요 대상일 것으로 현재 연구재단에서 관리하는 사업이만큼 큰 무리 없이 시행이 가능할 것으로 보임. 다만, 학문분야별 지원에 해단 교육부 차원에서 접근이나 BK 등과 같은 대학원생 육성프로그램에도 분야별 지원체계를 적용하는 것은 충분한 검토가 필요할 것으로 생각됨. 그동안 국가에 필요한 이공분야 인재를 양성하겠다는 정부의 의지를 담아 교육부가 시행하고 있는 여러 정책들이 학문분야의 자율성과 대학의 발전이나 이익과 잘 부합하여 합리적인 방안이 도출될 수 있을지 면밀한 검토가 필요한 문제라고 판단되며, 이 부분은 별도의 정책과제를 교육부 주관으로 수행하여 조사할 필요가 있음
10. 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업도 분야별 지원체계의 틀 안으로 들어와야 기초연구 전체의 분야별 지원 체계가 완성될 것임. 교육부 사업과 과기부 사업을 총괄하여 분야별로 교육부는 안정적 지원에 중점을 두고 소규모 장기지원을, 과기부는 보다 도전적 과제 지원에 우선하면 분야별 지원의 시너지가 높을 것으로 사료됨
11. 연구지원과 인력양성은 구분될 수 없으며 특히 기초연구사업의 경우에는 함께 고려하는 것이 필요함. 따라서 교육부 사업의 경우에도 분야별 지원체계의 대상으로 편입하는 것이 반드시 필요함. 다만 현재의 과기부 사업과 교육부 사업간의 중복적 요소(학제간융합사업, 지역대학....)를 제거하고 분야별로 해당분야의 현재 인력구조 분석, 향후 바람직한 인력 운영 계획 등을 고려한 분야별 중장기 계획을 통한 지원 방식 검토가 필요함
12. 교육부 학술연구지원사업은 다양한 측면에서 시행되기에 분야별 지원체계의 적용이 필요한 사업과 교육부의 독특한 연구 및 인력양성 사업 등 때문에 필요하지 않은 사업의 성격규정이 필요함. 과기정통부 사업에 대한 분야별 지원체계가 내년에 전 분야로 확대되면 우선 안정감 및 효율적인 있는 시스템 마련을 위한 전략과 기간이 경과해야 하므로 3-4년 경과 후에 교육부 사업에 대해서도 확대 실시하는 게 타당한지를 따져보는 게 좋을 것 같음. 지방대학 살리기, 지역마다 특성 있는 연구 인프라 구축 및 유지, 그리고 학문후속세대 양성과 같은 특별한 사업에 대한 분야별 지원체계가 필요한 것 같음. 왜냐하면 대학들이 축소되거나 사라져 가는데 국가발전과 유지에 필요한 우수한 연구인력 확보가 중요할 것 같음
13. 교육부의 이공분야 학술연구 지원사업도 각 이공분야의 특성을 극대화할 수 있는 '분야별 지원체계'의 시스템을 도입하여야한다고 제안함. 단, 대학의 연구 및 인력양성 역량 강화를 위해 일정 부분의 예산은 분야별로 배정하지 않고 대학에 직접 지원하여 연구 및 교육기반 구축 등에 활용할 것을 제안함. 이공분야 학술연구 지원사업은 학문 후속세대의 인력양성 및 학문의 균형적 발전이라는 큰 목적을 반영하여, 각 분야별로 이를 달성할 수 있도록 분야의 특성과 현실에 맞게 설계함이 타당함. 이공학 인력양성 단계(대학-대학원-박사후연구원-비전임교원 등)별로 해당분야의 우수 학문후속세대를 수요 맞춰 양성할 수 있도록 포트폴리오(예, 1인당 및 연간 지원금, 선정 인원수 등)를 세밀하게 설계함. 분야별로 해당 분야 내 다양한 학문 소분야의 균형적 지원을 통해 수월성에 기반한 '과학기술분야기초연구사업'과 상호보완적 역할을 담당할 수 있음
14. 교육부의 이공분야 학술연구 지원 사업의 근본 목적이 학문 후속세대 양성이라면 과기정통부가 주관하는 기초연구 지원 사업과 이원화할 필요가 없다고 생각함. 교육부 지원 사업과 과기정통부 지원 사업은 같은 연구자 풀을 대상으로 하고 있으며, 평가-선정-관리 방식 또한 큰 차이가 없으며, 상호호환적(= 과제와 과제 사이의 징검다리 역할)으로 활용되고 있는 현실임. 이미 많은 시간과 노력을 들여서 수행한 <분야별 지원체계> 정책과제 결과물과 학문 분야별 로드맵에 기반해서, 두 사업 사이의 중복성은 줄이면서 교육과 연구의 시너지를 높일 수 있는 시행 방안이 필요함
15. 학문분야에 맞는 인력양성을 해야 하기 때문에 이공학술연구도 학문단별 지원체제로 전환하는 것이 좋다고 판단함. 과기부사업을 학회 차원에서 논의한 만큼 이공학술사업도 학회 차원의 논의가 필요하다고 판단함

교육부 사업의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 확대 적용 방안 :

16. 교육부 연구사업도 시대적인 변화에 적응하고 국제적인 선도 역할을 하기 위해서 분야별 지원 계획이 순차적으로 바뀌어야 한다고 판단됨. 교육부의 이공학술연구 지원 사업에 잘 어우러지게 지원체계를 재정립할 필요성이 충분히 있음
17. 교육부의 이공분야 학술연구 및 인력 양성 분야도 분야별 상황이 다소 다를 것이므로, 분야별 지원체계 운영이 도움이 된다고 봄. 분야별 지원체계 적용을 위해 적합한 방식은 과학기술정보통신부에서 접근한 방식을 대폭 반영하는 것이 적절할 것으로 생각됨

문항 2-(3) [국책연구사업 중 원천사업 등의 적용 가능성] 앞선 문항 2-(2)에 이어 국책연구사업의 원천사업에 대해 분야별 지원체계의 적용이 필요한지, 필요하다면 확대 적용을 위해 적합한 방식은 무엇인지 의견을 제시해주시기 바랍니다.

국책연구사업 원천사업의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 확대 적용 방안 :

1. 국책 연구사업의 경우는 산업과 연계성을 중심으로 편성되어야 함으로 분야를 특정하는 것은 문제가 있을 것으로 판단됨. 다만, 국책 사업을 기초 분야와 연계하여 중개연구로 이행될 수 있는 연결고리를 만드는 것은 중요할 것으로 판단됨
2. 국책사업은 기초학문의 지원이기보다는 상대적으로 목적성을 강조할 필요가 있으며, 개개 학문 소분야에서 진행되기 보다는 여러 학문 분야에 속한 연구진들이 협력을 해 가면서 연구를 수행하는 것이 중요함. 개인별 기초 연구 과제가 아닌, 대형 연구 과제의 경우 분야별 지원체계는 어울리지 않는다고 판단함
3. 국책사업은 근본적으로 타당한 방식이 적용되는 사업이 주를 이루고 또한 국가 상황에 따른 빠른 대응이 필요한 사회문제에 보다 능동적으로 대처하여야 할 필요성이 크게 작용해 현 시점에서 분야별 지원체계로 전환이 필요하지 않을 것으로 판단되며, 만약 원천사업의 특정 분야에 장기적 관점에서 분야별 지원체계 적용이 필요하다고 해도 추후 세밀한 분석을 진행한 후에 판단함이 바람직함
4. 현재의 예산구조는 기초와 국책을 각각 구분하여 사업을 통한 지원방식으로 사업구조의 전환없이 분야별지원체계를 적용하기에는 혼란이 발생할 가능성이 높음. 다만 중장기적으로는 국책사업내에서 bottom up, Middle up 등의 사업의 경우에는 기초연구사업으로 전환 등을 모색하는 것이 필요함. 일각에서 제시하는 현재의 사업구조를 그대로 유지하되 분야별 조직을 통해 운영하는 방식은 실행시 혼선과 업무 부담이 가중되고 특히 기초연구사업이 후순위로 밀릴 가능성이 매우 높음
5. 국책사업은 국가에서 정책적 방향성을 가지고 수행하고 있는 만큼 분야별 지원체계에 맞게 수행할 수는 없다고 판단됨. 미들업 과제들도 있지만 큰 틀에서는 국가의 의지로 사업이 진행되고 목적 달성후 일몰되는 현실을 고려하면 분야별 지원체계로의 전환은 설계 및 시행자체가 난관에 봉착할 것으로 판단함
6. 국책과제는 상황에 따라서 유동성 있게 시급한 과제에 연구비를 배정하는 것이 바람직함. 따라서 국책과제에서의 분야별 지원은 필요하지 않다고 판단함
7. 원칙적으로는 향후 국책사업/원천사업도 분야별 지원체계와 통합하는 것이 (10년 이상의) 장기적 분야 연구 방향 확립과 발전을 위해 필요하지만, 현재 (대개 시간적으로 3~5년으로 진행되는) 국책본부의 사업 운영방식을 보면 분야별 지원체계와 같은 사업 운영이 현실적이지 않아 보임
8. 기초연구사업과 달리, 국책사업의 경우는 수행하는 주관기관의 상당부분이 출연연이고 학문 분야별 분류도 쉽지 않음. 현재 국채연구본부의 각 단도 RB 제도를 운영하고 있으므로 정책연구를 통해 합리적인 방안이 도출된다면 시행하는 것도 바람직함. 다만, 국책연구의 특수성 상 기획이 중요하고 융합적인 연구가 중요하므로 이러한 변화가 향후 연구과제의 도출과 연구성과의 관리에 잘 부합할지 면밀한 검토가 필요함
9. 국책연구사업의 원천사업의 성격이 기초연구사업과 동일한 것으로 정의된다면 앞의 문항 1-1에서 언급한 것과 같은 맥락에서 당연히 분야별지원체계가 이미 적용되고 있다고 볼 수 있음. 원천사업 모두가 기초연구사업의 성격이라고 합의된다면 원천사업의 각 세부사업을 모두 분야별 지원체계의 분야와 연계하여 기초사업과 함께 연구비의 규모, 배분 등을 논의하여 확대 적용하는 것이 합리적으로 생각됨. 분야별지원체계의 원천사업에의 확대적용은 각 분야에서 중장기적으로 집중투자가 필요한 분야를 도출하여 이를 원천사업의 개별사업으로 추진하는 것을 제안함. 이러한 방법은 현재 원천사업의 개별사업도출방법은 해당 분야의 합의나 전문가 집단의 토의를 충분히 거치지 못한 채로 운영되고 있어 관련된 문제점들을 다수 가지고 있는데 분야별지원체계에서 이러한 부분의 합의를 도출하고 전문가집단의 의견이 반영된다면 현재보다 훨씬 더 합리적이고 효율적인 사업운영이 가능할 것임

국책연구사업 원천사업의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 확대 적용 방안 :

10. 국책연구사업의 경우도 분야별 지원체계는 필요하지만, 그 기준은 교육부 사업에 적용되는 분야별 지원체계와 개념이 조금 달라야 한다고 봄. 사업의 목적에 따라 분야별 지원체계라는 세부개념 혹은 세부기준이 달라야 함. 맞춤형 교육이 있듯이, 맞춤형 지원체계 특히 맞춤형 평가체계 및 예산 배정기준이 있어야 한다고 생각함. 다만, 맞춤형 분야별 지원체계를 어떻게 만들어 나갈 것인가가 중요한 문제인데, 이에 대한 연구가 더 필요하다고 사료됨
11. 국책연구 원천사업의 경우는 이미 일정 부분 분야별 지원체계가 적용되고 있다고 할 수도 있음. 향후 장기적으로는 분야별 지원체계가 기초연구와 원천연구가 연계되어 진행되는 것이 이상적인 연구지원이라 생각됨. 이를 위해서는 충분한 여건이 확보되어야 가능할 것이라 사료됨
12. 국책연구사업의 원천사업도 분야별 지원체계가 필요하다고 봄. 원천사업의 중요성과는 관계없이 많은 경우 다양한 논리와 치우친 견해들로 인해 사업이 선정되고 시행되면서 실제로 시급한 원천연구가 진행되지 못한 경우가 있었기 때문에 분야별로 원천연구 지원체계도 시스템으로 정비하는데 연구재단의 분야별 지원체계 고도화 시스템을 벤치마킹하는 것이 매우 필요하다고 생각함
13. ‘기초연구’의 굳건한 토대 위에서 해당 분야의 ‘원천기술’이 개발이 가능하다는 인식이 요구됨. 따라서 궁극적으로는 ‘기초연구’와 ‘원천연구’를 연계하여, 기초연구의 우수한 성과를 원천기술로 단절없이 개발·응용할 수 있도록 유도하는 것이 타당함(*TRL (Technology Readiness Level) 단계 중 하위에서 상위단계로의 단절없는 연계가 필요함). 원천기술개발사업의 각 연구 사업들을 해당 사업의 기초연구에 해당하는 분야와 매칭하여, 해당기초연구의 우수 연구결과를 원천기술로 개발될 수 있도록 설계함(예, 기초-분자 생명분야(과학기술분야기초연구사업) → 바이오·의료개발사업(원천기술개발사업)). 기초연구의 분야별 우수 종료과제 중 기진행 중인 원천기술개발사업의 취지와 부합하는 과제를 연계하여 신규 선정·지원하는 사업이 시범적으로 진행하는 것이 가능함
14. 소재와 생명 등 국책연구사업의 원천사업과 기초연구의 공통분모가 큰 영역이 빠른 속도로 성장하고 있음. 실용을 목적으로 하는 기초연구와 집단연구의 비중 또한 커지고 있음. 이러한 수요를 반영해서 원천사업 또한 분야별 지원체계의 적용이 장기적으로 필요함. 분야별 지원체계 정착을 위한 정책연구 단계에서 개별 학문분야 별로 도출한 <융합연구 로드맵>에 대한 통합적인 분석을 통해 공통 분모를 찾고, 기존의 원천사업과 비교 검토하는 작업이 선행되어야 할 것으로 생각함. 이러한 분석을 바탕으로, 기초-응용의 시너지가 큰 분야에 대한 통합 지원체계 모델을 만드는 TF의 구성이 합리적인 수준이 될 것임
15. 공학단 등 응용과학에 관련된 경우는 국책연구사업의 원천사업과 연계가 가능함. 원천사업에 대해서는 학문 특성 및 개발목표를 고려한 분야별 지원체계의 일부 적용이 필요하며, 원천사업 자체의 분야별 지원체계 구축뿐만 아니라 기초연구본부의 사업들과 연계한 사업의 확대 적용이 필요함. 확대 적용을 위한 방식으로는, 기초연구성과 중 응용성이 높은 사업의 발굴, 이를 이용한 이어달리기 사업, 국책연구사업과 새로운 사업의 공동기획 등을 분야별 지원체계 내용에 포함
16. 국책연구사업의 원천사업에 대해서도 분야별 지원체계 운영이 형평성 및 미래 수요를 잘 반영하는데 도움이 된다고 봄. 분야별 지원체계 적용을 위해 적합한 방식은 과학기술정보통신부에서 기초연구사업을 위해 접근한 방식을 대폭 반영하는 것이 적절할 것으로 생각됨

국책연구사업 원천사업의 분야별 지원체계 적용에 관한 의견 및 확대 적용 방안 :

17. 국책연구사업의 원천사업에 대해서는 최근 기초-원천 브릿지 사업이 형성될 전망이다. 즉, 기초에서 우수한 성과가 응용으로 연계되어 지속적인 연구가 이뤄져 성과를 확산할 수 있도록 정책적으로 배려를 하여, “기초-원천 국책연구사업”을 새롭게 만들고, 이 사업에 분야별 지원체계를 적용시켜 그 파급효과 및 성과를 관리하는 편을 제안함

현재 기초연구본부 생명과학단에서는 이슈레포트를 연간 2-5편 꾸준히 생산하고 있어, 기초-원천 연계 신규사업 추진에 크게 활용될 전망이다

특정 연구주제의 다양한 기초연구 수행을 통해 축적된 연구역량 및 성과가 해당주제의 ‘원천기술 확보’ 국책사업 추진을 통해 의미있는 원천기술 성과의 확보 가능성이 높아질 것임

⇒ 기초연구 성과분석을 통한 상향식 국책사업 주제 도출 방식 필요

- 기존의 정량적 성과분석의 한계를 인식하고 기초연구의 특성을 감안하여 연구자 중심의 전문가적 시각에서의 성과분석 추진

- 분야별 성과분석위원회를 구성하여 분석대상 연구분야(연구주제) 발굴, 국내외 연구동향 분석, 기초연구사업의 지원현황 분석, 원천기술 확보 방안 제안 등 심층적 분석 실시

⇒ 기초연구사업 성과분석을 통한 국책사업 연구주제 제안

주 의

1. 이 보고서는 한국과학기술기획평가원에서 위탁받아 수행한 연구 보고서입니다.
2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 한국과학기술기획평가원의 연구결과임을 밝혀야 합니다.
3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.